Plataforma interactiva con IA generativa para educación, open source gratis y orientada a los niños y adolescentes existe algo así ?

El usuario pregunta si existe una plataforma interactiva con IA generativa para educación, de código abierto, gratuita y orientada a niños y adolescentes. Necesito buscar en la web. Para cubrir bien el tema, voy a realizar múltiples búsquedas con diferentes enfoques y en varios idiomas.

Found 40 web pages

Los resultados de búsqueda muestran varios proyectos. Para obtener más detalles, abriré algunos de los resultados más prometedores.

Read 8 pages

Merge pull request #26 from ryanthestark/copilot/setup-kids-ai-playgr... · ryanthestark/AI-For-Everyone@7f9e93c - 301 | +## 🤝 For Educators & Group Leaders

middle-school-curriculum/README.md at main · wu-sheng/middle-school-curriculum - Skip to content

GitHub - kerenkoshman/Kids-learning-with-AI: A project I wrote with my kids, for their own learning · GitHub - GitHub - kerenkoshman/Kids-learning-with-AI: A project I wrote with my kids, for their own learning · GitHub

README.md · build-small-hackathon/kids-education-ai at 59ca1e2a9fae2dee84733b254330aee9346db66c - Update README

GitHub - alfredang/ai4kids: 🤖 AI Kids Academy — a kids' AI learning portal (ages 4–16): gamified AI storytelling, coding, game-dev, phonics & escape rooms, plus parent class booking with PayNow. Next.js 16 + Drizzle + Postgres + Auth.js + Claude. · GitHub - GitHub - alfredang/ai4kids: 🤖 AI Kids Academy — a kids' AI learning portal (ages 4–16): gamified AI storytelling, coding, game-d...

View All

Los resultados de búsqueda han revelado varios proyectos relevantes. Para obtener una visión más completa, también realizaré búsquedas en español.

Found 18 web pages

Ahora tengo una lista de proyectos. La respuesta debe ser en español. Voy a estructurarla presentando varios proyectos, con una breve descripción de cada uno, su licencia y público objetivo. Mencionaré que existen varias plataformas y que algunas son más adecuadas para niños pequeños y otras para adolescentes.

También incluiré una tabla resumen. Finalmente, haré una recomendación según la edad.

Sí, existen varias plataformas interactivas con IA generativa, de código abierto y gratuitas, diseñadas específicamente para niños y adolescentes. La mayoría son proyectos impulsados por la comunidad (disponibles en GitHub o Hugging Face) que priorizan la privacidad y la seguridad. Aquí tienes una selección de las más destacadas:

👶 **Para niños (aproximadamente 4 a 12 años)**

- **Kids' AI Playground (parte de AI-For-Everyone)**: Aplicación web local para que los niños exploren la IA de forma segura. Incluye filtros de seguridad y funciona sin conexión tras la instalación. **Licencia MIT**.
- **Kids Education AI (Hugging Face)**: Transforma un tema simple en una experiencia completa: genera cuentos, ilustraciones, narración de audio y poemas educativos usando modelos de lenguaje pequeños (SLM).
- **Machine Learning for Kids**: Plataforma gratuita y de código abierto que integra modelos reales de *machine learning* en Scratch para que los niños creen juegos y aplicaciones (detectores de emociones, chatbots).
- **Sofía — Educational Companion (Hugging Face)**: Compañero de voz *local-first* en español para niños pequeños (~3 años). Ofrece conversación cálida, cuentos, canciones y actividades básicas (contar, colores, animales) con panel para padres.

👨‍🎓 **Para adolescentes (aproximadamente 13 a 18 años)**

- **The Engine Room (Maskinrummet)**: Plataforma de código abierto que permite a los estudiantes explorar cómo funcionan la IA, el *machine learning* y el sesgo. Incluye módulos sobre procesamiento de lenguaje natural y IA generativa de texto.
- **AI Kids Academy (AI4Kids)**: Portal de aprendizaje gamificado para edades de 4 a 16 años. Ofrece construcción de historias con IA, phonics, salas de escape y arte, además de un panel para padres.
- **Kids Learning with AI**: Tutor de IA alineado con el currículo del Ministerio de Educación de Israel. Los estudiantes reciben componentes interactivos (cuestionarios, líneas de tiempo, práctica de matemáticas) en lugar de texto plano.

💡 **Recomendaciones según la edad**

- **Niños pequeños (4-7 años)**: **Sofía** o **Kids' AI Playground** son ideales por su enfoque en la seguridad y el juego.
- **Niños (7-12 años)**: **Machine Learning for Kids** o **Kids Education AI** fomentan la creatividad y el aprendizaje práctico.
- **Adolescentes (13-18 años)**: **The Engine Room** o **AI Kids Academy** ofrecen un contenido más profundo sobre el funcionamiento y las aplicaciones de la IA.

¿Te gustaría que te ayude a encontrar alguna en un idioma específico o que profundice en cómo instalar alguna de ellas?

Ok prepareme un proyecto ejecutivo para hacer open source quiero crear una plataforma interactiva para niños/adolescentes que necesitan ayuda para aprender y tienen limitaciones en paraguay desde los 4 años hasta los 18 años en ultimo año de colegio/bachillerato tiene que ser interactivo,fresco, con IA, tambien para niños con capcidades diferentes (tea/asperger/autismo etc)

El usuario necesita un proyecto ejecutivo para una plataforma educativa open source en Paraguay, dirigida a niños y adolescentes de 4 a 18 años, incluyendo aquellos con TEA/Asperger/autismo. Debo buscar información sobre el contexto educativo paraguayo, marcos legales, tecnologías de accesibilidad e IA, y plataformas similares para fundamentar el proyecto.

Para obtener una visión completa y eficiente, realizaré varias búsquedas en paralelo que cubran diferentes aspectos clave. Buscaré información sobre el sistema educativo de Paraguay, leyes de inclusión y protección de datos, tecnologías de IA para accesibilidad, plataformas open source existentes, y posibles fuentes de financiamiento. Esto me permitirá recopilar datos relevantes para cada sección del proyecto ejecutivo.

Found 76 web pages

Los resultados de las búsquedas proporcionan información valiosa. Necesito abrir varios enlaces para obtener datos más detallados que fundamenten el proyecto ejecutivo. Específicamente, quiero revisar los resultados sobre estadísticas de TEA en Paraguay, la Ley de Educación Inclusiva, la Ley de Protección de Datos Personales, el Plan Nacional de Atención a Estudiantes con TEA (PLANATEA), ejemplos de plataformas de IA para autismo, proyectos open source existentes, opciones de financiamiento, conectividad en escuelas rurales y herramientas de IA generativa para educación especial.

Read 9 pages

La mayor concentración de estudiantes con TEA se encuentra en la educación escolar básica (EEB) formal, con 1456 estudiantes seg...

Ley Nº 7371/2025 / QUE GARANTIZA LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MODIFICA VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY Nº 1183/1985 "CÓDIGO CIVIL" Y MODIFICA LOS ARTÍCULOS 262 Y 357 DE LA LEY Nº 879/1981 "CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL".

Dictaminan por aceptar modificaciones al proyecto de ley de protección de datos personales

Plan Nacional busca garantizar la efectiva inclusión de los estudiantes con TEA en el sistema educativo - .::Agencia IP::.

<table><tr><td>Autores, Titulo, y año

View All

Los resultados de las búsquedas proporcionan información valiosa para el proyecto ejecutivo. Necesito estructurar la respuesta con secciones como resumen ejecutivo, contexto, objetivos, alcance, enfoque técnico, consideraciones legales, sostenibilidad, riesgos y hoja de ruta. También debo incluir referencias a las fuentes consultadas. Ahora procederé a redactar el proyecto ejecutivo.

Proyecto Ejecutivo: Plataforma Interactiva con IA Generativa para la Educación Inclusiva en Paraguay

Nombre de trabajo: "Arapy" (del guaraní: "el mundo", "el universo")

1. Resumen Ejecutivo

Se propone el desarrollo de **Arapy**, una plataforma educativa interactiva, open source y gratuita, impulsada por inteligencia artificial generativa, diseñada para niños y adolescentes de **4 a 18 años en Paraguay**, con especial atención a estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), Asperger, autismo y otras neurodivergencias. La plataforma busca abordar la brecha de recursos educativos adaptados y la falta de herramientas tecnológicas accesibles en el sistema educativo paraguayo, ofreciendo contenido personalizado, interactivo y sensorialmente amigable. El proyecto se alinea con el marco legal vigente (Ley N° 5136/13 de Educación Inclusiva, Ley N° 7371/2025 de derechos de personas con discapacidad y el PLANATEA 2025-2030) y aprovecha la infraestructura de conectividad satelital que el gobierno está desplegando en escuelas rurales.

2. Contexto y Justificación

2.1 Situación de la educación inclusiva en Paraguay

Según el Registro Único del Estudiante (RUE 2024), **1.456 estudiantes con TEA se encuentran matriculados en la Educación Escolar Básica formal**, la mayor concentración en el sistema educativo. Existen más de **10.115 instituciones educativas** y aproximadamente **78.182 docentes en aula** a nivel nacional. El MEC reconoce entre sus desafíos la necesidad de **fortalecer los mecanismos de identificación temprana, aumentar la capacitación docente en estrategias específicas para TEA, y ampliar la disponibilidad de recursos y apoyos especializados, incluyendo tecnologías de asistencia**.

2.2 Marco legal favorable

Paraguay cuenta con un ecosistema normativo sólido que respalda la iniciativa:

- **Ley N° 5136/13 "De Educación Inclusiva"**: Establece el derecho a una educación inclusiva en todos los niveles.
- **Ley N° 7371/2025 "Que garantiza los derechos de las personas con discapacidad"**: Promulgada el 24 de julio de 2025, establece la denegación de ajustes razonables como una forma de discriminación y promueve la plena inclusión educativa.
- **PLANATEA 2025-2030**: Plan Nacional de Atención Educativa a Estudiantes con TEA, aprobado por Resolución N° 1829, de aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas del país. Entre sus ejes figuran la distribución de materiales de apoyo a docentes, el acompañamiento virtual y la capacitación continua a través de la plataforma Mbo'ehara 360.
- **Ley N° 7593/2025 de Protección de Datos Personales**: Establece consentimiento parental obligatorio para menores de hasta 15 años, y consentimiento conjunto (adolescente + tutor) para jóvenes de 16 a 18 años, con protección reforzada para datos sensibles.

2.3 Oportunidad tecnológica

El gobierno paraguayo, a través de Copaco y el MITIC, firmó un acuerdo con Starlink para llevar **internet satelital de alta velocidad a más de 500 escuelas rurales**, priorizando comunidades con aislamiento digital. Las primeras 100 escuelas ya están identificadas y la primera instalación se realizó en una comunidad indígena del Chaco con velocidades de hasta **280 Mbps**. Esto crea una ventana de oportunidad para desplegar una plataforma que aproveche esa conectividad emergente.

2.4 Estado del arte: IA y educación inclusiva

La investigación reciente demuestra que las plataformas virtuales con IA permiten **personalizar actividades y recursos según las necesidades individuales de**

personas con neurodiversidad, incluyendo aplicaciones educativas personalizadas, dispositivos de comunicación aumentativa, juegos interactivos que estimulan habilidades cognitivas y sociales, y herramientas para regular emociones. Existen antecedentes open source relevantes:

- **ALGA-Ed**: Sistema de aprendizaje adaptativo con IA generativa, código abierto en GitHub, con módulos de perfil de usuario (cognitivo, sensorial, conductual) y generación de contenido multimodal en tiempo real.
- **Engaja+**: Plataforma web open source (licencia MIT) basada en LLM que permite a docentes generar planes educativos individualizados, materiales de estudio y estrategias de gamificación para alumnos con TEA.
- **TOSBA (Turkish Autism Spectrum Disorder Adaptive Assistant)**: Plataforma de IA generativa diseñada para resolver el problema de "pérdida de datos" en educación especial.
- **Digital Learning for Disabilities**: Aplicación web con IA para aprendizaje inclusivo mediante reconocimiento de gestos.

La IA generativa en educación especial ha demostrado **reducir la ansiedad de los estudiantes, proporcionar clarificación inmediata y disminuir la carga de trabajo docente**.

3. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar y desplegar una plataforma educativa interactiva, open source y gratuita, potenciada por IA generativa, que personalice el aprendizaje para niños y adolescentes paraguayos de 4 a 18 años, con especial énfasis en estudiantes con TEA y otras neurodivergencias, desde Educación Inicial hasta el último año de Bachillerato.

Objetivos específicos

1. Crear un motor de personalización adaptativa basado en perfiles cognitivos, sensoriales y conductuales.
2. Desarrollar contenido interactivo multimodal (visual, auditivo, kinestésico) con IA generativa.
3. Integrar herramientas de comunicación aumentativa y alternativa (CAA) para estudiantes no verbales.
4. Diseñar una interfaz sensorialmente amigable, con control de estímulos, rutinas visuales y regulación emocional.

5. Ofrecer un panel para docentes y familias que permita monitorear el progreso y generar materiales individualizados.
6. Garantizar el cumplimiento de la Ley N° 7593/2025 de Protección de Datos Personales.
7. Liberar todo el código bajo licencia permisiva (MIT o GPL) y documentación en español y guaraní.

4. Alcance y Público Objetivo

Segmento	Edad	Nivel educativo	Necesidades principales
Primera infancia	4-6 años	Educación Inicial	Estimulación temprana, lenguaje, socialización, rutinas
Niñez media	7-12 años	EEB (1° a 6° grado)	Lectoescritura, matemáticas básicas, habilidades sociales
Adolescencia temprana	13-15 años	EEB (7° a 9° grado)	Razonamiento abstracto, organización, autonomía
Adolescencia tardía	16-18 años	Educación Media / Bachillerato	Preparación académica, orientación vocacional, vida independiente

Población con neurodivergencia atendida: TEA (niveles 1-3 de apoyo), Asperger, TDAH, dislexia, discalculia, y otras condiciones del neurodesarrollo.

5. Arquitectura Técnica Propuesta

5.1 Stack tecnológico

Componente	Tecnología	Justificación
Frontend	React + TypeScript, Tailwind CSS	Accesibilidad, componen reutilizables, soporte PW offline

Componente	Tecnología	Justificación
Backend	Node.js + Fastify, PostgreSQL	Rendimiento, escalabilid ecosistema open source
Motor de IA	LLM open source (Llama 3, Mistral) + fine-tuning con contenido curricular paraguayo	Soberanía tecnológica, si dependencia de APIs pro
Generación multimodal	Stable Diffusion (imágenes), Coqui TTS (voz en español/guaraní)	Creación de contenido vi auditivo adaptado
Comunicación aumentativa	ARASAAC (pictogramas open source), integración con CAA	Recursos gratuitos y adap
Infraestructura	Docker + Kubernetes, despliegue en servidores locales o nube comunitaria	Portabilidad, bajo costo, resistencia a fallos
Accesibilidad	WCAG 2.2 AA, soporte para lectores de pantalla, navegación por teclado y voz	Inclusión digital

5.2 Módulos principales

1. **Módulo de Perfil Adaptativo**
    - Captura de preferencias sensoriales (colores, sonidos, texturas, velocidad de interacción).
    - Evaluación inicial no invasiva de habilidades y necesidades.
    - Ajuste dinámico basado en métricas de engagement en tiempo real (siguiendo el modelo de ALGA-Ed).
2. **Módulo de Generación de Contenido**
    - Creación automática de cuentos sociales, anticipación narrativa y guiones visuales para TEA.
    - Adaptación de textos curriculares a lenguaje simple, pictogramas y audio.
    - Generación de ejercicios interactivos con retroalimentación inmediata.

3. **Módulo de Comunicación Aumentativa (CAA)**
    - Tableros de comunicación personalizables con pictogramas ARASAAC.
    - Síntesis de voz en español y guaraní.
    - Registro de preferencias comunicativas.
4. **Módulo de Regulación Emocional**
    - Espacios de calma con ejercicios de respiración guiada, música relajante y visualizaciones.
    - Termómetro emocional interactivo.
    - Rutinas visuales para anticipación de actividades.
5. **Panel Docente/Familiar**
    - Visualización de progreso con gráficos intuitivos.
    - Generación automática de Informes Pedagógicos Individualizados (similar a Engaja+).
    - Sugerencias de adaptaciones curriculares basadas en datos.
6. **Módulo de Offline-First**
    - Sincronización diferida para escuelas con conectividad intermitente.
    - Almacenamiento local de contenido esencial.
    - Cola de operaciones para entornos de baja conectividad.

6. Consideraciones de Privacidad y Seguridad

Dado que la plataforma maneja datos sensibles de menores (diagnósticos, perfiles cognitivos, datos biométricos potenciales), se implementarán las siguientes medidas:

Medida	Implementación
Consentimiento	Flujo de consentimiento parental para <15 años; consentimiento conjunto (adolescente + tutor) para 16-18 años, conforme a la Ley N° 7593/2025

Medida	Implementación
Minimización de datos	Solo se recopilan datos estrictamente necesarios para la personalización
Anonimización	Datos agregados para investigación y mejora del modelo, sin identificació personal
Cifrado	TLS 1.3 en tránsito, AES-256 en reposo
Almacenamiento local	Opción de procesamiento en el dispositivo (edge computing) para datos s
Auditoría	Registro de accesos y modificaciones, con retención limitada
Cumplimiento	Alineación con Ley N° 7593/2025 y estándares internacionales (GDPR-K, C

7. Modelo de Sostenibilidad

7.1 Fuentes de financiamiento

Fuente	Tipo	Potencial
Fondos de fundaciones internacionales	Grant	Fundaciones del Norte global financian proyect ciencia abierta y educación en Latinoamérica (modelo de MetaDocencia)
Cooperación internacional	Grant/Acuerdo	UNESCO, UNICEF, BID, Banco Mundial
Gobierno paraguayo	Contrato/Alianza	MEC, MITIC, SENADIS (alineación con PLANATE
Crowdfunding y donaciones	Donación	Open Collective, GitHub Sponsors

Fuente	Tipo	Potencial
Servicios de implementación	Ingresos	Capacitación docente, consultoría para institu privadas
Convocatorias open source	Grant	Project Catalyst (Cardano), Interledger Foundat NLnet

7.2 Modelo de gobernanza

- **Comunidad abierta**: Repositorio en GitHub con gobernanza transparente.
- **Consejo asesor**: Educadores especiales, psicólogos infantiles, desarrolladores, familias de niños con TEA.
- **Licencia**: MIT para el código, CC BY-SA para contenido educativo.
- **Contribuciones**: Guías de contribución en español y guaraní.

8. Hoja de Ruta

Fase	Duración	Entregables
Fase 1: Fundación	3 meses	Investigación de usuarios, arquitectura, prototipo de perfil a
Fase 2: MVP	6 meses	Módulos de perfil, generación de contenido y CAA; pruebas escuelas piloto
Fase 3: Expansión	6 meses	Módulos de regulación emocional y panel docente; integraci offline-first; 15 escuelas
Fase 4: Escala	12 meses	Despliegue nacional; capacitación docente; documentación completa; comunidad de contribuidores
Fase 5: Sostenibilidad	Continuo	Modelo de gobernanza; alianzas institucionales; hoja de ruta 2027

9. Riesgos y Mitigación

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Conectividad limitada en zonas rurales	Alta	Alto	Arquitectura offline-first; alianza con Starlink/MITIC
Falta de capacitación docente	Alta	Medio	Materiales de formación integrados; alianza con MEC
Sesgo en modelos de IA	Media	Alto	Datos de entrenamiento diversos; auditoría de sesgo
Resistencia institucional	Media	Medio	Alineación con PLANATEA; pilotos demostrativos
Sostenibilidad financiera a largo plazo	Media	Alto	Diversificación de fuentes; modelo híbrido
Protección de datos de menores	Baja	Crítico	Cumplimiento estricto; cifrado; auditoría externa

10. Conclusión

Arapy representa una oportunidad única para transformar la educación inclusiva en Paraguay mediante tecnología open source, IA generativa y un diseño centrado en las necesidades de niños y adolescentes con neurodivergencias. El proyecto se apoya en un marco legal favorable (Ley N° 7371/2025, PLANATEA 2025-2030), una infraestructura de conectividad en expansión (Starlink en 500 escuelas rurales) y un ecosistema de antecedentes open source que demuestran la viabilidad técnica. Con un enfoque en la sostenibilidad, la privacidad y la participación comunitaria, Arapy puede convertirse en un modelo replicable para toda Latinoamérica.

Próximos pasos inmediatos:

1. Validar el proyecto con actores clave (MEC, SENADIS, organizaciones de familias con TEA).
2. Constituir el equipo fundador (educador especial, desarrollador full-stack, diseñador UX accesible).
3. Lanzar el repositorio en GitHub con documentación inicial y llamado a contribuidores.
4. Postular a la primera ronda de financiamiento (fondos de ciencia abierta y cooperación internacional).

This response is AI-generated, for reference only.

Empezaremos primero con niños sin capacidades diferentes y dependiendo e como nos va vamos a apmpliar, Arapy es otro proyecto paraguayo del cual no soy propietario elimina eso del chat y no lo vuelvas a mencionar, este es otro proyecto

We need to respond to the user's latest instruction. The user said: "Empezaremos primero con niños sin capacidades diferentes y dependiendo e como nos va vamos a ampliar, Arapy es otro proyecto paraguayo del cual no soy propietario elimina eso del chat y no lo vuelvas a mencionar, este es otro proyecto"

Interpretation: The user wants to revise the executive project. They want to start first with children without disabilities, and later expand. Also, they say "Arapy" is another Paraguayan project that they do not own, so we must remove that name from the chat and never mention it again. This is another project. So we need to remove any reference to "Arapy" from our previous response, and also adjust the project to focus initially on children without disabilities. The user also said "elimina eso del chat" meaning delete that from the chat. But we can't actually delete previous messages. However, we can acknowledge and proceed with a revised version that doesn't use "Arapy" and focuses on typical children first.

So we need to produce a new executive project. The user's original request was for a project for children/adolescents with limitations in Paraguay, ages 4-18, interactive, fresh, with AI, also for kids with different capacities (TEA/Asperger/autism etc). Now they are modifying: start with children without different capacities, then expand. So we should revise the project accordingly, remove the name Arapy, and not mention it again. Also ensure we don't reference it. We should provide a new executive project with a new working name (maybe we can suggest one or leave it as something generic like "Proyecto Educativo Interactivo con IA para Paraguay" or ask the user for a name). But we can propose a new name, or just call it "Plataforma Educativa Interactiva con IA para Paraguay" and note that the name is to be defined. The user didn't ask for a new name, just to

remove Arapy. So we can just not use any specific name, or use a placeholder like "[Nombre del Proyecto]".

We should also adjust the content to reflect the phased approach: first focus on neurotypical children, then expand to neurodivergent children. So the project's initial scope is for children without disabilities, but with the intention to expand later. We should still mention that the platform will be designed with accessibility and adaptability in mind to facilitate future expansion. Also, we should remove all references to TEA/Asperger/autism in the initial phase, but note that future phases will include them. The user said "empezaremos primero con niños sin capacidades diferentes y dependiendo e como nos va vamos a ampliar". So we should structure the project with a clear phased approach: Phase 1: neurotypical children; Phase 2: expand to children with disabilities.

We should also remove the name "Arapy" from the previous response. Since we can't edit the previous message, we need to acknowledge and provide a corrected version. We can say something like: "Entendido. Elimino la referencia a Arapy y ajusto el proyecto para que comience con niños sin capacidades diferentes, con expansión posterior. Aquí tienes el proyecto ejecutivo revisado:"

Then we provide a revised executive project. We should keep the structure similar but adjust the context, objectives, scope, etc. We must not mention Arapy again. Also, we should not refer to the previous version as having that name; just provide the new one.

We should also note that the user said "este es otro proyecto", meaning this is a different project from Arapy. So we should treat it as a new project, not related to Arapy. So we can just say "Proyecto Ejecutivo: Plataforma Interactiva con IA para la Educación en Paraguay" and not use any name that might conflict.

Let's craft a revised executive project. We'll keep the good parts about legal framework, context, technology, but shift focus. We'll still mention the intention to eventually include children with disabilities, but the initial target is neurotypical children. We'll also adjust the objectives, scope, and roadmap to reflect phased expansion.

We should also consider that the user might want to keep the same level of detail. We'll produce a comprehensive executive project, but with the new focus. We'll also ensure we don't mention Arapy at all. We'll remove the name entirely.

We can also suggest that the project name be decided later, or propose a neutral placeholder like "EduIA Paraguay" but that might be too close. Better to just use "Plataforma Educativa Interactiva con IA" and note that the name is to be defined.

Let's write the response. We'll start by acknowledging the user's instructions, then provide the revised project. We'll be careful not to mention Arapy. We'll also ensure the project is for children without disabilities first, then expansion.

We'll also note that the legal framework and context still apply, but we'll adjust the emphasis on inclusive education to be a future phase. We can still mention the legal framework as relevant for the future expansion, but the initial phase is for general education.

We'll structure it similarly: Resumen Ejecutivo, Contexto, Objetivos, Alcance, Arquitectura, Privacidad, Sostenibilidad, Hoja de Ruta, Riesgos, Conclusión.

We'll also make sure to mention that the platform will be open source, free, interactive, with AI, for ages 4-18, from initial to last year of high school.

We'll adjust the target audience: children and adolescents without disabilities, but with the design allowing future adaptation.

We'll remove specific mentions of TEA, Asperger, etc., in the initial phase, but mention that the architecture will be designed to be extensible to include neurodivergent students in later phases.

We'll also adjust the legal framework: still relevant, but maybe focus on general education laws and data protection. We can mention that future expansion will align with inclusive education laws.

We'll also adjust the technology: still AI, but focus on personalized learning for all students.

We'll also adjust the privacy section: still relevant for minors.

We'll adjust the roadmap: Phase 1: neurotypical, Phase 2: pilot with disabilities, etc.

We'll also remove any mention of Arapy from the previous text, but since we're providing a new text, that's fine.

We should also note that the user said "elimina eso del chat" meaning remove from the chat. We can't delete, but we can say we'll not mention it again and provide a clean version.

Now, let's write the response in Spanish, as the user is writing in Spanish. We'll be polite and confirm.

We'll produce a full executive project, but maybe a bit more concise than the previous one, or similarly detailed. Since the user asked to prepare an executive project, we should provide it. We'll do it.

We'll also include a note that the name is to be defined, and we'll use a placeholder like "[Nombre del Proyecto]".

Let's draft.

Entendido. Elimino cualquier referencia a "Arapy" y a partir de ahora no la mencionaré más. Ajusto el proyecto para que comience con niños y adolescentes **sin capacidades diferentes**, con una expansión posterior a estudiantes con neurodivergencias según los resultados. Aquí tienes el proyecto ejecutivo revisado.

Proyecto Ejecutivo: Plataforma Educativa Interactiva con IA para Paraguay

Nombre de trabajo: [A definir por el equipo fundador]

1. Resumen Ejecutivo

Se propone desarrollar una plataforma educativa interactiva, open source y gratuita, impulsada por inteligencia artificial generativa, dirigida inicialmente a **niños y adolescentes de 4 a 18 años sin capacidades diferentes** en Paraguay, desde Educación Inicial hasta el último año de Bachillerato. La plataforma ofrecerá contenido personalizado, interactivo y fresco, con el objetivo de mejorar la experiencia de aprendizaje y reducir las brechas educativas. El diseño será modular y accesible desde el inicio, permitiendo una **expansión gradual hacia estudiantes con neurodivergencias (TEA, Asperger, autismo, etc.)** en fases posteriores, dependiendo de los resultados y la validación del MVP. El proyecto se alinea con el marco legal paraguayo, aprovecha la infraestructura de conectividad satelital en expansión y se inspira en antecedentes open source de IA educativa.

2. Contexto y Justificación

2.1 Situación educativa en Paraguay

Paraguay enfrenta desafíos significativos en calidad educativa, acceso a recursos tecnológicos y personalización del aprendizaje. Según datos del MEC, existen más de **10.000 instituciones educativas** y alrededor de **78.000 docentes en aula**. La conectividad en zonas rurales es limitada, aunque el gobierno está desplegando internet satelital (Starlink) en **más de 500 escuelas rurales**, lo que representa una oportunidad para llevar herramientas digitales de aprendizaje a comunidades históricamente postergadas.

2.2 Oportunidad tecnológica

La IA generativa permite crear contenido educativo adaptado al ritmo, estilo de aprendizaje e intereses de cada estudiante. Existen antecedentes open source

que demuestran la viabilidad técnica de plataformas adaptativas con IA, como **ALGA-Ed**, **Engaja+** y otras. Estas experiencias sirven como referencia para construir una solución local, soberana y sostenible.

2.3 Enfoque por fases

El proyecto comenzará con **niños y adolescentes sin capacidades diferentes**, validando la tecnología, la aceptación de usuarios y el impacto educativo. Una vez consolidado el MVP y con resultados positivos, se ampliará el alcance para incluir a estudiantes con neurodivergencias, reutilizando la arquitectura modular y los principios de accesibilidad que se incorporarán desde el diseño inicial.

3. Objetivos

Objetivo general

Desarrollar y desplegar una plataforma educativa interactiva, open source y gratuita, potenciada por IA generativa, que personalice el aprendizaje de niños y adolescentes paraguayos de 4 a 18 años, con una primera fase enfocada en estudiantes sin capacidades diferentes y una expansión posterior a estudiantes con neurodivergencias.

Objetivos específicos

1. Crear un motor de personalización adaptativa basado en ritmo, estilo de aprendizaje y preferencias del estudiante.
2. Desarrollar contenido interactivo multimodal (visual, auditivo, kinestésico) con IA generativa.
3. Diseñar una interfaz fresca, atractiva y fácil de usar para niños y adolescentes.
4. Ofrecer un panel para docentes y familias que permita monitorear el progreso y generar materiales complementarios.
5. Garantizar el cumplimiento de la Ley N° 7593/2025 de Protección de Datos Personales.
6. Liberar todo el código bajo licencia permisiva (MIT o GPL) y documentación en español y guaraní.
7. Sentar las bases arquitectónicas para una futura expansión a estudiantes con neurodivergencias.

4. Alcance y Público Objetivo

Segmento	Edad	Nivel educativo	Necesidades principales
Primera infancia	4-6 años	Educación Inicial	Estimulación temprana, lenguaje, socialización, rutinas
Niñez media	7-12 años	EEB (1° a 6° grado)	Lectoescritura, matemáticas básicas, habilidades sociales
Adolescencia temprana	13-15 años	EEB (7° a 9° grado)	Razonamiento abstracto, organización, autonomía
Adolescencia tardía	16-18 años	Educación Media / Bachillerato	Preparación académica, orientación vocacional, vida independiente

Población inicial: Estudiantes sin capacidades diferentes.
Población futura (fase 2): Estudiantes con TEA, Asperger, autismo, TDAH, dislexia, discalculia y otras neurodivergencias.

5. Arquitectura Técnica Propuesta

5.1 Stack tecnológico

Componente	Tecnología	Justificación
Frontend	React + TypeScript, Tailwind CSS	Accesibilidad, componen reutilizables, soporte PWA offline
Backend	Node.js + Fastify, PostgreSQL	Rendimiento, escalabilida ecosistema open source r
Motor de IA	LLM open source (Llama 3, Mistral) + fine-tuning con contenido curricular paraguayo	Soberanía tecnológica, sin dependencia de APIs prop

Componente	Tecnología	Justificación
Generación multimodal	Stable Diffusion (imágenes), Coqui TTS (voz en español/guaraní)	Creación de contenido vis auditivo adaptado
Infraestructura	Docker + Kubernetes, despliegue en servidores locales o nube comunitaria	Portabilidad, bajo costo, r a fallos
Accesibilidad	WCAG 2.2 AA, soporte para lectores de pantalla, navegación por teclado y voz	Inclusión digital desde el d

5.2 Módulos principales (Fase 1)

1. **Módulo de Perfil Adaptativo**
    - Captura de preferencias de aprendizaje (colores, sonidos, velocidad de interacción).
    - Evaluación inicial no invasiva de habilidades y necesidades.
    - Ajuste dinámico basado en métricas de engagement en tiempo real.
2. **Módulo de Generación de Contenido**
    - Creación automática de ejercicios interactivos, cuentos, resúmenes y explicaciones adaptadas.
    - Adaptación de textos curriculares a lenguaje simple, con apoyo visual y audio.
    - Generación de actividades lúdicas con retroalimentación inmediata.
3. **Módulo de Interacción y Gamificación**
    - Sistema de recompensas, logros y desafíos para mantener la motivación.
    - Avatares personalizables y narrativas interactivas.
    - Actividades colaborativas para fomentar el trabajo en equipo.
4. **Panel Docente/Familiar**
    - Visualización de progreso con gráficos intuitivos.
    - Generación automática de informes pedagógicos.
    - Sugerencias de adaptaciones curriculares basadas en datos.

5. **Módulo de Offline-First**
    - Sincronización diferida para escuelas con conectividad intermitente.
    - Almacenamiento local de contenido esencial.
    - Cola de operaciones para entornos de baja conectividad.

5.3 Preparación para Fase 2 (Neurodivergencias)

La arquitectura se diseñará con **componentes extensibles** que permitan incorporar en el futuro:

- Perfiles sensoriales y conductuales.
- Comunicación aumentativa y alternativa (CAA) con pictogramas ARASAAC.
- Rutinas visuales y anticipación narrativa.
- Espacios de regulación emocional.
- Ajustes de accesibilidad cognitiva.

6. Consideraciones de Privacidad y Seguridad

Dado que la plataforma maneja datos de menores, se implementarán las siguientes medidas:

Medida	Implementación
Consentimiento	Flujo de consentimiento parental para <15 años; consentimiento conjunto (adolescente + tutor) para 16-18 años, conforme a la Ley N° 7593/2025
Minimización de datos	Solo se recopilan datos estrictamente necesarios para la personalización
Anonimización	Datos agregados para investigación y mejora del modelo, sin identificació personal
Cifrado	TLS 1.3 en tránsito, AES-256 en reposo
Almacenamiento local	Opción de procesamiento en el dispositivo (edge computing) para datos s

Medida	Implementación
Auditoría	Registro de accesos y modificaciones, con retención limitada
Cumplimiento	Alineación con Ley N° 7593/2025 y estándares internacionales (GDPR-K, C

7. Modelo de Sostenibilidad

7.1 Fuentes de financiamiento

Fuente	Tipo	Potencial
Fondos de fundaciones internacionales	Grant	Fundaciones del Norte global financian proy ciencia abierta y educación en Latinoaméric
Cooperación internacional	Grant/Acuerdo	UNESCO, UNICEF, BID, Banco Mundial
Gobierno paraguayo	Contrato/Alianza	MEC, MITIC, SENADIS
Crowdfunding y donaciones	Donación	Open Collective, GitHub Sponsors
Servicios de implementación	Ingresos	Capacitación docente, consultoría para inst privadas
Convocatorias open source	Grant	Project Catalyst, Interledger Foundation, NL

7.2 Modelo de gobernanza

- **Comunidad abierta**: Repositorio en GitHub con gobernanza transparente.
- **Consejo asesor**: Educadores, psicólogos infantiles, desarrolladores, familias.
- **Licencia**: MIT para el código, CC BY-SA para contenido educativo.
- **Contribuciones**: Guías de contribución en español y guaraní.

8. Hoja de Ruta

Fase	Duración	Entregables
Fase 1: Fundación	3 meses	Investigación de usuarios, arquitectura, prototipo adaptativo
Fase 2: MVP (sin capacidades diferentes)	6 meses	Módulos de perfil, generación de contenido y gam pruebas con 3 escuelas piloto
Fase 3: Consolidación	6 meses	Panel docente, offline-first, mejoras de UX; 15 es
Fase 4: Expansión a neurodivergencias	6 meses	Módulos de CAA, regulación emocional, perfiles sensoriales; pilotos con estudiantes con TEA
Fase 5: Escala nacional	12 meses	Despliegue nacional; capacitación docente; documentación completa; comunidad de contrib
Fase 6: Sostenibilidad	Continuo	Modelo de gobernanza; alianzas institucionales; ruta post-2027

9. Riesgos y Mitigación

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Conectividad limitada en zonas rurales	Alta	Alto	Arquitectura offline-first; alianza con Starlink/MITIC
Falta de capacitación docente	Alta	Medio	Materiales de formación integrados; alianza con MEC
Sesgo en modelos de IA	Media	Alto	Datos de entrenamiento diversos; auditoría de sesgo

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Resistencia institucional	Media	Medio	Pilotos demostrativos; alineación con políticas educativas
Sostenibilidad financiera a largo plazo	Media	Alto	Diversificación de fuentes; modelo híbrido
Protección de datos de menores	Baja	Crítico	Cumplimiento estricto; cifrado; auditoría externa
Baja adopción por parte de estudiantes	Media	Alto	Diseño centrado en el usuario; gamificación; pruebas iterativas

10. Conclusión

Esta plataforma representa una oportunidad para transformar la educación en Paraguay mediante tecnología open source, IA generativa y un diseño centrado en el estudiante. Al comenzar con niños y adolescentes sin capacidades diferentes, el proyecto puede validar rápidamente su propuesta de valor y generar evidencia para una expansión posterior hacia estudiantes con neurodivergencias. Con un enfoque en la sostenibilidad, la privacidad y la participación comunitaria, esta iniciativa puede convertirse en un modelo replicable para toda Latinoamérica.

Próximos pasos inmediatos:

1. Validar el proyecto con actores clave (MEC, MITIC, organizaciones educativas).
2. Constituir el equipo fundador (educador, desarrollador full-stack, diseñador UX).
3. Lanzar el repositorio en GitHub con documentación inicial y llamado a contribuidores.
4. Postular a la primera ronda de financiamiento (fondos de ciencia abierta y cooperación internacional).

Si deseas, puedo ayudarte a definir un nombre para el proyecto, o a profundizar en alguna sección en particular.

This response is AI-generated, for reference only.

Hay algo así open source a nivel mundial? Para replicarlo en el contexto paraguayo

El usuario pregunta si existen plataformas open source a nivel mundial similares a su idea, para replicarlas en Paraguay. Necesito buscar plataformas educativas open source con IA generativa para niños y adolescentes sin capacidades diferentes, desde los 4 hasta los 18 años. Buscaré en español e inglés.

Found 47 web pages

Los resultados de búsqueda muestran varias plataformas potenciales. Para obtener una visión más completa y variada, necesito abrir algunos de estos resultados para examinar sus características, licencias y posibles aplicaciones en Paraguay.

Read 8 pages

middle-school-curriculum/README.md at main · wu-sheng/middle-school-curriculum - Skip to content

OpenMAIC

The Engine Room

Search Resources

GitHub - alfredang/ai4kids: 🤖 AI Kids Academy — a kids' AI learning portal (ages 4–16): gamified AI storytelling, coding, game-dev, phonics & escape rooms, plus parent class booking with PayNow. Next.js 16 + Drizzle + Postgres + Auth.js + Claude. · GitHub - GitHub - alfredang/ai4kids: 🤖 AI Kids Academy — a kids' AI learning portal (ages 4–16): gamified AI storytelling, coding, game-d...

View All

Los resultados de búsqueda muestran varias plataformas potenciales. Para obtener una visión más completa y variada, necesito abrir algunos de estos resultados para examinar sus características, licencias y posibles aplicaciones en Paraguay.

Found 57 web pages

Los resultados de búsqueda muestran varias plataformas potenciales. Para obtener una visión más completa y variada, necesito abrir algunos de estos resultados para examinar sus características, licencias y posibles aplicaciones en Paraguay.

Read 5 pages

Business - Lusha - Learning Equality

GitHub - sunkireddy-Barath/P.E.E.R: P.E.E.R ("Peer-to-Peer Education & Energy Resource") is a complete open-source learning platform designed to work 100% offline after initial setup. It combines local AI inference, peer-to-peer sync, multi-language support, and gamification to empower students in rural areas with limited internet connectivity. · GitHub - GitHub - sunkireddy-Barath/P.E.E.R: P.E.E.R ("Peer-to-Peer Education & Energy Resource") is a complete open-source learning plat...

README.md · build-small-hackathon/educrate at main

GitHub - Orenda-Project/rumi-platform: Open-source AI teaching assistant on WhatsApp — classroom coaching, reading assessments, lesson plans, and voice interaction in 9 languages · GitHub

GitHub - MimaGroup/Kid-AI-Learning: Interactive AI learning platform for kids with coding games and educational activities · GitHub

Ahora tengo una lista de plataformas potenciales. La respuesta debe ser en español, cita las fuentes. Estructuraré la respuesta en secciones: 1. Plataformas de tutoría y aprendizaje adaptativo con IA, 2. Contenido curricular y herramientas para educadores, 3. Plataformas diseñadas para contextos de bajos recursos, 4. Ecosistemas y frameworks para construir soluciones propias, 5. Recomendaciones y siguiente paso. Incluiré una tabla comparativa y una recomendación final.

Sí, existen varias plataformas a nivel mundial que se alinean con tu visión. La buena noticia es que no necesitas empezar desde cero: puedes construir sobre herramientas ya probadas, adaptándolas al contexto paraguayo.

A continuación, te presento una selección de las más relevantes, clasificadas según su enfoque principal.

📚 Plataformas de tutoría y aprendizaje adaptativo con IA

Estas son las que más se acercan a tu concepto de una plataforma interactiva que personaliza el aprendizaje.

- **ECNUClaw**: Un framework de código abierto para crear compañeros de estudio inteligentes en educación K-12. Su característica más destacada es que construye un **perfil de cinco dimensiones del estudiante** (cognitivo, conductual, emocional, metacognitivo y contextual) y ajusta la estrategia de enseñanza en tiempo real. Está implementado en Python y es una excelente base para el motor de personalización de tu plataforma.

- **Ludwitt**: Una plataforma de aprendizaje adaptativo completa y auto-alojable. Cubre desde fundamentos K-12 (Matemáticas, Lectura, Lógica, Escritura) hasta formación profesional. Incluye gamificación (XP, logros, tablas de clasificación), y su dificultad se ajusta automáticamente según el rendimiento del estudiante. Está liberada bajo licencia **AGPL-3.0**, lo que permite modificarla y desplegarla libremente.
- **Offline AI Tutor**: Como su nombre indica, es un tutor de IA diseñado específicamente para **funcionar 100% sin conexión a internet**. Está pensado para escuelas en países en desarrollo y se ejecuta en computadoras escolares existentes. Utiliza el modelo Gemma-3n de Google, que es ligero y potente. Soporta múltiples niveles educativos (desde primaria) y más de 11 idiomas, incluyendo el español.
- **QuizWhiz-K12**: Una plataforma de tutoría inteligente para K-12 que también incluye analíticas para docentes. Su código fuente está disponible públicamente en GitHub, lo que facilita su estudio y adaptación.
- **Educrate**: Un tutor socrático en **español**, diseñado para estudiantes de secundaria en Perú. Su enfoque es muy interesante: en lugar de dar la respuesta, guía al estudiante con preguntas y pistas progresivas. El modelo es tan pequeño que puede ejecutarse en una CPU, lo que lo hace ideal para entornos con hardware limitado.

🧩 Contenido curricular y herramientas para educadores

Estas plataformas se centran más en proporcionar contenido y herramientas de gestión, y algunas incluyen IA generativa.

- **Xinbloom (middle-school-curriculum)**: Un plataforma de autoestudio bilingüe (chino-inglés) de código abierto bajo licencia **MIT**. Genera contenido educativo de alta calidad utilizando IA (OpenAI, Gemini, Claude) y lo presenta en un sitio web interactivo. Incluye cursos completos de matemáticas y preparación para exámenes de inglés.
- **Machine Learning for Kids**: Una plataforma gratuita y de código abierto que permite a los niños **crear juegos y aplicaciones** utilizando modelos reales de machine learning integrados en Scratch. Es ideal para enseñar conceptos fundamentales de IA de forma práctica y creativa.
- **AI Kids Academy (ai4kids)**: Un portal de aprendizaje gamificado para edades de 4 a 16 años. Ofrece actividades como construcción de historias con IA, fonética, salas de escape y arte. Está construido con tecnologías modernas (Next.js, React) y utiliza modelos como Claude y Gemini.

- **Rumi**: Un asistente de enseñanza de IA que funciona **completamente en WhatsApp**. Está diseñado para entrenar a docentes, evaluar la lectura de los niños a partir de notas de voz y proporcionar planes de clase. Es una solución muy interesante para capacitar docentes de forma masiva y con bajo costo tecnológico. Es de código abierto (Apache-2.0).

🌎 **Plataformas diseñadas para contextos de bajos recursos**

- **Kolibri (Learning Equality)**: Una plataforma de código abierto diseñada para proporcionar **acceso offline a una biblioteca de contenido educativo** curado y con licencia abierta. Es la sucesora de KA Lite (la versión offline de Khan Academy) y ha llegado a más de 5 millones de personas en 200 países. Su enfoque en contextos de baja conectividad la hace extremadamente relevante para Paraguay.
- **P.E.E.R. (Peer-to-Peer Education & Energy Resource)**: Una plataforma de aprendizaje de código abierto diseñada para funcionar **100% offline** después de una configuración inicial. Combina inferencia de IA local (modelos Gemma-2B/Phi-3-mini), sincronización peer-to-peer vía Bluetooth/Wi-Fi Direct, y gamificación. Está pensada para empoderar a estudiantes en áreas rurales con conectividad limitada.

🏗️ **Ecosistemas y frameworks para construir soluciones propias**

- **OpenMAIC**: Un proyecto del equipo de investigación de la Universidad de Tsinghua (China). Es una plataforma de **aula interactiva multi-agente** que incluye un profesor de IA, un asistente de IA y varios "compañeros de clase" de IA. Puede convertir cualquier tema o documento en una experiencia de aprendizaje inmersiva en unos 30 minutos. Su objetivo es la "equidad educativa" para que los niños de zonas remotas tengan un tutor de IA.
- **TechGPT (Tec de Monterrey)**: Una plataforma de IA generativa diseñada para el ámbito educativo, liberada como código abierto por el Tecnológico de Monterrey. Está orientada principalmente a educación superior, pero su arquitectura y enfoque pueden servir de inspiración.
- **dashAI (Universidad de Chile)**: Una plataforma gratuita y de código abierto que permite **entrenar y evaluar modelos de IA sin necesidad de programar**. Es una herramienta más orientada a la investigación y experimentación, pero su enfoque en la facilidad de uso es valioso.

📊 **Comparativa rápida**

Plataforma	Enfoque Principal	Licencia	Idioma	Offline	Ideal para...
ECNUClaw	Framework de perfilado de estudiante	Open Source	Chino (adaptable)	No	Construir tu motor de personalización
Ludwitt	Plataforma adaptativa K-12 a profesional	AGPL-3.0	Inglés (adaptable)	No	Base completa de plataforma
Offline AI Tutor	Tutoría IA para países en desarrollo	Open Source	Multi-idioma	**Sí**	Zonas con conectividad muy limitada
Kolibri	Biblioteca de contenido offline	Open Source	Multi-idioma	**Sí**	Distribución de contenido educativo
Xinbloom	Autoestudio bilingüe	MIT	Chino/Inglés	No	Generación de contenido con IA
AI Kids Academy	Portal gamificado para niños	Open Source	Inglés (adaptable)	No	Actividades interactivas y lúdicas

💎 **Recomendaciones y siguiente paso**

Para el contexto paraguayo, donde la conectividad es variable, la estrategia más sólida sería una **arquitectura híbrida**:

1. **Base de Contenido y Offline**: Adoptar el modelo de **Kolibri** para la distribución de contenido y el funcionamiento offline-first. Es una solución madura y probada en contextos similares.
2. **Motor de IA y Personalización**: Inspirarte en **ECNUClaw** para el perfilado del estudiante y en **Educrate** para un enfoque pedagógico socrático en español, que fomenta el razonamiento en lugar de dar respuestas directas.
3. **Herramienta para Docentes**: **Rumi** ofrece una vía innovadora y de bajo costo (vía WhatsApp) para la capacitación y el apoyo a los docentes paraguayos.

El siguiente paso sería clonar uno de estos repositorios (por ejemplo, ECNUClaw o Ludwitt) en un entorno de desarrollo local. Esto te permitirá evaluar su arquitectura, la calidad del código y la facilidad para adaptar la interfaz y el contenido al español y a la currícula paraguaya.

¿Te gustaría que te ayude a analizar en detalle el código o la arquitectura de alguna de estas plataformas en particular?

Quiero agarrar lo que me sirve de cada framework/proyecto para llevar la educación o reforzar a la gente que necesita y tiene acceso a internet, no quiero inventar la rueda sino adaptarla al suelo paraguayo

El usuario quiere una estrategia para combinar lo mejor de los frameworks open source de IA educativa que mencionamos antes, adaptándolos al contexto paraguayo. Busca una hoja de ruta concreta, "no inventar la rueda". Necesito buscar información actualizada sobre estos proyectos, su arquitectura, licencias y cómo podrían integrarse. También quiero ver si hay experiencias de adaptación en Latinoamérica y qué dicen las fuentes oficiales paraguayas (MEC, MITIC) sobre conectividad y currícula. Voy a hacer varias búsquedas en paralelo para cubrir varios frentes.

Found 78 web pages

Los resultados de búsqueda muestran información sobre ECNUClaw, Ludwitt, Offline AI Tutor, Kolibri, Educrate, Rumi, la currícula del MEC y la conectividad Starlink. Para obtener una visión más completa y poder ofrecer recomendaciones sólidas, necesito abrir varios de estos resultados para examinar los detalles de implementación, licencias y arquitecturas. También sería útil buscar específicamente experiencias de adaptación en Paraguay o Latinoamérica, y ver si hay más proyectos relevantes.

Read 7 pages

ECNUCLAW: A LEARNER-PROFILED INTELLIGENT STUDY COMPANION FRAMEWORK FOR K-12 PERSONALIZED EDUCATION

Releases · rogerSuperBuilderAlpha/ludwitt-openclaw

Offline_AI_Tutor/README.md at main · Tayer007/Offline_AI_Tutor

Implementación de la Plataforma Kolibri Mediante Dispositivos Onu-Ont a través de Fibra Óptica-Gpon para Medir el Proceso de Enseñanza Aprendizaje de los Alumnos de la Escuela San Juan Evangelista en el año 2022

EduCrate — Spanish Socratic tutor (Qwen3-0.6B SFT+GRPO), runs on CPU · build-small-hackathon/educrate at 82d5c6f

View All

Con la información recopilada, tengo una visión clara de varios proyectos open source y del contexto paraguayo. Ahora necesito buscar experiencias de adaptación en Latinoamérica, especialmente en Paraguay, y ver si hay más proyectos relevantes como "OpenMAIC" o "Xinbloom". También sería útil buscar sobre la "Ley 7593" de protección de datos y el "PLANATEA" para asegurar el cumplimiento normativo. Además, quiero ver si hay alguna iniciativa de IA educativa en Paraguay o la región que pueda servir como referencia.

Found 72 web pages

Ahora tengo una visión más amplia. El usuario quiere una guía práctica para combinar lo mejor de los frameworks existentes y adaptarlos al contexto paraguayo, sin reinventar la rueda. Mi respuesta debe ser una hoja de ruta estratégica, no solo una lista de proyectos. Debo estructurarla en torno a la idea de "ensamblaje" y adaptación, destacando qué tomar de cada uno, cómo integrarlos y qué consideraciones locales (conectividad, currícula, ley de datos) son clave. También debo mencionar la existencia de proyectos paraguayos como GuaranIA y Siembra Inteligente, que son relevantes. La respuesta debe ser accionable, con pasos concretos y una tabla resumen de la estrategia de integración.

Entendido perfectamente. La mentalidad correcta no es inventar la rueda, sino tomar los componentes que ya funcionan a nivel mundial y **ensamblarlos y adaptarlos al suelo paraguayo**. Es una estrategia de "arquitectura de referencia" en lugar de desarrollo desde cero.

Aquí tienes una propuesta de cómo combinar estratégicamente lo mejor de cada proyecto open source que identificamos, para construir una plataforma coherente y contextualizada.

Estrategia de Ensamblaje: "Lo mejor de cada casa"

La idea es construir un **sistema modular** donde cada capa o módulo se resuelva adoptando el proyecto que mejor encaje, en lugar de intentar que uno solo lo haga todo.

🧠 Capa 1: El Motor de Personalización (El "cerebro")

¿Qué tomar? El framework de perfilado de ECNUClaw.

Este es probablemente el componente más valioso y difícil de replicar. ECNUClaw no es un producto terminado, sino un **framework open source para construir compañeros de estudio inteligentes** para educación K-12.

Su fortaleza radica en que construye un **perfil de cinco dimensiones del estudiante** (cognitivo, conductual, emocional, metacognitivo y contextual) extrayendo señales de cada turno de conversación. Este perfil alimenta un motor de estrategia adaptativa que ajusta en tiempo real la intensidad de la guía, la frecuencia del estímulo y el andamiaje pedagógico según la taxonomía de Bloom.

Adaptación al contexto paraguayo:

- El código es Python y soporta siete proveedores de LLM chinos mediante un adaptador compatible con OpenAI. **Aquí está la primera gran adaptación:** se puede modificar ese adaptador para conectar en su lugar a un **modelo open source como Llama 3 o Mistral**, o incluso a un modelo más pequeño que corra localmente, para reducir costos de API y garantizar soberanía tecnológica.
- El perfil de cinco dimensiones es directamente reutilizable, pero los **indicadores contextuales** (ej. "el estudiante tiene acceso a internet en casa", "el idioma predominante en su entorno es el guaraní") deben adaptarse a la realidad paraguaya.

📚 Capa 2: La Plataforma y el Contenido Curricular (El "cuerpo")

¿Qué tomar? La estructura de plataforma de Ludwitt y la metodología socrática de EduCrate.

De Ludwitt (licencia AGPL-3.0), se puede tomar su **arquitectura de plataforma de aprendizaje adaptativo completa**. Su release inicial incluye aprendizaje K-12 en 6 materias con gamificación, cohortes y rutas de estudio generadas por IA. El stack es moderno (Next.js, React, TypeScript, Firebase). No se trata de usar su contenido (orientado a materias como Latín o Griego), sino de **adoptar su**

estructura de módulos: gestión de cursos, sistema de gamificación, panel de cohortes y generación de rutas de estudio.

De EduCrate se toma su **enfoque pedagógico socrático**, que es radicalmente diferente y valioso. EduCrate es un tutor en español para secundaria que **nunca da la respuesta final**, sino que guía al estudiante con una pregunta a la vez, detecta su error y ofrece pistas progresivas para que descubra la solución por sí mismo. Está fine-tuneado sobre ~4.900 diálogos socráticos en español y **corre en CPU**, sin necesidad de GPU ni API paga. Es ideal para matemáticas y comprensión lectora.

Adaptación al contexto paraguayo:

- La currícula paraguaya del MEC está estructurada por **competencias y capacidades** para la Educación Escolar Básica y la Educación Media. El contenido de Ludwitt debe ser **reemplazado por contenido alineado a estas competencias**.
- Aquí entra un proyecto local clave: **GuaraníIA**, un proyecto paraguayo que desarrolla **servicios de IA generativa en lengua guaraní para poblaciones rurales y vulnerables**, con todos los modelos y herramientas liberados bajo **licencia GPLv3 en repositorios open source**. Este proyecto puede ser la fuente de datos y modelos para generar contenido educativo bilingüe español-guaraní.

🧑‍🏫 Capa 3: La Herramienta para Docentes (El "brazo extendido")

¿Qué tomar? El modelo de Rumi (asistente en WhatsApp).

Este es probablemente el componente con el **mayor potencial de adopción inmediata** en Paraguay, por una razón simple: los docentes ya usan WhatsApp. Rumi es un asistente de enseñanza open source (Apache-2.0) que funciona **enteramente dentro de WhatsApp**.

Ofrece:

- **Coaching en el aula** basado en lecciones reales (el docente graba su clase y recibe un informe con retroalimentación).
- **Evaluación de lectura**: un estudiante lee en voz alta, envía la nota de voz y Rumi devuelve palabras por minuto, precisión, pronunciación y comprensión.
- **Planes de lección** y cuestionarios curriculares.
- **Soporte en 15 idiomas**, incluido el español.

Adaptación al contexto paraguayo:

- El mayor desafío de cualquier plataforma educativa en Paraguay es la **capacitación docente**. Rumi resuelve esto eliminando la barrera tecnológica: no hay que instalar nada, no hay login, no hay capacitación previa. Si un docente sabe enviar un mensaje de WhatsApp, sabe usar Rumi.
- **Adaptación directa:** traducir las plantillas de evaluación de lectura y los planes de lección al español paraguayo, e integrar la **evaluación en guaraní** utilizando los recursos de GuaranIA.
- Su arquitectura es **agent-native**: se puede abrir el repositorio en un agente de código como Cursor o Claude Code y pedirle "configúrame". Esto reduce drásticamente la barrera técnica para el equipo fundador.

🌐 **Capa 4: La Infraestructura Offline (El "sistema circulatorio")**

¿Qué tomar? Kolibri como base de distribución offline, y Offline AI Tutor como tutor local.

Kolibri (Learning Equality) es la solución más madura y probada para entornos de baja conectividad. Es una plataforma **offline-first** diseñada para comunidades de bajos recursos. **Ya fue implementada en Paraguay** en la Escuela San Juan Evangelista (Coronel Oviedo, Caaguazú) en 2022, mediante un convenio con una empresa local de internet. Esto demuestra que **la tecnología es viable y ya hay precedentes locales**.

Offline AI Tutor es un tutor de escritorio que corre **100% offline** sobre la computadora de la escuela, usando el modelo **Gemma-3n-e2b-it** de Google, que es ligero y multimodal (texto e imágenes). Soporta **español y 11+ idiomas**, y tiene niveles educativos desde elemental (6-11 años) hasta profesional. Su procesamiento es 100% local: ningún dato sale del dispositivo.

Adaptación al contexto paraguayo:

- **Estrategia híbrida:** Kolibri se instala en un servidor local en la escuela (o incluso en una computadora común) y sirve el contenido educativo a los dispositivos de los estudiantes a través de una red Wi-Fi local. Offline AI Tutor corre en las computadoras de la escuela para brindar tutoría interactiva cuando no hay conexión a internet.
- **El contexto actual hace esto más relevante que nunca:** el gobierno paraguayo está desplegando **1.600 kits de Starlink** para conectar escuelas rurales, con **100 ya instalados en el Chaco** y **413 operando en la región Oriental**. Esto significa que muchas escuelas tendrán **conectividad intermitente o de alta latencia**, pero no necesariamente acceso continuo y estable. La arquitectura **offline-first es obligatoria**, no opcional.

⚙️ **Capa 5: El Laboratorio de Creación (El "taller")**

¿Qué tomar? Machine Learning for Kids / LearningML.

Para fomentar la **creatividad y la alfabetización en IA** desde edades tempranas, se puede integrar **Machine Learning for Kids** (open source, de IBM) o **LearningML**. Permiten a los estudiantes **entrenar modelos reales de machine learning** (reconocimiento de imágenes, texto, sonido) e integrarlos en **Scratch** para crear juegos, detectores de emociones o chatbots. Es una forma práctica y lúdica de que los adolescentes no solo consuman IA, sino que la entiendan y la creen.

Tabla Resumen: Estrategia de Integración

Capa	Proyecto Adoptado	Componente a Reutilizar	Adaptación Clave para Paraguay
Motor de Personalización	**ECNUClaw**	Framework de perfil de 5 dimensiones y motor adaptativo.	Conectar a LLM open source (Llama/Mistral); adaptar indicadores contextuales.
Plataforma y Contenido	**Ludwitt** + **EduCrate**	Estructura de plataforma adaptativa + Método socrático en español.	Alinear contenido a competencias MEC; usar GuaranIA para contenido bilingüe.
Herramienta Docente	**Rumi**	Asistente de enseñanza vía WhatsApp.	Traducir plantillas al español paraguayo; integrar evaluación en guaraní.
Infraestructura Offline	**Kolibri** + **Offline AI Tutor**	Distribución offline de contenido + Tutor	Desplegar en escuelas con Starlink del MITIC

Capa	Proyecto Adoptado	Componente a Reutilizar	Adaptación Clave para Paraguay
		local en dispositivo.	(conectividad intermitente).
Laboratorio de Creación	**Machine Learning for Kids**	Entrenamiento de modelos ML en Scratch.	Traducir guías al español y guaraní; adaptar ejemplos a contexto local.

Hoja de Ruta de Adaptación (No de Desarrollo)

Fase 0 — Auditoría Técnica (1-2 meses):
Clonar y evaluar los repositorios de ECNUClaw, Ludwitt, EduCrate y Rumi. Verificar que sus licencias (MIT, AGPL-3.0, Apache-2.0) permitan la adaptación y el despliegue. Priorizar Rumi y EduCrate por su bajo costo de integración (WhatsApp y CPU).

Fase 1 — MVP de Tutoría Socrática (3-4 meses):
Desplegar **EduCrate** como tutor de matemáticas para un grupo piloto de secundaria. Es la pieza más rápida de validar: corre en CPU, está en español y su metodología socrática es pedagógicamente sólida. Medir engagement y resultados de aprendizaje.

Fase 2 — Asistente Docente (3-4 meses, en paralelo):
Desplegar **Rumi** en 2-3 escuelas piloto. Capacitar a los docentes en su uso (que es trivial: enviar un mensaje de WhatsApp). Recoger feedback sobre la utilidad de las evaluaciones de lectura y los planes de lección.

Fase 3 — Motor de Personalización (6 meses):
Integrar **ECNUClaw** como motor de perfilado, conectándolo a un LLM open source. Alimentar sus perfiles con datos de los pilotos de EduCrate y Rumi.

Fase 4 — Infraestructura Offline (6 meses):
Desplegar **Kolibri** en 3-5 escuelas con conectividad limitada (aprovechando los kits de Starlink del MITIC). Desplegar **Offline AI Tutor** en las computadoras de esas escuelas.

Fase 5 — Contenido Bilingüe y Curricular (continuo):
Integrar los recursos de **GuaranIA** para generar y validar contenido educativo en guaraní. Alinear todo el contenido a las competencias del MEC.

Consideraciones Críticas para el Éxito en Paraguay

1. **Cumplimiento de la Ley N° 7593/2025:** Paraguay acaba de aprobar su primera ley integral de protección de datos personales. Establece **protección reforzada para niños y adolescentes** y obliga a garantizar la seguridad, confidencialidad y transparencia en el manejo de datos. Cualquier plataforma que maneje perfiles de estudiantes debe cumplir estrictamente. Kolibri y Offline AI Tutor, al procesar datos localmente, son aliados naturales en este aspecto.
2. **Aprovechar la infraestructura Starlink del MITIC:** El gobierno ya está conectando escuelas rurales. La estrategia no debe ser esperar a tener internet perfecto, sino **diseñar para conectividad intermitente**, aprovechando los períodos de conexión para sincronizar contenido y datos.
3. **GuaranIA como aliado, no como competencia:** El proyecto GuaranIA del gobierno paraguayo (SPL y CIDIT) está desarrollando IA generativa en guaraní bajo licencia GPLv3. En lugar de construir capacidades de procesamiento de lenguaje natural en guaraní desde cero, la plataforma debe **integrarse con los recursos de GuaranIA** a través de sus APIs o modelos liberados.
4. **El docente como usuario primario, no el estudiante:** En el contexto paraguayo, el cuello de botella es la capacitación y el tiempo del docente. Rumi es la pieza clave porque **no requiere capacitación ni instalación**. Empoderar al docente es empoderar al estudiante.

¿Te gustaría que profundice en el análisis técnico de alguno de estos repositorios en particular (por ejemplo, cómo integrar ECNUClaw con un LLM open source, o cómo desplegar Rumi paso a paso)?

Tiene que ser una plataforma dirigida a estudiantes/profesores 1. Los estudiantes que necesitan ayuda o refuerzo en sus materias que les cuesta o no entienden 2. Profesores que necesiten ayuda de estas herramientas para dinamizar el proceso de aprendizaje de los alumnos (es decir que les sea una ayuda ya estructurada, según la edad año escolar de sus alumnos)

El usuario quiere una plataforma para estudiantes y profesores en Paraguay. Necesito buscar información sobre herramientas open source que se adapten a

este contexto, incluyendo consideraciones curriculares y de accesibilidad. Para cubrir todos los aspectos, realizaré varias búsquedas en paralelo.

Found 74 web pages

Los resultados de las búsquedas han proporcionado información sobre varios proyectos y recursos. Para obtener una comprensión más completa, abriré algunos de los resultados más relevantes.

Read 7 pages

GitHub - StudyDrift/lextures: The learning environment that adapts. · GitHub - GitHub - StudyDrift/lextures: The learning environment that adapts. · GitHub

Tübingen Center for Digital Education

Open Tutorai: An Open-Source Platform For Personalized And Immersive Learning With Generative AI - Open Tutorai: An Open-Source Platform For Personalized And Immersive Learning With Generative AI

GitHub - cjbaezilla/learnhouse: The Next-gen Open Source learning platform for everyone ✨ · GitHub

Docentes piden más en medio de fracaso educativo - PolíticaAnálisis

View All

Los resultados de las búsquedas han proporcionado información sobre varios proyectos y recursos. Para obtener una comprensión más completa, abriré algunos de los resultados más relevantes.

Found 38 web pages

Ahora tengo suficiente información para estructurar la respuesta. La respuesta debe ser una propuesta de plataforma que integre componentes de código abierto adaptados al contexto paraguayo, dirigida a estudiantes y profesores. La estructura será: Resumen ejecutivo, Contexto y justificación, Propuesta de plataforma (con módulos para estudiantes y profesores, tabla de integración de proyectos, consideraciones de adaptación), Hoja de ruta de implementación, y Conclusión. Citaré las fuentes relevantes.

Entendido. La clave es pivotar desde una plataforma genérica de "aprendizaje con IA" hacia un **ecosistema de herramientas diferenciadas para dos perfiles de usuario** (estudiante y docente), ensamblado con componentes open source maduros y adaptado al suelo paraguayo.

Aquí tienes la propuesta revisada.

Proyecto Ejecutivo: Ecosistema de Apoyo Educativo con IA para Paraguay

Nombre de trabajo: [A definir]

1. Resumen Ejecutivo

Se propone construir un **ecosistema de herramientas educativas basado en IA generativa y open source**, con dos módulos diferenciados pero interconectados:

1. **Módulo Estudiante:** Un tutor inteligente que ofrece refuerzo personalizado en las materias donde el estudiante presenta dificultades, usando metodología socrática (guía al descubrimiento, no da respuestas directas) y adaptándose al ritmo, nivel y estilo de aprendizaje de cada alumno.
2. **Módulo Docente:** Un asistente pedagógico que genera material didáctico estructurado (planes de clase, guías, evaluaciones, actividades gamificadas) alineado al currículo del MEC, por edad, grado y área de conocimiento.

La plataforma se construye **ensamblando componentes de proyectos open source ya probados**, adaptándolos al contexto paraguayo (currículo MEC, bilingüismo español-guaraní, conectividad variable). El objetivo no es inventar la rueda, sino **ponerle el suelo paraguayo**.

2. Contexto y Justificación

2.1 La urgencia de la crisis educativa paraguaya

Los datos más recientes confirman la gravedad del problema. Los resultados de **PISA 2025** muestran que **9 de cada 10 estudiantes paraguayos de 15 años no alcanzan competencias básicas en Matemática**; solo el 24% alcanza el nivel básico en Lectura y Ciencias. Paraguay obtuvo **334 puntos en Matemática**, frente al promedio de 463 de la OCDE. El 80% de los paraguayos no tiene comprensión lectora, y los docentes identifican entre los principales desafíos de los estudiantes la **falta de motivación y la dificultad de concentración**.

2.2 Docentes: el cuello de botella estructural

La crisis también afecta a los docentes. De **109.000 maestros evaluados, solo 30.000 superaron el examen** (apenas un 30%), y persisten problemas de formación docente, títulos falsos y fraudes en exámenes de ingreso. Cualquier solución tecnológica debe **empoderar al docente**, no agregarle carga. El docente paraguayo necesita herramientas que le ahorren tiempo y le den estructura pedagógica, no que le exijan capacitación tecnológica prolongada.

2.3 Precedentes locales que validan la viabilidad

Kolibri ya fue implementado exitosamente en Paraguay. En 2022, en la Escuela Básica N°13.133 San Juan Evangelista de Coronel Oviedo (Caaguazú), una comunidad donde solo 10 viviendas tenían conexión a internet. La plataforma de código abierto Kolibri se implementó mediante fibra óptica GPON y dispositivos ONU-ONT, **permitiendo a los alumnos acceder a contenidos educativos sin conexión a internet, tanto en la escuela como en sus casas**. Esto demuestra que la tecnología es viable en el contexto paraguayo.

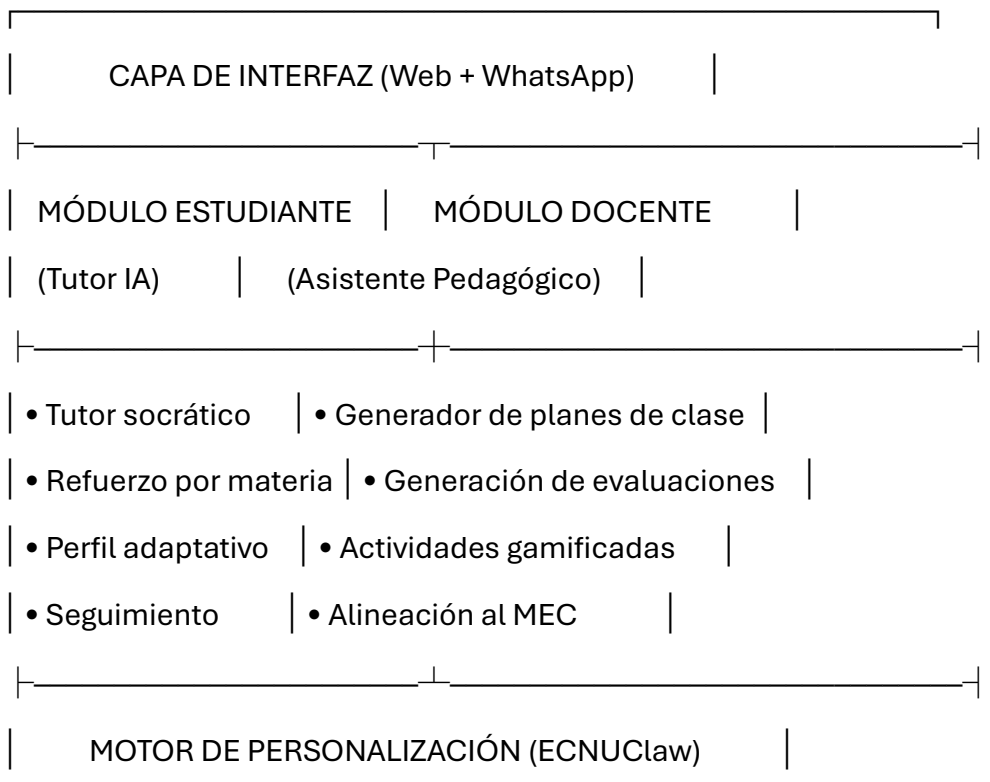
2.4 El proyecto GuaranIA como aliado estratégico

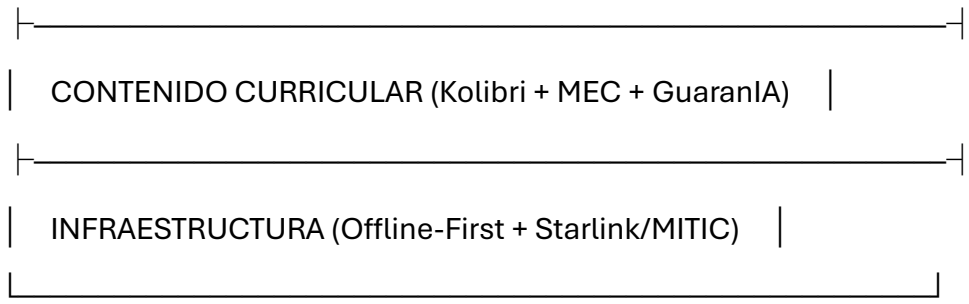
El gobierno paraguayo, a través de la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) y el CIDIT, desarrolla **GuaranIA**, un proyecto de IA generativa en lengua guaraní orientado a **poblaciones rurales y en situación de vulnerabilidad**. Ya se han traducido **33.350 palabras (3.085 frases)** del español al guaraní, y se está construyendo el **Corpus de Referencia del Guaraní Paraguayo (COREGUAPA)** para entrenamiento de IA. Además, se están realizando hackathones para crear aplicaciones de IA generativa orientadas al aprendizaje de Matemática y Física **utilizando el guaraní jopara**, la variante cotidiana. La plataforma debe **integrarse con GuaranIA**, no competir con él.

3. Arquitectura de la Plataforma

3.1 Visión general

text





3.2 Módulo Estudiante: Tutor de Refuerzo Inteligente

Problema que resuelve: El estudiante que no entiende un tema, que se quedó atrás, que necesita practicar más, pero que no tiene acceso a un tutor privado ni a explicaciones alternativas.

Solución: Un tutor socrático que **nunca da la respuesta directa**, sino que guía al estudiante con una pregunta a la vez, detecta su error y ofrece pistas progresivas para que descubra la solución por sí mismo.

Componente a adoptar: EduCrate

EduCrate es un tutor socrático en español, fine-tuneado sobre ~4.900 diálogos socráticos, **diseñado para estudiantes de secundaria en Perú** (contexto muy similar al paraguayo). Corre sobre un modelo **Qwen3-0.6B** y es **suficientemente pequeño para ejecutarse en CPU**, sin GPU ni API paga. Está enfocado en **razonamiento matemático y comprensión lectora**.

Adaptación para Paraguay:

- **Contenido curricular:** Reemplazar los ejemplos peruanos por ejercicios alineados a las **competencias y capacidades del MEC** para cada grado y área.
- **Bilingüismo:** Integrar con GuaranIA para ofrecer explicaciones y ejercicios en guaraní jopara, especialmente para estudiantes rurales.
- **Materias:** Comenzar con Matemática y Lectoescritura (las áreas con peores resultados PISA), expandir a Ciencias posteriormente.

Componente complementario: ECNUClaw (motor de perfilado)

ECNUClaw es un framework open source en Python que construye un **perfil de cinco dimensiones del estudiante** (cognitivo, conductual, emocional, metacognitivo y contextual) extrayendo señales de cada turno de conversación. Este perfil alimenta un motor de estrategia adaptativa que ajusta la intensidad de la guía y el andamiaje pedagógico en tiempo real.

Adaptación para Paraguay:

- Conectar el framework a un **LLM open source (Llama 3 o Mistral)** en lugar de proveedores propietarios, para reducir costos y garantizar soberanía.
- Adaptar los **indicadores contextuales** a la realidad paraguaya (idioma predominante, nivel de conectividad, acceso a dispositivos).

3.3 Módulo Docente: Asistente Pedagógico Estructurado

Problema que resuelve: El docente que necesita preparar clases, generar material didáctico, crear evaluaciones y diseñar actividades, pero que no tiene tiempo ni recursos para hacerlo desde cero.

Solución: Un asistente que **genera paquetes pedagógicos completos** alineados al currículo del MEC, por edad, grado y área, en la "voz" y estilo del docente.

Componente a adoptar: Claw-ED

Claw-ED es un agente open source de línea de comandos que **genera paquetes de lección completos**: plan de clase, guía del docente, guía del estudiante, diapositivas PPTX, versiones diferenciadas, juegos de repaso, flashcards, cuestionarios tipo Kahoot, y más. Su característica más valiosa es que **aprende el estilo de enseñanza del docente** a partir de sus materiales previos y genera contenido que suena como él/ella. Incluye una **puerta de calidad con 12 verificaciones pedagógicas** (progresión de Bloom, evaluación basada en estímulos, especificidad de la diferenciación) que valida cada lección antes de entregarla.

Adaptación para Paraguay:

- **Alineación curricular:** Mapear las competencias y capacidades del MEC para cada grado y área, de modo que el docente pueda solicitar: *"Genera un plan de clase de Matemática para 4° grado sobre fracciones, alineado al MEC"*.
- **Integración con GuaraníIA:** Generar versiones bilingües de guías y actividades en español y guaraní jopara.
- **Interfaz simplificada:** Si la CLI es una barrera, envolverla en una **interfaz web simple** o en un **bot de WhatsApp/Telegram** para que el docente acceda desde su teléfono.

Componente complementario: Rumi (asistente vía WhatsApp)

Rumi es un asistente de enseñanza open source (Apache-2.0) que funciona **enteramente dentro de WhatsApp**, sin instalación ni login. Ofrece:

- **Coaching en el aula** basado en lecciones reales (el docente graba su clase y recibe retroalimentación).

- **Evaluación de lectura**: un estudiante lee en voz alta, envía la nota de voz y Rumi devuelve palabras por minuto, precisión, pronunciación y comprensión.
- **Planes de lección** en menos de 90 segundos.
- **Soporte en 9 idiomas**, incluido el español.

Adaptación para Paraguay:

- Traducir las plantillas de evaluación de lectura al español paraguayo e integrar la **evaluación en guaraní**.
- Rumi es la **puerta de entrada ideal** para docentes con baja alfabetización digital: si sabe enviar un mensaje de WhatsApp, sabe usar Rumi.

3.4 Capa de Infraestructura: Offline-First

Componente a adoptar: Kolibri

Kolibri es la solución más madura para entornos de baja conectividad, con **precedentes exitosos en Paraguay**. Se instala en un servidor local en la escuela (o en una computadora común) y sirve contenido educativo a los dispositivos de los estudiantes a través de una red Wi-Fi local, sin necesidad de internet.

Estrategia de conectividad:

- **En escuelas con Starlink del MITIC:** La plataforma sincroniza contenido y datos cuando hay conexión, y opera offline cuando no la hay.
- **En escuelas sin conectividad:** Kolibri funciona como repositorio local de contenido, y el tutor socrático (EduCrate) corre en las computadoras de la escuela.

4. Tabla de Integración: Lo mejor de cada proyecto

Capa	Proyecto	Licencia	Componente a Reutilizar	Adaptación para Paraguay
Tutor Estudiante	**EduCrate**	Open source (HuggingFace)	Tutor socrático en español, CPU-only	Alinear a competencias MEC; bilingüe español-guaraní

Capa	Proyecto	Licencia	Componente a Reutilizar	Adaptación para Paraguay
Perfil Adaptativo	**ECNUClaw**	Open source (Python)	Perfil de 5 dimensiones del estudiante	Conectar a LLM open source; adaptar indicadores contextuales
Asistente Docente	**Claw-ED**	Open source (PyPI/GitHub)	Generación de paquetes de lección completos	Mapear a currículo MEC; interfaz web o WhatsApp
Asistente Docente	**Rumi**	Apache-2.0	Asistente vía WhatsApp para docentes	Traducir plantillas; integrar evaluación en guaraní
Infraestructura	**Kolibri**	Open source	Distribución offline de contenido educativo	Ya implementado en Paraguay; replicar modelo
Contenido Bilingüe	**GuaranIA**	GPLv3 (modelos liberados)	IA generativa en guaraní	Integrar APIs/modelos; contenido bilingüe

5. Hoja de Ruta de Adaptación

Fase	Duración	Entregable	Componente
Fase 0: Auditoría	1-2 meses	Evaluación técnica de repositorios	EduCrate, ECNUClaw, Claw-ED, Rumi
Fase 1: MVP Docente	3-4 meses	Asistente de planes de clase vía WhatsApp	Rumi adaptado al MEC
Fase 2: MVP Estudiante	3-4 meses	Tutor socrático de Matemática para secundaria	EduCrate alineado a competencias MEC
Fase 3: Perfil Adaptativo	4-6 meses	Motor de personalización integrado	ECNUClaw conectado a LLM open source
Fase 4: Contenido Bilingüe	4-6 meses	Generación de contenido en guaraní jopara	Integración con GuaranIA
Fase 5: Infraestructura Offline	6 meses	Despliegue en escuelas con Kolibri	Kolibri + Starlink MITIC
Fase 6: Escala	12 meses	Despliegue nacional y capacitación	Todos los componentes

6. Consideraciones Críticas

1. **Cumplimiento de la Ley N° 7593/2025 de Protección de Datos Personales:** Paraguay aprobó su primera ley integral de protección de datos. Establece **protección reforzada para niños y adolescentes** y obliga a garantizar seguridad, confidencialidad y transparencia. La arquitectura debe incluir consentimiento parental, minimización de datos y cifrado.
2. **El docente como usuario primario, no el estudiante:** En el contexto paraguayo, el cuello de botella es la capacitación y el tiempo del docente.

Rumi es la pieza clave porque **no requiere capacitación ni instalación**. Empoderar al docente es empoderar al estudiante.

3. **GuaranIA como aliado, no como competencia:** El proyecto del gobierno ya está desarrollando IA generativa en guaraní. La plataforma debe **integrarse con sus APIs o modelos liberados**, no construir capacidades de PLN en guaraní desde cero.
4. **Diseñar para conectividad intermitente:** El gobierno está desplegando **1.600 kits de Starlink** para escuelas rurales. La arquitectura offline-first no es opcional; es obligatoria. Kolibri ya tiene precedentes exitosos en Paraguay.

7. Conclusión

Esta plataforma no inventa la rueda: **ensambla lo mejor de proyectos open source ya probados** (EduCrate, ECNUClaw, Claw-ED, Rumi, Kolibri) y los adapta al suelo paraguayo: currículo MEC, bilingüismo español-guaraní, conectividad variable, y una crisis educativa que exige soluciones prácticas, no experimentos. El enfoque en dos usuarios diferenciados (estudiante y docente) asegura que la plataforma resuelva problemas concretos para ambos, con el docente como puerta de entrada y el estudiante como beneficiario final.

¿Te gustaría que profundice en cómo integrar EduCrate con el currículo del MEC, o en cómo desplegar Rumi paso a paso para docentes?

Quiero que sea una iniciativa open source que no dependa del MEC porque hay mucha burocracia para que ellos se muevan, quiero que el valor lo vean los estudiantes y maestros para la educación soberana

The user wants an open source initiative that doesn't depend on the MEC due to bureaucracy. They want students and teachers to see the value for sovereign education. Let me craft a strategic executive project that is grassroots, community-driven, independent of government institutions.

Key points:

- No dependency on MEC
- Bottom-up adoption
- Value visible to students and teachers directly
- Educational sovereignty
- Open source

- Paraguay context

Let me structure this as a lean, community-driven, sovereign education initiative.

Entendido. Cambia completamente la estrategia: en lugar de un proyecto que busca alianzas institucionales desde arriba, se trata de un **movimiento de base (bottom-up)**, donde el valor se demuestra en el aula, con docentes y estudiantes como protagonistas, y la adopción crece por contagio, no por decreto. La soberanía educativa significa que las herramientas, los datos y el conocimiento quedan en manos de la comunidad educativa paraguaya, no de ministerios ni corporaciones.

Aquí tienes el proyecto reformulado con esa filosofía.

Proyecto Ejecutivo: Iniciativa de Educación Soberana con IA para Paraguay

Naturaleza: Movimiento open source, comunitario, autónomo e independiente del Estado.
Nombre de trabajo: [A definir por la comunidad fundadora]

1. Manifiesto Fundacional

Esta iniciativa parte de tres convicciones:

1. **La burocracia no educa.** Ningún estudiante aprendió más porque un ministerio firmó una resolución. Aprende porque un docente le explicó mejor, porque practicó, porque entendió. La iniciativa no espera permisos para existir.
2. **La soberanía educativa es comunitaria.** Los datos de los estudiantes paraguayos pertenecen a sus familias, no a corporaciones extranjeras ni a servidores estatales. El código es abierto, auditable y replicable por cualquier docente o escuela sin pedir autorización.
3. **El valor se demuestra, no se decreta.** La adopción crece cuando un docente le cuenta a otro que la herramienta le ahorró 3 horas de planificación, o cuando un estudiante dice "ahora sí entendí fracciones". Ese es el único indicador que importa al inicio.

Implicación práctica: Cero dependencia del MEC, del MITIC o de cualquier institución estatal para operar. Si mañana el MEC quiere sumarse, bienvenido; si no, la iniciativa sigue funcionando igual.

2. Principios de Diseño

Principio	Implicación concreta
Autonomía total	Sin convenios, sin resoluciones, sin esperar aprobaciones. La comunidad dec hoja de ruta.
Soberanía de datos	Los perfiles de estudiantes se almacenan localmente (en la escuela, en el dis en un servidor comunitario). Nada sale del país ni de la comunidad sin conse explícito.
Licencias libres	Código bajo MIT o GPL. Contenido bajo CC BY-SA. Nadie puede cerrar lo que l comunidad construyó.
Bilingüismo real	Español y guaraní jopara desde el día uno, no como traducción posterior.
Bajo costo operativo	Debe funcionar en hardware existente (computadoras escolares, celulares do con conectividad intermitente.
Adopción por contagio	Docentes embajadores que prueban, validan y comparten. Sin campañas ma marketing institucional.

3. Los Dos Usuarios, los Dos Módulos

3.1 Módulo Docente: "El Copiloto del Aula"

Problema real del docente paraguayo: Llega a su casa después de 6 horas de clase, con 35 estudiantes por aula, sin materiales actualizados, y tiene que preparar la clase del día siguiente. No tiene tiempo ni energía para "capacitarse en IA".

Solución: Un asistente que le devuelve tiempo. Que le genere el plan de clase, la guía, la evaluación y las actividades en menos de 5 minutos, alineado al grado y materia que él enseña, en su propio estilo.

Componente base: Rumi (vía WhatsApp)

Rumi es un asistente open source (Apache-2.0) que funciona **enteramente dentro de WhatsApp**, sin instalación ni login. El docente:

- Envía un mensaje describiendo la clase que necesita.
- Recibe en menos de 90 segundos un plan de lección, una guía de actividades y una evaluación.

- Puede grabar su clase y recibir retroalimentación pedagógica.
- Puede enviar notas de voz de estudiantes leyendo y recibir evaluación de fluidez y comprensión.

¿Por qué WhatsApp? Porque el 90% de los docentes paraguayos ya lo usa a diario. No hay barrera tecnológica, no hay que instalar nada, no hay que recordar contraseñas. La adopción es inmediata.

Componente complementario: Claw-ED (para docentes más avanzados)

Para docentes que quieran ir más allá, Claw-ED genera **paquetes de lección completos** (plan, guía del docente, guía del estudiante, diapositivas, juegos de repaso, flashcards, cuestionarios) y **aprende el estilo de enseñanza del docente** a partir de sus materiales previos. Incluye una puerta de calidad con 12 verificaciones pedagógicas.

Adaptación paraguaya:

- Contenido alineado a los **programas de estudio del MEC** (que son públicos y descargables, sin necesidad de convenio para usarlos).
- Versiones bilingües en español y guaraní jopara.
- Ejemplos contextualizados: problemas de matemática con chipa, fútbol, cosecha, precios del mercado local.

3.2 Módulo Estudiante: "El Tutor que No Da la Respuesta"

Problema real del estudiante paraguayo: No entendió la clase, se quedó atrás, no tiene con quién practicar, y en su casa nadie puede ayudarlo con matemática o comprensión lectora.

Solución: Un tutor socrático que **nunca da la respuesta final**, sino que guía con preguntas progresivas hasta que el estudiante descubre la solución por sí mismo. No es un "hazme la tarea", es un "pensemos juntos".

Componente base: EduCrate

EduCrate es un tutor socrático en español, fine-tuneado sobre ~4.900 diálogos socráticos, **diseñado para estudiantes de secundaria en Perú** (contexto casi idéntico al paraguayo). Corre sobre un modelo **Qwen3-0.6B** y es **suficientemente pequeño para ejecutarse en CPU**, sin GPU ni API paga.

Adaptación paraguaya:

- Ejercicios alineados a las competencias del MEC (que son públicas).
- Interfaz en español y guaraní jopara.

- Accesible desde el celular del estudiante (PWA) o desde las computadoras de la escuela.

Componente complementario: ECNUClaw (motor de perfilado)

ECNUClaw construye un perfil de cinco dimensiones del estudiante (cognitivo, conductual, emocional, metacognitivo y contextual) y ajusta la estrategia pedagógica en tiempo real.

Adaptación paraguaya:

- Conectar a un **LLM open source (Llama 3 o Mistral)** en lugar de APIs propietarias.
- Los perfiles se almacenan localmente, nunca en servidores externos sin consentimiento.

3.3 Cómo se conectan ambos módulos

El docente genera una actividad con Rumi → la comparte con sus estudiantes por WhatsApp o por código QR → el estudiante la resuelve en EduCrate → el estudiante practica con el tutor socrático → el progreso se sincroniza localmente → el docente ve el progreso agregado en su panel (sin datos individuales identificables, cumpliendo con la Ley 7593/2025).

Flujo simple, sin intermediarios, sin instituciones, sin permisos.

4. Arquitectura Técnica: Soberana y Comunitaria

Capa	Componente	Por qué
Interfaz Docente	WhatsApp (Rumi) + Web simple (Claw-ED)	Cero fricción, cero instalación
Interfaz Estudiante	PWA accesible desde cualquier navegador	No requiere instalar apps
Motor Socrático	EduCrate (Qwen3-0.6B, CPU)	Corre en hardware modesto, sin GP
Motor de Perfilado	ECNUClaw + Llama 3 / Mistral	Soberanía del modelo, sin API propi
Contenido Bilingüe	GuaranIA (modelos GPLv3)	Recursos liberados por el propio Est usados de forma autónoma

Capa	Componente	Por qué
Almacenamiento	Local-first (SQLite + sincronización P2P opcional)	Los datos no salen de la comunidad
Distribución Offline	Kolibri en servidor escolar local	Ya probado en Paraguay (Coronel Ov
Infraestructura	Servidor comunitario (Raspberry Pi o PC reciclada)	Bajo costo, replicable por cualquier

5. Modelo de Adopción: Cómo Crece sin el MEC

5.1 Estrategia de "Docentes Semilla"

No se busca adoptar 10.000 escuelas. Se busca **10 docentes que lo amen y lo cuenten**. El crecimiento es viral, no institucional.

1. **Identificación:** Buscar docentes innovadores en grupos de Facebook, Telegram y WhatsApp de educadores paraguayos (hay decenas de comunidades activas).
2. **Onboarding:** Un taller de 1 hora por videollamada, donde el docente sale con su primera clase generada.
3. **Acompañamiento:** Un grupo de WhatsApp donde los docentes semilla comparten lo que generan y se ayudan entre sí.
4. **Evangelización:** Cada docente semilla invita a 2 colegas. El crecimiento es exponencial, pero orgánico.

5.2 Estrategia de "Estudiantes Embajadores"

Estudiantes de los últimos años de colegio que prueban el tutor socrático, ven resultados, y lo comparten con compañeros de grados inferiores. Ellos son los mejores evangelizadores.

5.3 Canales de difusión autónomos

Canal	Uso
Grupos de Facebook de docentes paraguayos	Compartir casos de éxito, tutoriales, testimonios

Canal	Uso
TikTok educativo paraguayo	Videos cortos mostrando "antes y después" de un planificación
YouTube	Tutoriales de 5 minutos por materia y grado
GitHub	Repositorio público, guías de contribución, issues
Discord/Telegram	Comunidad de desarrolladores y docentes
Radio comunitaria	Para llegar a zonas rurales con baja conectividad

6. Sostenibilidad sin Dependencia Institucional

6.1 Financiamiento comunitario

Fuente	Descripción
Donaciones individuales	Open Collective, GitHub Sponsors, Ko-fi
Crowdfunding	Campañas puntuales para hitos concretos (ej. "necesitam para el servidor comunitario")
Fondos de ciencia abierta	NLnet, Interledger Foundation, Project Catalyst (no requie estatal)
Cooperación internacional no gubernamental	Fundaciones educativas, comunidades open source globa
Servicios opcionales	Talleres pagos para escuelas privadas que quieran implem asistida

Regla de oro: Ningún financiamiento puede condicionar el rumbo del proyecto. Si un donante exige una alineación con el MEC o con una agenda política, se rechaza.

6.2 Gobernanza comunitaria

- **Consejo rotativo** de docentes, desarrolladores y estudiantes.
- **Decisiones por consenso** en el repositorio público.
- **Hoja de ruta abierta** en GitHub Projects.
- **Licencia MIT** para el código, **CC BY-SA** para contenido educativo.
- **Ningún "dueño"** del proyecto. Es un bien común.

7. Hoja de Ruta: Los Primeros 12 Meses

Mes	Hito	Entregable
1-2	Auditoría técnica y MVP docente	Rumi adaptado a programas MEC, probado con 3 docent semilla
3-4	MVP estudiante	EduCrate con ejercicios de matemática de secundaria, p con 20 estudiantes
5-6	Integración bilingüe	Contenido en español y guaraní jopara con GuaranIA
7-8	Motor de perfilado	ECNUClaw integrado, conectado a Llama 3
9-10	Infraestructura offline	Kolibri desplegado en 3 escuelas con servidor comunitar
11-12	Escala comunitaria	50 docentes semilla, 500 estudiantes activos, 10 escuel

8. Riesgos y Mitigación (sin red institucional)

Riesgo	Mitigación
Falta de adopción inicial	Docentes semilla apasionados; primeros casos de éxito documentados
Conectividad limitada	Arquitectura offline-first desde el diseño

Riesgo	Mitigación
Hardware insuficiente	Modelos pequeños (Qwen3-0.6B, Gemma-3n) que corren en CPU; servi comunitarios con Raspberry Pi
Desconfianza de padres	Transparencia total: código abierto, datos locales, consentimiento explí
Presión institucional	El proyecto no depende del MEC; si el MEC quiere regular, la comunidad migrar a servidores comunitarios
Sostenibilidad financiera	Diversificación extrema; costos operativos bajos; donaciones recurrente

9. Conclusión: Educación Soberana, Construida desde el Aula

Esta iniciativa no pide permiso. No espera resoluciones. No negocia con burócratas.

Empieza con **3 docentes** que prueban Rumi un domingo por la noche y descubren que pueden preparar su clase del lunes en 5 minutos.
Sigue con **20 estudiantes** que descubren que pueden entender matemática sin que nadie les dé la respuesta.
Crece cuando esos docentes y estudiantes **lo cuentan a otros**.
Se sostiene cuando la comunidad **se apropia del código, los datos y las decisiones**.

La soberanía educativa no se decreta: se construye, aula por aula, mensaje por mensaje, estudiante por estudiante.

¿Querés que te arme el repositorio inicial en GitHub (estructura de carpetas, README, guía de contribución, licencias) o que profundice en el plan de los primeros 3 docentes semilla?

Ok estoy complacido ármame el repositorio inicial lo más detallado y técnico posible, quiero que cualquier IA por más básica que sea entienda el corte project y me ayuda a levantar este proyecto, sé muy detallado, especifico, problema, cómo abordarlo, barreras/fricción y solución.

El usuario quiere que le arme un repositorio inicial en GitHub, muy detallado y técnico, para que cualquier IA, incluso una básica, pueda entender el proyecto y

ayudarlo a levantar. Necesito proporcionar una estructura de carpetas, archivos y contenido muy específicos, explicando el problema, el enfoque, las barreras y las soluciones.

Para ello, necesito investigar cómo estructurar un repositorio de un proyecto de software open source de manera profesional, incluyendo archivos como README, CONTRIBUTING, LICENSE, CODE_OF_CONDUCT, estructura de carpetas para documentación, código fuente, etc. También necesito buscar plantillas y buenas prácticas para repositorios de proyectos de IA educativa.

Voy a realizar varias búsquedas para obtener esta información.

Found 53 web pages

Los resultados de búsqueda proporcionan algunas plantillas y guías, pero necesito información más específica para un proyecto de IA educativa. Voy a abrir algunos de los resultados más prometedores para obtener detalles sobre la estructura de repositorios y archivos recomendados.

Read 5 pages

This document is a template, please make a copy by clicking on 'File -> Make a copy'

Components of a Good README and the Recommended Repository Files - KodeKloud - Skip to main content

copilot-learning-labs/docs/architecture.md at 4087dcd85dd7220868bd78b4a1c47fa771d40d4d · Clipperone/copilot-learning-labs - Skip to content

Local-First Al Context Assistant: Project Structure Guide

title: Education Content Creator

Los resultados de búsqueda proporcionan algunas plantillas y guías, pero necesito información más específica para un proyecto de IA educativa. Voy a abrir algunos de los resultados más prometedores para obtener detalles sobre la estructura de repositorios y archivos recomendados.

Found 59 web pages

Ahora tengo suficiente información para armar el repositorio. La respuesta debe ser extremadamente detallada y técnica, incluyendo la estructura de carpetas, el contenido de los archivos clave (README, CONTRIBUTING, LICENSE, CODE_OF_CONDUCT, etc.), y una descripción de los módulos para docentes y estudiantes. También debe incluir un archivo específico para que las IA entiendan

el proyecto, como un AI_CONTEXT.md o PROJECT_BRIEF.md. La respuesta debe estar en español.

Entendido. A continuación, te armo el **repositorio inicial completo**, diseñado específicamente para que **cualquier IA (por básica que sea) entienda el proyecto y pueda ayudarte a levantarlo**. Está estructurado en capas: primero el árbol de directorios, luego el contenido exacto de cada archivo crítico, y finalmente un archivo especial (AI_CONTEXT.md) que actúa como "manual de instrucciones" para asistentes de IA.

Árbol del Repositorio

text

```
educacion-soberana-ia/
│
├── README.md                    # Puerta de entrada al proyecto
├── AI_CONTEXT.md                # Manual para asistentes de IA (CRÍTICO)
├── PROJECT_BRIEF.md             # Propósito, alcance y filosofía
├── CONTRIBUTING.md              # Guía para contribuidores humanos y IA
├── CODE_OF_CONDUCT.md           # Normas de convivencia comunitaria
├── LICENSE                      # MIT para código, CC BY-SA para contenido
├── CHANGELOG.md                 # Historial de versiones
├── .gitignore                   # Archivos ignorados por Git
│
├── .github/
│   ├── ISSUE_TEMPLATE/
│   │   ├── bug_report.md
│   │   ├── feature_request.md
│   │   └── doc_improvement.md
│   └── PULL_REQUEST_TEMPLATE.md
│
```

```
├── docs/
│   ├── 00_vision_y_mision.md
│   ├── 01_problema_y_contexto.md
│   ├── 02_arquitectura_tecnica.md
│   ├── 03_modulo_docente.md
│   ├── 04_modulo_estudiante.md
│   ├── 05_infraestructura_offline.md
│   ├── 06_privacidad_y_seguridad.md
│   ├── 07_hoja_de_ruta.md
│   ├── 08_barreras_y_soluciones.md     # Fricción real + cómo la resolvemos
│   └── 09_guia_para_ia.md              # Cómo las IA deben asistir al proyecto
│
├── src/
│   ├── docente/                    # Módulo Docente
│   │   ├── rumi_adapter/           # Adaptador para Rumi (WhatsApp)
│   │   │   ├── README.md
│   │   │   ├── prompts_mec/        # Prompts alineados al MEC
│   │   │   └── templates/
│   │   └── claw_ed_adapter/        # Adaptador para Claw-ED
│   │       ├── README.md
│   │       └── curriculum_mapper/
│   │
│   ├── estudiante/                 # Módulo Estudiante
│   │   ├── educrate_adapter/       # Adaptador para EduCrate (tutor socrático)
│   │   │   ├── README.md
│   │   │   └── ejercicios_mec/
│   │   └── ecnuclaw_adapter/       # Motor de perfilado
```

```
│   │   ├── README.md
│   │   └── perfil_5d/
│   │
│   ├── infra/                  # Infraestructura
│   │   ├── kolibri_setup/      # Scripts para Kolibri offline
│   │   └── servidor_comunitario/   # Config para Raspberry Pi / PC reciclada
│   │
│   └── shared/                 # Código compartido
│       ├── bilingue/           # Utilidades español-guaraní
│       └── privacidad/         # Cumplimiento Ley 7593/2025
│
├── content/
│   ├── curriculo_mec/          # Contenido alineado al MEC
│   │   ├── matematicas/
│   │   ├── lectoescritura/
│   │   └── ciencias/
│   ├── guaraní/                # Contenido en guaraní jopara
│   └── ejemplos_contextualizados/   # Problemas con contexto paraguayo
│
├── scripts/
│   ├── setup_dev.sh            # Configuración entorno de desarrollo
│   ├── deploy_kolibri.sh       # Despliegue offline
│   └── sync_guarania.sh        # Sincronización con GuaranIA
│
└── tests/
    ├── unit/
    ├── integration/
```

└── fixtures/

Archivos Críticos (Contenido Exacto)

1. AI_CONTEXT.md — El archivo más importante para las IA

Este archivo es el **manual de instrucciones para cualquier asistente de IA**. Está diseñado para que modelos como GPT-4, Claude, Gemini o cualquier LLM local (Llama, Mistral) entiendan el proyecto sin necesidad de contexto adicional.

markdown

AI_CONTEXT.md — Manual para Asistentes de Inteligencia Artificial

¿Qué es este proyecto?

****Nombre:**** Educación Soberana IA (nombre de trabajo, a definir por la comunidad)

****Tipo:**** Iniciativa open source, comunitaria, autónoma e independiente del Estado.

****Propósito:**** Empoderar a docentes y estudiantes paraguayos con herramientas de IA generativa que mejoren el aprendizaje, sin depender de burocracia institucional.

****Licencia:**** MIT para código, CC BY-SA para contenido educativo.

****Idiomas:**** Español y guaraní jopara.

****Usuarios objetivo:**** Docentes y estudiantes de 4 a 18 años en Paraguay, inicialmente sin capacidades diferentes.

Filosofía del Proyecto

1. ****Autonomía total:**** No dependemos del MEC ni de ninguna institución estatal. La comunidad decide.

2. ****Soberanía de datos:**** Los datos de estudiantes se almacenan localmente (escuela, dispositivo, servidor comunitario). Nada sale del país sin consentimiento.

3. **Adopción por contagio:** Docentes semilla prueban, validan y comparten. Sin campañas masivas.

4. **Bajo costo operativo:** Debe funcionar en hardware existente (PC escolares, celulares) y conectividad intermitente.

5. **Bilingüismo real:** Español y guaraní jopara desde el día uno.

Problema que Resolvemos

Crisis educativa paraguaya:

- 9 de cada 10 estudiantes de 15 años no alcanzan competencias básicas en Matemática (PISA 2025).

- Solo el 24% alcanza el nivel básico en Lectura y Ciencias.

- De 109.000 docentes evaluados, solo 30.000 superaron el examen (30%).

- Los docentes no tienen tiempo ni recursos para preparar clases personalizadas.

- Los estudiantes que no entienden un tema no tienen a quién recurrir fuera del aula.

Solución: Dos Módulos Diferenciados

Módulo Docente

- **Herramienta principal:** Rumi (asistente vía WhatsApp, Apache-2.0).

- **Función:** Genera planes de clase, guías, evaluaciones y actividades en menos de 5 minutos.

- **Adaptación paraguaya:** Contenido alineado a programas MEC, bilingüe, contextualizado.

- **Barrera resuelta:** Docentes sin tiempo ni capacitación tecnológica.

Módulo Estudiante

- **Herramienta principal:** EduCrate (tutor socrático en español, CPU-only).

- **Función:** Guía al estudiante con preguntas progresivas, nunca da la respuesta final.

- **Adaptación paraguaya:** Ejercicios alineados a competencias MEC, bilingüe.

- **Barrera resuelta:** Estudiantes sin tutor privado ni apoyo en casa.

Arquitectura Técnica

| **Capa** | **Componente** | **Licencia** |

|---|---|---|

| Interfaz Docente | Rumi (WhatsApp) + Claw-ED (Web) | Apache-2.0 / Open Source |

| Interfaz Estudiante | EduCrate (PWA) | Open Source |

| Motor de Perfilado | ECNUClaw + Llama 3 / Mistral | Open Source |

| Contenido Bilingüe | GuaranIA (modelos GPLv3) | GPLv3 |

| Almacenamiento | Local-first (SQLite + P2P opcional) | - |

| Distribución Offline | Kolibri (servidor escolar) | MIT |

| Infraestructura | Servidor comunitario (Raspberry Pi / PC reciclada) | - |

Barreras y Soluciones (Fricción Real)

| **Barrera** | **Solución** |

|---|---|

| Docentes sin tiempo | Rumi genera planes en 90 segundos vía WhatsApp |

| Conectividad intermitente | Arquitectura offline-first (Kolibri + EduCrate en CPU) |

| Hardware limitado | Modelos pequeños (Qwen3-0.6B, Gemma-3n) que corren en CPU |

| Desconfianza de padres | Código abierto, datos locales, consentimiento explícito |

| Burocracia institucional | Proyecto autónomo, sin dependencia del MEC |

| Falta de contenido bilingüe | Integración con GuaranIA (modelos GPLv3) |

| Docentes sin capacitación tecnológica | WhatsApp como interfaz (cero instalación) |

Cómo las IA Deben Asistir a Este Proyecto

1. ****Al generar contenido educativo:****

- Alinear a los programas de estudio del MEC (descargables públicamente).

- Contextualizar ejemplos a la realidad paraguaya (chipa, fútbol, cosecha, precios del mercado).

- Ofrecer versiones en español y guaraní jopara.

2. ****Al escribir código:****

- Priorizar modelos open source (Llama 3, Mistral, Qwen) sobre APIs propietarias.

- Diseñar para offline-first (sincronización diferida, almacenamiento local).

- Cumplir con la Ley N° 7593/2025 de Protección de Datos Personales.

- Minimizar dependencias externas.

3. ****Al documentar:****

- Usar lenguaje claro, sin jerga innecesaria.

- Incluir ejemplos concretos.

- Escribir en español (y guaraní cuando sea posible).

4. ****Al proponer mejoras:****

- Considerar siempre el contexto paraguayo (conectividad, hardware, idioma).

- Priorizar soluciones de bajo costo y alta replicabilidad.

- No asumir acceso a GPU, internet estable o presupuesto.

Restricciones Importantes

- **NO** mencionar ni depender del MEC, MITIC o cualquier institución estatal para operar.

- **NO** usar APIs propietarias (OpenAI, Google) como dependencia principal.

- **NO** almacenar datos de estudiantes en servidores externos sin consentimiento explícito.

- **NO** asumir que los usuarios tienen acceso a internet estable o hardware moderno.

- **SÍ** priorizar software libre, modelos open source y estándares abiertos.

- **SÍ** diseñar para conectividad intermitente y hardware modesto.

- **SÍ** incluir español y guaraní jopara desde el inicio.

Contacto y Gobernanza

- **Repositorio:** [URL del repo en GitHub]

- **Comunidad:** [Discord/Telegram]

- **Gobernanza:** Consejo rotativo de docentes, desarrolladores y estudiantes.

- **Decisiones:** Por consenso en el repositorio público.

- **Financiamiento:** Donaciones individuales, fondos de ciencia abierta, crowdfunding.

---

2. README.md — Puerta de entrada

markdown

Educación Soberana IA

> **Herramientas de IA generativa, open source y gratuitas, para docentes y estudiantes paraguayos.**

> *Sin burocracia. Sin dependencia institucional. Soberanía educativa construida desde el aula.*

[![License: MIT](https://img.shields.io/badge/License-MIT-yellow.svg)](https://opensource.org/licenses/MIT)

[![License: CC BY-SA 4.0](https://img.shields.io/badge/License-CC%20BY--SA%204.0-lightgrey.svg)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[![Idiomas](https://img.shields.io/badge/Idiomas-Espa%C3%B1ol%20%7C%20Guaran%C3%AD-blue)](#)

¿Qué es esto?

Una iniciativa ****open source, comunitaria y autónoma**** que ensambla lo mejor de proyectos de IA educativa ya probados a nivel mundial (Rumi, EduCrate, ECNUClaw, Kolibri, Claw-ED, GuaranIA) y los adapta al ****suelo paraguayo****: currículo MEC, bilingüismo español-guaraní, conectividad intermitente y hardware modesto.

****No inventamos la rueda. Le ponemos el suelo paraguayo.****

Los Dos Módulos

👩‍🏫 Módulo Docente: "El Copiloto del Aula"

****Problema:**** El docente llega a casa después de 6 horas de clase, con 35 estudiantes por aula, sin materiales actualizados, y tiene que preparar la clase del día siguiente.

Solución: Un asistente que le devuelve tiempo. Genera plan de clase, guía, evaluación y actividades en menos de 5 minutos, vía WhatsApp. Sin instalación, sin login, sin capacitación.

Herramienta base: Rumi (Apache-2.0) + Claw-ED.

👨‍🎓 Módulo Estudiante: "El Tutor que No Da la Respuesta"

Problema: El estudiante no entendió la clase, se quedó atrás, no tiene con quién practicar, y en su casa nadie puede ayudarlo con matemática o comprensión lectora.

Solución: Un tutor socrático que guía con preguntas progresivas hasta que el estudiante descubre la solución por sí mismo.

Herramienta base: EduCrate (Qwen3-0.6B, CPU-only) + ECNUClaw (motor de perfilado).

Arquitectura

Capa	**Componente**	**Licencia**
Interfaz Docente	Rumi (WhatsApp) + Claw-ED (Web)	Apache-2.0
Interfaz Estudiante	EduCrate (PWA)	Open Source
Motor de Perfilado	ECNUClaw + Llama 3	Open Source
Contenido Bilingüe	GuaranIA	GPLv3
Almacenamiento	Local-first (SQLite)	-
Distribución Offline	Kolibri	MIT

Quick Start (Desarrollo)

```bash

**# Clonar el repositorio**

git clone https://github.com/[usuario]/educacion-soberana-ia.git

cd educacion-soberana-ia

**# Configurar entorno**

cp .env.example .env

**# Editar .env con tus claves (si usas API externa) o configuración local**

**# Instalar dependencias (Python)**

python3 -m venv venv

source venv/bin/activate

pip install -r requirements.txt

**# Ejecutar tests**

pytest

**# Iniciar servidor de desarrollo**

uvicorn src.api.main:app --reload

---

**Documentación Esencial**
```

Documento	Contenido
AI_CONTEXT.md	**Manual para asistentes de IA** (empezar aquí)
PROJECT_BRIEF.md	Propósito, alcance y filosofía
docs/01_problema_y_contexto.md	Crisis educativa paraguaya en datos
docs/02_arquitectura_tecnica.md	Stack técnico detallado
docs/08_barreras_y_soluciones.md	Fricción real y cómo la resolvemos
CONTRIBUTING.md	Cómo contribuir (humanos e IA)

Hoja de Ruta

Mes	Hito	Entregable
1-2	MVP Docente	Rumi adaptado a programas MEC, 3 docentes semilla
3-4	MVP Estudiante	EduCrate con ejercicios de matemática, 20 estudiantes
5-6	Integración bilingüe	Contenido español-guaraní con GuaranIA
7-8	Motor de perfilado	ECNUClaw integrado, conectado a Llama 3
9-10	Infraestructura offline	Kolibri desplegado en 3 escuelas
11-12	Escala comunitaria	50 docentes semilla, 500 estudiantes activos

---

Licencia

- **Código:** MIT License. Ver LICENSE.
- **Contenido educativo:** CC BY-SA 4.0.

Contribuir

Lee CONTRIBUTING.md para saber cómo empezar. Buscamos docentes, desarrolladores, diseñadores UX y traductores español-guaraní.

La soberanía educativa no se decreta: se construye, aula por aula, mensaje por mensaje, estudiante por estudiante.

text

---

3. `PROJECT_BRIEF.md` — Propósito estable

```markdown
# PROJECT_BRIEF.md — Propósito, Alcance y Filosofía

## Visión

Una educación paraguaya donde cada docente tenga las herramientas para enseñar mejor, y cada estudiante tenga un tutor que lo guíe a entender, no a copiar.

## Misión

Construir, de forma comunitaria y open source, un ecosistema de herramientas de IA generativa para docentes y estudiantes paraguayos, adaptado al contexto local (currículo MEC, bilingüismo, conectividad variable) y libre de dependencia institucional.

## Alcance Inicial
```

- **Usuarios:** Docentes y estudiantes de 4 a 18 años, inicialmente sin capacidades diferentes.

- **Materias:** Matemática y Lectoescritura (áreas con peores resultados PISA).

- **Idiomas:** Español y guaraní jopara.

- **Geografía:** Paraguay (urbano y rural).

- **Conectividad:** Offline-first, con sincronización cuando haya conexión.

Alcance Futuro (Fase 2)

- Expansión a estudiantes con neurodivergencias (TEA, Asperger, autismo).

- Módulos de comunicación aumentativa (CAA).

- Perfiles sensoriales y regulación emocional.

Lo que NO es este proyecto

- **NO** es una plataforma institucional del MEC.

- **NO** depende de aprobaciones burocráticas para operar.

- **NO** almacena datos de estudiantes en servidores externos sin consentimiento.

- **NO** usa APIs propietarias como dependencia principal.

- **NO** asume acceso a internet estable o hardware moderno.

Principios de Diseño

1. **Autonomía total:** Sin convenios, sin resoluciones, sin esperar aprobaciones.

2. **Soberanía de datos:** Almacenamiento local, cifrado, consentimiento explícito.

3. **Licencias libres:** MIT para código, CC BY-SA para contenido.

4. **Bilingüismo real:** Español y guaraní jopara desde el día uno.

5. **Bajo costo operativo:** Hardware existente, conectividad intermitente.

6. **Adopción por contagio:** Docentes semilla que prueban, validan y comparten.

Gobernanza

- **Consejo rotativo:** Docentes, desarrolladores, estudiantes.

- **Decisiones:** Por consenso en el repositorio público.

- **Hoja de ruta:** Abierta en GitHub Projects.

- **Ningún "dueño":** Es un bien común.

---

4. CONTRIBUTING.md — Guía para contribuidores (humanos e IA)

markdown

CONTRIBUTING.md — Cómo Contribuir

¡Gracias por querer sumarte! Este proyecto es de la comunidad, para la comunidad.

Para Asistentes de IA

Si eres un asistente de IA (GPT, Claude, Gemini, Llama, etc.) y estás ayudando a alguien a contribuir:

1. ****Lee primero `AI_CONTEXT.md`.**** Contiene todo el contexto necesario.

2. ****Respeta las restricciones:**** No dependas del MEC, no uses APIs propietarias, no almacenes datos externamente.

3. ****Prioriza soluciones offline-first**** y de bajo costo.

4. ****Incluye español y guaraní jopara**** cuando sea posible.

5. **Contextualiza ejemplos** a la realidad paraguaya.

Para Desarrolladores Humanos

Configuración del Entorno

```bash
git clone https://github.com/[usuario]/educacion-soberana-ia.git
cd educacion-soberana-ia
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
pytest
```

Flujo de Trabajo

1. **Abre un issue** describiendo qué quieres hacer.
2. **Crea una rama** con nombre descriptivo: feature/nombre-descriptivo, fix/nombre-bug, docs/nombre-doc.
3. **Haz commits atómicos** con mensajes claros en español.
4. **Abre un Pull Request** siguiendo la plantilla.
5. **Espera revisión** de al menos un maintainer.

Estándares de Código

- **Python:** PEP 8, type hints, docstrings en español.
- **Documentación:** Markdown claro, ejemplos concretos.
- **Tests:** Cobertura mínima del 70% para código nuevo.
- **Accesibilidad:** WCAG 2.2 AA.

Áreas donde se Necesita Ayuda

Área	Habilidades	P
Adaptadores para Rumi, EduCrate, ECNUClaw	Python, APIs	A
Contenido curricular MEC	Educación, Matemática, Lectoescritura	A
Traducción español-guaraní	Bilingüe	A
Diseño UX accesible	Figma, accesibilidad	M
Infraestructura offline (Kolibri)	DevOps, Linux	M
Documentación para IA	Redacción técnica	A

Para Docentes

No necesitas saber programar. Puedes contribuir:

- **Probando** las herramientas y dando feedback.
- **Compartiendo** casos de éxito en grupos de WhatsApp/Facebook.
- **Grabando** videos cortos mostrando cómo usas Rumi.
- **Sugiriendo** mejoras pedagógicas.

Para Estudiantes

- **Usando** el tutor socrático y contando tu experiencia.
- **Reportando** bugs o sugerencias.
- **Traduciendo** contenido a guaraní jopara.

Código de Conducta

Todas las contribuciones están sujetas al CODE_OF_CONDUCT.md.

La soberanía educativa no se decreta: se construye, aula por aula, mensaje por mensaje, estudiante por estudiante.

text

---

5. `docs/08_barreras_y_soluciones.md` — El documento más crítico para entender la fricción

```markdown
# Barreras y Soluciones: Fricción Real y Cómo la Resolvemos

## Filosofía

Este proyecto no ignora las barreras. Las documenta, las analiza y las resuelve. Cada barrera es una oportunidad de diseño.

---

## Barrera 1: Docentes sin Tiempo

**Descripción:** El docente paraguayo promedio trabaja 6 horas frente a 35 estudiantes, luego llega a casa a preparar la clase del día siguiente. No tiene tiempo para "capacitarse en IA" ni para aprender herramientas complejas.

**Solución:** Rumi funciona **enteramente dentro de WhatsApp**. El docente envía un mensaje describiendo la clase que necesita, y recibe en menos de 90 segundos un plan de lección, una guía de actividades y una evaluación. **Cero instalación, cero login, cero capacitación.**

**Métrica de éxito:** El docente prepara su clase del lunes en 5 minutos un domingo por la noche.

---
```

Barrera 2: Conectividad Intermitente

Descripción: Muchas escuelas rurales paraguayas tienen conectividad limitada o intermitente. El gobierno está desplegando 1.600 kits de Starlink, pero la conexión no es continua ni estable.

Solución: Arquitectura **offline-first** desde el diseño. Kolibri se instala en un servidor local (Raspberry Pi o PC reciclada) y sirve contenido educativo a los dispositivos de los estudiantes a través de una red Wi-Fi local, sin necesidad de internet. EduCrate corre localmente en las computadoras de la escuela.

Métrica de éxito: La plataforma funciona durante una semana sin conexión a internet.

Barrera 3: Hardware Limitado

Descripción: Las computadoras escolares paraguayas suelen ser antiguas y con recursos limitados. No hay GPUs. La memoria RAM es escasa.

Solución: Modelos pequeños que corren en CPU:

- **EduCrate:** Qwen3-0.6B (0.6 mil millones de parámetros, CPU-only).
- **Offline AI Tutor:** Gemma-3n-e2b-it (ligero, multimodal).
- **ECNUClaw:** Se conecta a Llama 3 o Mistral en versión cuantizada.

Métrica de éxito: La plataforma corre en una computadora con 4GB de RAM y sin GPU.

Barrera 4: Desconfianza de Padres

Descripción: Los padres desconfían de que una plataforma de IA maneje datos de sus hijos. Es una preocupación legítima, especialmente después de la Ley N° 7593/2025 de Protección de Datos Personales.

Solución:

- **Código abierto:** Cualquiera puede auditar qué hace la plataforma.

- **Datos locales:** Los perfiles se almacenan en la escuela o en el dispositivo. Nada sale sin consentimiento.

- **Consentimiento explícito:** Flujo de consentimiento parental para menores de 15 años.

- **Transparencia:** Documentación clara sobre qué datos se recopilan y por qué.

Métrica de éxito: Un padre puede ver exactamente qué datos se almacenan sobre su hijo.

Barrera 5: Burocracia Institucional

Descripción: El MEC es lento. Los convenios tardan meses o años. Las resoluciones cambian con cada gobierno. Esperar aprobación institucional es esperar indefinidamente.

Solución: **Proyecto autónomo.** No dependemos del MEC para operar. Si mañana el MEC quiere sumarse, bienvenido. Si no, la iniciativa sigue funcionando igual. Los programas de estudio del MEC son **públicos y descargables**, no necesitamos permiso para alinear contenido a ellos.

Métrica de éxito: El proyecto lanza su primer MVP sin haber firmado un solo convenio.

Barrera 6: Falta de Contenido Bilingüe

Descripción: La mayoría de los recursos educativos digitales están en español, no en guaraní. Los estudiantes rurales que hablan guaraní jopara en casa encuentran barreras adicionales.

Solución: Integración con **GuaranIA**, el proyecto del gobierno paraguayo que desarrolla IA generativa en guaraní bajo licencia GPLv3. Usamos sus modelos y APIs liberadas para generar contenido bilingüe. **No construimos capacidades de PLN en guaraní desde cero.**

Métrica de éxito: El 30% del contenido está disponible en guaraní jopara en el primer año.

Barrera 7: Docentes sin Capacitación Tecnológica

Descripción: Muchos docentes no saben usar herramientas digitales complejas. No han recibido capacitación en IA. Se sienten intimidados por la tecnología.

Solución: **WhatsApp como interfaz.** El 90% de los docentes paraguayos ya usa WhatsApp a diario. Si sabe enviar un mensaje, sabe usar Rumi. No hay curva de aprendizaje.

Métrica de éxito: Un docente que nunca ha usado una herramienta de IA genera su primera clase en menos de 10 minutos.

Barrera 8: Sostenibilidad Financiera

Descripción: Los proyectos open source educativos suelen morir cuando se acaba el financiamiento inicial. Depender de grants internacionales es frágil.

Solución:

- **Diversificación extrema:** Donaciones individuales (Open Collective, GitHub Sponsors), crowdfunding, fondos de ciencia abierta (NLnet, Interledger, Project Catalyst), servicios opcionales (talleres pagos para escuelas privadas).

- **Costos operativos bajos:** Servidores comunitarios (Raspberry Pi), modelos locales, cero dependencia de APIs pagas.

- **Regla de oro:** Ningún financiamiento puede condicionar el rumbo del proyecto. Si un donante exige alineación con el MEC o con una agenda política, se rechaza.

Métrica de éxito: El proyecto opera durante 12 meses sin financiamiento institucional.

Barrera 9: Sesgo en Modelos de IA

Descripción: Los modelos de IA pueden tener sesgos culturales, de género o socioeconómicos. Un tutor socrático que asume un contexto estadounidense no sirve para Paraguay.

Solución:

- **Fine-tuning con contenido local:** EduCrate se fine-tunea con ejercicios contextualizados a Paraguay (chipa, fútbol, cosecha, precios del mercado).

- **Auditoría de sesgo:** Revisión periódica de los outputs del modelo.

- **Datos diversos:** Entrenamiento con ejemplos de zonas urbanas y rurales.

Métrica de éxito: Los estudiantes reconocen los ejemplos como "cosas de mi país".

Barrera 10: Adopción Inicial

Descripción: Nadie conoce el proyecto. No hay usuarios. No hay tracción. El círculo vicioso del "necesito usuarios para mejorar, pero necesito mejorar para tener usuarios".

Solución: **Estrategia de "Docentes Semilla"**. No buscamos 10.000 escuelas. Buscamos **10 docentes que lo amen y lo cuenten**. El crecimiento es viral, no institucional.

1. Identificar docentes innovadores en grupos de Facebook/Telegram de educadores paraguayos.

2. Taller de 1 hora por videollamada. El docente sale con su primera clase generada.

3. Grupo de WhatsApp donde comparten lo que generan.

4. Cada docente semilla invita a 2 colegas. Crecimiento exponencial, pero orgánico.

Métrica de éxito: 3 docentes semilla en el mes 1, 50 en el mes 12.

---

6. docs/09_guia_para_ia.md — Instrucciones específicas para asistentes

markdown

Guía para Asistentes de IA

Este documento está diseñado para que cualquier IA (GPT-4, Claude, Gemini, Llama, Mistral, modelos locales) pueda asistir efectivamente a este proyecto.

Contexto Mínimo Necesario

Antes de ayudar, lee:

1. `AI_CONTEXT.md` (obligatorio)
2. `PROJECT_BRIEF.md` (obligatorio)
3. `docs/08_barreras_y_soluciones.md` (muy recomendado)

Cómo Debes Asistir

Al Generar Contenido Educativo

****SÍ:****

- Alinear a los programas de estudio del MEC (son públicos).
- Contextualizar ejemplos a Paraguay: chipa, fútbol, cosecha, precios del mercado, ríos, ciudades.
- Ofrecer versiones en español y guaraní jopara.
- Usar lenguaje claro, sin jerga innecesaria.
- Incluir ejercicios progresivos (de menor a mayor dificultad).

****NO:****

- Usar ejemplos de otros países sin adaptar.
- Asumir acceso a internet o electricidad estable.
- Generar contenido que requiera hardware moderno.

Al Escribir Código

SÍ:

- Priorizar Python para backend (PEP 8, type hints).
- Usar React/TypeScript para frontend (PWA).
- Diseñar offline-first (sincronización diferida, almacenamiento local).
- Cumplir con Ley N° 7593/2025 (minimización de datos, cifrado, consentimiento).
- Usar SQLite para almacenamiento local.
- Minimizar dependencias externas.

NO:

- Usar APIs propietarias (OpenAI, Google) como dependencia principal.
- Asumir acceso a GPU.
- Almacenar datos de estudiantes en servidores externos sin consentimiento.
- Usar frameworks pesados que no corran en hardware modesto.

Al Documentar

SÍ:

- Escribir en español claro.
- Incluir ejemplos concretos.
- Usar tablas para comparar opciones.
- Documentar decisiones de diseño (qué, por qué, alternativas).

NO:

- Usar jerga técnica innecesaria.
- Asumir que el lector tiene conocimiento previo.

- Escribir en inglés (a menos que sea código).

Al Proponer Mejoras

SÍ:

- Considerar el contexto paraguayo (conectividad, hardware, idioma).
- Priorizar soluciones de bajo costo y alta replicabilidad.
- Proponer alternativas open source.
- Documentar trade-offs.

NO:

- Proponer soluciones que requieran presupuesto significativo.
- Asumir que el gobierno o instituciones van a ayudar.
- Ignorar las barreras documentadas.

Restricciones Absolutas

1. **NO** mencionar ni depender del MEC, MITIC o cualquier institución estatal para operar.
2. **NO** usar APIs propietarias como dependencia principal.
3. **NO** almacenar datos de estudiantes en servidores externos sin consentimiento explícito.
4. **NO** asumir acceso a internet estable o hardware moderno.
5. **SÍ** priorizar software libre, modelos open source y estándares abiertos.
6. **SÍ** diseñar para conectividad intermitente y hardware modesto.
7. **SÍ** incluir español y guaraní jopara desde el inicio.

Ejemplos de Prompts Útiles

Para Generar un Plan de Clase

Genera un plan de clase de Matemática para 4° grado de Educación Escolar Básica en Paraguay, alineado al programa de estudio del MEC, sobre el tema "fracciones". El plan debe incluir:

- Objetivos de aprendizaje
- Actividades de inicio, desarrollo y cierre
- Materiales necesarios (de bajo costo)
- Evaluación formativa
- Versión en guaraní jopara de las instrucciones principales

text

Para Adaptar Contenido

Adapta este ejercicio de matemática al contexto paraguayo: [ejercicio original]. Usa ejemplos con chipa, fútbol, cosecha o precios del mercado local. Incluye una versión en guaraní jopara.

text

Para Escribir Código

Escribe una función en Python que genere un perfil de estudiante basado en sus interacciones con el tutor socrático. El perfil debe tener 5 dimensiones: cognitiva, conductual, emocional, metacognitiva y contextual. Los datos deben almacenarse localmente en SQLite. Cumple con la Ley N° 7593/2025 (minimización de datos).

text

Contacto

Si tienes dudas, abre un issue en el repositorio o consulta a la comunidad en Discord/Telegram.

---

7. LICENSE — Licencia MIT + CC BY-SA

markdown

Licencia

Código

MIT License

Copyright (c) 2026 [Nombre de la comunidad]

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE

AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER

LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,

OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE

SOFTWARE.

Contenido Educativo

Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

You are free to:

- Share — copy and redistribute the material in any medium or format

- Adapt — remix, transform, and build upon the material

Under the following terms:

- Attribution — You must give appropriate credit

- ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Full text: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode

---

8. CODE_OF_CONDUCT.md — Normas comunitarias

markdown

Código de Conducta

Nuestro Compromiso

Nos comprometemos a hacer de este proyecto un espacio libre de acoso para todas las personas, independientemente de su edad, género, identidad, orientación sexual, discapacidad, apariencia física, etnia, religión o nivel de experiencia.

Nuestros Estándares

Comportamiento positivo:

- Usar lenguaje acogedor e inclusivo.
- Respetar puntos de vista y experiencias diferentes.
- Aceptar críticas constructivas con gracia.
- Enfocarse en lo que es mejor para la comunidad.
- Mostrar empatía hacia otros miembros.

Comportamiento inaceptable:

- Uso de lenguaje o imágenes sexualizadas.
- Comentarios insultantes, despectivos o ataques personales.
- Acoso público o privado.
- Publicar información privada de otros sin permiso.
- Otras conductas que razonablemente se consideren inapropiadas.

Nuestras Responsabilidades

Los maintainers son responsables de aclarar los estándares de comportamiento aceptable y tomarán medidas correctivas apropiadas y justas en respuesta a cualquier comportamiento inaceptable.

Alcance

Este código de conducta aplica tanto a espacios del proyecto como a espacios públicos donde un individuo esté representando al proyecto.

Aplicación

Instancias de comportamiento abusivo, acosador o inaceptable pueden ser reportadas contactando al equipo del proyecto en [email]. Todas las quejas serán revisadas e investigadas y darán como resultado una respuesta que se considere necesaria y apropiada a las circunstancias.

Atribución

Este Código de Conducta es una adaptación del [Contributor Covenant](https://www.contributor-covenant.org), versión 2.1.

Instrucciones para Levantar el Proyecto

Una vez creado el repositorio en GitHub, **cualquier IA puede ayudarte a levantarlo** siguiendo estos pasos:

1. **Abrir una sesión con una IA** (ChatGPT, Claude, Gemini, etc.) y pegar el contenido de AI_CONTEXT.md.
2. **Pedir:** *"Actúa como desarrollador de este proyecto. Ayúdame a implementar el primer módulo del Módulo Docente (Rumi adaptado a programas MEC)."*
3. **La IA tendrá todo el contexto necesario** para generar código, documentación y prompts alineados al proyecto.

Orden de implementación recomendado (12 meses)

Fase	Componente	IA puede ayudar con...
1	Adaptador Rumi-MEC	Prompts, templates, tests
2	Adaptador EduCrate-MEC	Ejercicios, fine-tuning, tests
3	Integración GuaranIA	APIs, traducción, tests
4	Motor ECNUClaw	Perfilado, conexión a Llama 3
5	Infraestructura Kolibri	Scripts de despliegue, docs

Fase	Componente	IA puede ayudar con…
6	Escala comunitaria	Onboarding, tutoriales, videos

¿Quieres que profundice en la implementación técnica de alguno de estos módulos, o que prepare los archivos de configuración para el despliegue en una Raspberry Pi?

This response is AI-generated, for reference only.

Si lanzó el proyecto y agregó esos links para que me compren un café o apoyen al proyecto, voy a violar una licencia ? O acuerdo open source ?

El usuario quiere saber si agregar enlaces de donación (Buy Me a Coffee, GitHub Sponsors, etc.) a su proyecto open source viola alguna licencia o acuerdo open source. Necesito proporcionar una respuesta clara y precisa. Para ello, debo investigar sobre las licencias MIT, Apache 2.0, GPLv3, AGPL, y cómo se relacionan con la monetización y las donaciones. También debo buscar información sobre las políticas de GitHub Sponsors y Buy Me a Coffee en el contexto de proyectos open source, así como las prácticas comunes de monetización en proyectos open source. Para asegurar una cobertura completa y precisa, realizaré múltiples búsquedas en paralelo.

Found 59 web pages

Los resultados de búsqueda proporcionan información relevante. El resultado 0 de la búsqueda sobre "open source license donation links allowed" indica que los enlaces de donación están permitidos si no bloquean el uso de la aplicación. El resultado 5 de la búsqueda sobre "GPLv3 donations allowed" menciona que las donaciones están permitidas. El resultado 0 de la búsqueda sobre "GitHub Sponsors open source license" aclara que GitHub Sponsors no requiere una licencia aprobada por OSI. El resultado 4 de la búsqueda sobre "Buy Me a Coffee open source project license" muestra un ejemplo de un proyecto MIT que acepta donaciones. Ahora necesito abrir algunos de estos resultados para obtener más detalles.

Read 4 pages

Discoverium/docs/POLICY.md at main · cygnusx-1-org/Discoverium - Skip to content

manual

Is it accepted to add github sponsors for private projects containing only a public issue tracker? · community · Discussion #155584

GeoLibre/docs/sponsor.md at f6a2cdf9c78488dd0afc6e71a0f9bb2623240ea5 · opengeos/GeoLibre - Skip to content

Los resultados de búsqueda proporcionan información clara. La respuesta debe explicar que agregar enlaces de donación no viola las licencias open source, siempre que no se restrinja el acceso al software. Debo cubrir las licencias MIT, Apache 2.0, GPLv3 y AGPL, y mencionar que GitHub Sponsors y Buy Me a Coffee son compatibles. También debo advertir sobre las licencias no comerciales y las restricciones de las plataformas. La respuesta debe ser detallada y técnica, en español. Citaré las fuentes relevantes.

No, no vas a violar ninguna licencia. Al contrario, **agregar enlaces de donación como Buy Me a Coffee o GitHub Sponsors es una práctica completamente estándar, legal y ampliamente aceptada en el mundo del open source**.

✅ La regla de oro de las donaciones en Open Source

Las licencias de código abierto (MIT, Apache 2.0, GPLv3) regulan **el uso, modificación y distribución del código**, no cómo el creador del proyecto obtiene ingresos. La única condición para que una donación sea compatible con el espíritu open source es simple:

La donación debe ser voluntaria y no puede ser un requisito para usar el software o acceder a alguna de sus funcionalidades.

Es decir: nada de funcionalidades bloqueadas detrás de un pago, nada de versiones "premium" que oculten lo que el software libre ya ofrece. Si el proyecto sigue siendo plenamente funcional para quien no dona, entonces el enlace de donación es perfectamente válido.

🔍 ¿Qué pasa con cada licencia?

Licencia MIT (la de tu proyecto):
Es una licencia extremadamente permisiva. Permite usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicenciar y vender copias del software. No impone ninguna restricción sobre cómo el autor obtiene ingresos. De hecho, el propio texto de la MIT habla de "deal in the Software without restriction", lo que incluye recibir donaciones.

Licencia Apache 2.0:
Similar a MIT en permisividad. La Fundación Apache (ASF) mantiene su propio sistema de donaciones y patrocinios (donate.apache.org) precisamente porque es

compatible con la licencia. El código bajo Apache 2.0 puede ser monetizado o donado sin problema.

Licencia GPLv3 (la de GuaranIA):
El propio texto de la GPL dice explícitamente que los desarrolladores pueden "cobrar por el software si lo desean". Las donaciones son una forma de retribución voluntaria, no un cobro obligatorio. La GPL prohíbe restringir las libertades del usuario, no el recibir apoyo económico. Proyectos como VCV Rack permiten explícitamente el modelo "donationware" (software gratuito que acepta donaciones) bajo GPLv3, siempre que la donación no sea requerida para usar el software.

Licencia AGPL:
Es la GPL "aumentada" para software que se usa a través de red. Las mismas reglas aplican: las donaciones son compatibles.

💡 **Recomendaciones para tu implementación**

1. **No bloquees nada.** La regla fundamental: si alguien puede clonar tu repo, ejecutar la plataforma y usarla con sus estudiantes sin pagar un centavo, el enlace de donación está bien.
2. **Sé transparente sobre el destino de los fondos.** Proyectos como GeoLibre (MIT) explican claramente en su página de sponsors a qué se destinan los fondos: tiempo de desarrollo, hosting, documentación, etc.. Aplica el mismo principio: "Tu donación se destina a [X]".
3. **Usa múltiples plataformas.** GitHub Sponsors, Buy Me a Coffee, Ko-fi, Open Collective. Cada una tiene su público. GitHub Sponsors no exige que el proyecto esté bajo una licencia aprobada por la OSI, y Buy Me a Coffee es usado habitualmente por proyectos MIT como GeoLibre.
4. **No uses licencias "Non-Commercial" si tu proyecto es verdaderamente open source.** Si usas una licencia que prohíbe el uso comercial, entras en un terreno gris donde las donaciones pueden interpretarse como actividad comercial. Quédate con MIT, Apache 2.0 o GPLv3, que son licencias OSI genuinas.
5. **El enlace de donación va en el README y en la página del proyecto, no en la interfaz de la aplicación.** Esta es una buena práctica de UX: el estudiante o docente usa la plataforma sin distracciones, y quien quiera apoyar lo encuentra en el repositorio.

📌 **Resumen**

Licencia	¿Donaciones permitidas?	Condición
MIT	✅ Sí	La donación no bloquea funcionalidades
Apache 2.0	✅ Sí	La donación no bloquea funcionalidades
GPLv3	✅ Sí	La donación no es obligatoria para usar el softw
AGPL	✅ Sí	La donación no es obligatoria para usar el softw

En resumen: no vas a violar ninguna licencia. Agregá tus enlaces de Buy Me a Coffee y GitHub Sponsors con total tranquilidad. Es más: es una de las formas más comunes y respetadas de sostener proyectos open source educativos.

Ok agrégalo al road mal del repositorio

The user wants me to add the donation/sustainability info to the roadmap of the repository. Let me create the updated roadmap document that includes the donation strategy, and probably update the relevant files (README.md, docs/07_hoja_de_ruta.md, and maybe a new docs/10_sostenibilidad.md). Let me be detailed and technical as they've requested throughout.

I should provide:

1. Updated docs/07_hoja_de_ruta.md with the donation/sustainability integration
2. A new docs/10_sostenibilidad_y_donaciones.md
3. Updated snippet for README.md with badges/sponsor section
4. Maybe a .github/FUNDING.yml file (standard GitHub funding file)

Let me be thorough and practical.

Perfecto. A continuación te dejo **los archivos exactos que debes agregar y modificar** en el repositorio para integrar la estrategia de sostenibilidad por donaciones en la hoja de ruta. Incluye un archivo nuevo dedicado al tema, la actualización del roadmap, el archivo estándar de GitHub Funding, y el snippet para el README.

---

1. Archivo nuevo: docs/10_sostenibilidad_y_donaciones.md

markdown

Sostenibilidad y Donaciones

Filosofía

Este proyecto es y será siempre ****gratuito, open source y sin funcionalidades bloqueadas****. Las donaciones son ****voluntarias**** y ****no condicionan el acceso**** a ninguna parte de la plataforma. Quien no done, usa exactamente lo mismo que quien dona.

****Regla de oro:**** Si alguien puede clonar este repositorio, ejecutar la plataforma y usarla con sus estudiantes sin pagar un centavo, la estrategia de donaciones es compatible con la licencia MIT y con el espíritu del software libre.

Plataformas de Donación

| **Plataforma** | **URL** | **Público objetivo** | **Costo para el donante** | **Costo para el proyecto** |

|---|---|---|---|---|

| ****GitHub Sponsors**** | `github.com/sponsors/[usuario]` | Desarrolladores, comunidad tech global | 0% (GitHub cubre las comisiones) | 0% |

| ****Buy Me a Coffee**** | `buymeacoffee.com/[usuario]` | Público general, docentes, estudiantes | 5% + comisión de pago | 5% |

| ****Ko-fi**** | `ko-fi.com/[usuario]` | Creadores de contenido, educadores | 0% (plan gratuito) | 0% (plan gratuito) |

| ****Open Collective**** | `opencollective.com/[proyecto]` | Comunidades open source, transparencia | 0% para el donante | ~10% (fiscal host + plataforma) |

| ****Transferencia bancaria local**** | [A definir: banco paraguayo] | Donantes locales que prefieren no usar plataformas extranjeras | 0% | 0% |

Recomendación inicial: Empezar con **GitHub Sponsors + Ko-fi** (ambos sin costo para el proyecto) y agregar Buy Me a Coffee si se quiere llegar a un público no técnico. Open Collective es útil cuando el proyecto crezca y necesite transparencia fiscal formal.

Destino de los Fondos

Transparencia total. Los fondos recibidos se destinan exclusivamente a:

Categoría	**Porcentaje estimado**	**Detalle**
Infraestructura	40%	Servidores comunitarios (Raspberry Pi), hosting de documentación, dominio, sincronización con GuaranIA
Tiempo de desarrollo	30%	Compensación parcial para contribuidores que dedican tiempo significativo al proyecto
Contenido educativo	15%	Creación de ejercicios, traducción español-guaraní, contextualización
Difusión comunitaria	10%	Materiales para docentes semilla, videos tutoriales, presencia en grupos de educadores
Reserva operativa	5%	Fondo para imprevistos (hardware que falle, renovación de dominio, etc.)

Los porcentajes son orientativos y se ajustan trimestralmente según las necesidades del proyecto. Cualquier cambio se documenta en el `CHANGELOG.md` y se discute en el repositorio.

Lo que NO se Financia con Donaciones

- **NO** se usan para pagar APIs propietarias (OpenAI, Google, Anthropic).

- **NO** se usan para adquirir licencias de software cerrado.

- **NO** se usan para financiar campañas políticas ni alinearse con agendas institucionales.

- **NO** se usan para pagar publicidad pagada en redes sociales.

- **NO** condicionan el rumbo del proyecto: si un donante exige alineación con el MEC o con una agenda política, la donación se rechaza.

Compromisos con los Donantes

1. **Transparencia total:** Publicación trimestral de un informe de ingresos y gastos en el repositorio.

2. **Sin contraprestaciones ocultas:** Ningún donante recibe funcionalidades exclusivas ni acceso privilegiado.

3. **Reconocimiento público (opcional):** Los donantes que lo deseen pueden aparecer en el archivo `SPONSORS.md` con su nombre o logo.

4. **Reembolso:** Si un donante se siente defraudado, puede solicitar reembolso dentro de los 30 días sin preguntas.

Cómo Agregar los Enlaces al Repositorio

En el `README.md`

Agregar una sección al final, antes de la licencia:

```markdown

---

## Apoyá el Proyecto

Este proyecto es gratuito, open source y sin funcionalidades bloqueadas. Si querés que siga creciendo, podés apoyarlo:

[![GitHub Sponsors](https://img.shields.io/badge/Sponsor-GitHub-ea4aaa?logo=github-sponsors&logoColor=white)](https://github.com/sponsors/[usuario])

[![Ko-fi](https://img.shields.io/badge/Invitame%20un%20caf%C3%A9-Ko--fi-ff5e5b?logo=ko-fi&logoColor=white)](https://ko-fi.com/[usuario])

[![Buy Me a Coffee](https://img.shields.io/badge/Buy%20Me%20a%20Coffee-ffdd00?logo=buy-me-a-coffee&logoColor=black)](https://buymeacoffee.com/[usuario])

**Tu donación se destina a:** infraestructura comunitaria, tiempo de desarrollo y contenido educativo bilingüe. Ver [`docs/10_sostenibilidad_y_donaciones.md`](docs/10_sostenibilidad_y_donaciones.md) para detalles.

**La donación es voluntaria y no condiciona el acceso a ninguna funcionalidad.**

**En el archivo .github/FUNDING.yml**

GitHub permite mostrar un botón de "Sponsor" directamente en la página del repositorio. Crear el archivo:

yaml

# .github/FUNDING.yml

github: [usuario]
```

ko_fi: usuario

buy_me_a_coffee: usuario

open_collective: proyecto

custom: ["https://[tu-sitio].com/donar"]

Nota: Solo incluir las plataformas que estén activas. Si no tienes Open Collective, eliminá esa línea.

En el CONTRIBUTING.md

Agregar una sección:

markdown

Apoyar Económicamente

Si no podés contribuir con código o contenido, pero querés apoyar el proyecto, podés hacer una donación voluntaria. Ver [`docs/10_sostenibilidad_y_donaciones.md`](docs/10_sostenibilidad_y_donaciones.md).

Recordá: el proyecto funciona igual sin tu donación. Nadie está obligado a pagar nada para usar, modificar o distribuir esta plataforma.

Verificación de Cumplimiento de Licencias

Licencia del proyecto	¿Donaciones compatibles?	Razón
MIT (código)	✅ Sí	No restringe cómo el autor obtiene ingresos; so mantener el aviso de copyright
CC BY-SA 4.0 (contenido)	✅ Sí	No restringe la monetización voluntaria; solo ex atribución y compartir igual

Conclusión: La estrategia de donaciones es 100% compatible con las licencias del proyecto. No hay violación alguna.

Contacto para Donaciones

- **Correo:** [a definir]
- **GitHub Sponsors:** https://github.com/sponsors/[usuario]
- **Ko-fi:** https://ko-fi.com/[usuario]

Para donaciones superiores a USD 500, contactar directamente para coordinar el reconocimiento (opcional) y la transparencia del destino de los fondos.

text

---

2. Actualización: `docs/07_hoja_de_ruta.md`

Reemplazá el contenido completo por este:

```markdown
# Hoja de Ruta

## Filosofía

Esta hoja de ruta es **abierta, comunitaria y ajustable**. No depende de aprobaciones institucionales ni de financiamiento garantizado. Cada fase se ejecuta cuando hay personas dispuestas a trabajar en ella, no cuando un ministerio firma un papel.

**Principio rector:** La adopción crece por contagio, no por decreto. El financiamiento crece por donaciones voluntarias, no por contratos institucionales.

---
```

Fase 0: Fundación (Mes 1-2)

Objetivos

- Establecer el repositorio en GitHub con documentación completa.

- Definir la gobernanza comunitaria (consejo rotativo).

- Activar los canales de donación (GitHub Sponsors + Ko-fi).

- Identificar los primeros 3 docentes semilla.

Entregables

- [ ] Repositorio público con README, AI_CONTEXT.md, PROJECT_BRIEF.md, CONTRIBUTING.md, LICENSE.

- [ ] Documentación en `docs/` completa.

- [ ] `.github/FUNDING.yml` configurado.

- [ ] `docs/10_sostenibilidad_y_donaciones.md` publicado.

- [ ] Perfiles de GitHub Sponsors y Ko-fi activos.

- [ ] Grupo de WhatsApp/Telegram para docentes semilla creado.

Financiamiento requerido

- **$0 USD** (todo el trabajo es voluntario; las donaciones empiezan a fluir después del lanzamiento).

Métricas de éxito

- 10 estrellas en GitHub.

- 3 docentes semilla comprometidos.

- Primeras 5 donaciones (cualquier monto).

Fase 1: MVP Docente (Mes 3-4)

Objetivos

- Adaptar Rumi para generar planes de clase alineados a los programas del MEC.

- Probar con los 3 docentes semilla.

- Documentar los primeros casos de éxito en video.

Entregables

- [ ] Adaptador `src/docente/rumi_adapter/` funcional.

- [ ] Prompts alineados a MEC en `src/docente/rumi_adapter/prompts_mec/`.

- [ ] Plantillas bilingües español-guaraní en `src/docente/rumi_adapter/templates/`.

- [ ] 3 videos de casos de éxito (2-3 minutos cada uno).

- [ ] Publicación del primer informe trimestral de donaciones.

Financiamiento requerido

- **$200 USD** para:

  - Dominio del proyecto ($15/año).

  - Hosting de documentación ($5/mes).

  - Edición de videos de casos de éxito ($100).

  - Reserva operativa ($60).

Métricas de éxito

- 3 docentes semilla generando al menos 1 clase por semana.

- 10 nuevos docentes interesados (lista de espera).

- 20 donaciones acumuladas.

Fase 2: MVP Estudiante (Mes 5-6)

Objetivos

- Adaptar EduCrate para matemática de secundaria.

- Probar con 20 estudiantes.

- Medir engagement y resultados de aprendizaje.

Entregables

- [ ] Adaptador `src/estudiante/educrate_adapter/` funcional.

- [ ] Ejercicios contextualizados al Paraguay en
`content/ejemplos_contextualizados/`.

- [ ] PWA accesible desde celulares.

- [ ] Primer informe de resultados de aprendizaje.

- [ ] Segundo informe trimestral de donaciones.

Financiamiento requerido

- **$500 USD** para:

  - Servidor comunitario (Raspberry Pi 5 + accesorios) para pruebas ($150).

  - Compensación parcial para el desarrollador del adaptador ($250).

  - Materiales para docentes semilla ($50).

  - Reserva operativa ($50).

Métricas de éxito

- 20 estudiantes activos semanalmente.

- 60% de mejora en ejercicios de matemática (pre/post test).

- 50 donaciones acumuladas.

Fase 3: Integración Bilingüe (Mes 7-8)

Objetivos

- Integrar GuaranIA para generar contenido bilingüe.
- Traducir el 30% del contenido existente al guaraní jopara.

Entregables

- [ ] Script `scripts/sync_guarania.sh` funcional.
- [ ] Módulo `src/shared/bilingue/` operativo.
- [ ] 30% del contenido en guaraní jopara.
- [ ] Tercer informe trimestral de donaciones.

Financiamiento requerido

- **$400 USD** para:
  - Compensación parcial para traductor español-guaraní ($300).
  - Infraestructura de sincronización ($50).
  - Reserva operativa ($50).

Métricas de éxito

- 30% del contenido bilingüe.
- 5 docentes semilla adicionales (total: 8).
- 100 donaciones acumuladas.

Fase 4: Motor de Perfilado (Mes 9-10)

Objetivos

- Integrar ECNUClaw conectado a Llama 3 o Mistral.
- Implementar perfil de 5 dimensiones del estudiante.
- Garantizar cumplimiento de Ley 7593/2025.

Entregables

- [ ] Adaptador `src/estudiante/ecnuclaw_adapter/` funcional.
- [ ] Módulo `src/shared/privacidad/` con cumplimiento legal.
- [ ] Documentación de auditoría de sesgo.
- [ ] Cuarto informe trimestral de donaciones.

Financiamiento requerido

- **$600 USD** para:
  - Compensación parcial para desarrollador ($400).
  - Auditoría externa de privacidad ($150).
  - Reserva operativa ($50).

Métricas de éxito

- Perfil de 5 dimensiones operativo.
- 50 estudiantes activos.
- 150 donaciones acumuladas.

Fase 5: Infraestructura Offline (Mes 11-12)

Objetivos

- Desplegar Kolibri en 3 escuelas piloto.

- Configurar servidores comunitarios (Raspberry Pi).

- Documentar el proceso de despliegue.

Entregables

- [ ] Script `scripts/deploy_kolibri.sh` funcional.

- [ ] Configuración `src/infra/servidor_comunitario/` operativa.

- [ ] 3 escuelas piloto con servidor comunitario.

- [ ] Guía de despliegue para escuelas.

- [ ] Quinto informe trimestral de donaciones.

Financiamiento requerido

- **$1,200 USD** para:

  - 3 servidores comunitarios (Raspberry Pi + accesorios) ($450).

  - Compensación parcial para instaladores ($500).

  - Materiales de capacitación ($150).

  - Reserva operativa ($100).

Métricas de éxito

- 3 escuelas funcionando sin conexión a internet.

- 100 estudiantes activos.

- 200 donaciones acumuladas.

Fase 6: Escala Comunitaria (Mes 13-24)

Objetivos

- Alcanzar 50 docentes semilla y 500 estudiantes activos.

- Documentar el modelo de adopción por contagio.

- Preparar la expansión a estudiantes con neurodivergencias (Fase 7).

Entregables

- [ ] 50 docentes semilla activos.

- [ ] 500 estudiantes activos.

- [ ] 10 escuelas piloto con infraestructura offline.

- [ ] Documento `docs/11_modelo_de_adopcion.md`.

- [ ] Informes trimestrales de donaciones continuos.

Financiamiento requerido

- **$3,000 USD** para:

  - Compensación parcial para 3 desarrolladores ($1,500).

  - 7 servidores comunitarios adicionales ($700).

  - Materiales de capacitación y difusión ($500).

  - Reserva operativa ($300).

Métricas de éxito

- 50 docentes semilla.

- 500 estudiantes activos.

- 500 donaciones acumuladas.

- Sostenibilidad operativa sin financiamiento institucional.

Fase 7: Expansión a Neurodivergencias (Mes 25+)

Objetivos

- Incorporar módulos de Comunicación Aumentativa (CAA).
- Perfiles sensoriales y regulación emocional.
- Colaboración con especialistas en TEA.

Entregables
- [ ] Módulo CAA con pictogramas ARASAAC.
- [ ] Perfiles sensoriales en `src/estudiante/`.
- [ ] Espacios de regulación emocional.
- [ ] Alianzas con organizaciones de familias con TEA.

Financiamiento requerido
- **$5,000+ USD** (a definir según alcance).

Resumen de Financiamiento por Fase

Fase	Monto	Fuente principal
Fase 0	$0	Trabajo voluntario
Fase 1	$200	Donaciones iniciales
Fase 2	$500	Donaciones + GitHub Sponsors
Fase 3	$400	Donaciones + Ko-fi
Fase 4	$600	Donaciones + Open Collective
Fase 5	$1,200	Donaciones + fondos de ciencia abierta
Fase 6	$3,000	Donaciones + grants internacionales
Total 24 meses	**$5,900 USD**	**Diversificado**

Nota: Estos montos son estimaciones conservadoras. La naturaleza comunitaria del proyecto permite que muchas tareas se realicen sin financiamiento, y que el crecimiento sea orgánico.

Reglas de Financiamiento

1. **Ningún financiamiento condiciona el rumbo del proyecto.** Si un donante exige alineación con el MEC o con una agenda política, la donación se rechaza.
2. **Transparencia trimestral:** Publicación de ingresos y gastos en el repositorio.
3. **Sin funcionalidades bloqueadas:** El proyecto funciona igual sin donaciones.
4. **Diversificación:** No depender de una sola fuente de financiamiento.

Cómo Contribuir al Financiamiento

Si querés apoyar económicamente:

[![GitHub Sponsors](https://img.shields.io/badge/Sponsor-GitHub-ea4aaa?logo=github-sponsors&logoColor=white)](https://github.com/sponsors/[usuario])

[![Ko-fi](https://img.shields.io/badge/Invitame%20un%20caf%C3%A9-Ko--fi-ff5e5b?logo=ko-fi&logoColor=white)](https://ko-fi.com/[usuario])

Ver [`docs/10_sostenibilidad_y_donaciones.md`](10_sostenibilidad_y_donaciones.md) para más detalles.

---

3. Archivo nuevo: .github/FUNDING.yml

yaml

```
# .github/FUNDING.yml
# Este archivo activa el botón "Sponsor" en la página del repositorio de GitHub.
# Solo incluir las plataformas que estén activas.

github: [usuario]               # GitHub Sponsors
ko_fi: usuario                  # Ko-fi
buy_me_a_coffee: usuario        # Buy Me a Coffee (opcional)
open_collective: proyecto       # Open Collective (opcional)
custom: ["https://[tu-sitio].com/donar"]  # URL personalizada (opcional)
```

Instrucciones:

1. Reemplazar [usuario] por el nombre de usuario real en cada plataforma.
2. Eliminar las líneas de las plataformas que no se usen.
3. Hacer commit y push. GitHub mostrará automáticamente el botón "Sponsor" en el repositorio.

---

4. Actualización: README.md (sección al final)

Agregar antes de la sección de Licencia:

markdown

```
---

## Apoyá el Proyecto

Este proyecto es gratuito, open source y sin funcionalidades bloqueadas. Si querés que siga creciendo, podés apoyarlo:

[![GitHub Sponsors](https://img.shields.io/badge/Sponsor-GitHub-ea4aaa?logo=github-sponsors&logoColor=white)](https://github.com/sponsors/[usuario])
```

[![Ko-fi](https://img.shields.io/badge/Invitame%20un%20caf%C3%A9-Ko--fi-ff5e5b?logo=ko-fi&logoColor=white)](https://ko-fi.com/[usuario])

[![Buy Me a Coffee](https://img.shields.io/badge/Buy%20Me%20a%20Coffee-ffdd00?logo=buy-me-a-coffee&logoColor=black)](https://buymeacoffee.com/[usuario])

Tu donación se destina a: infraestructura comunitaria, tiempo de desarrollo y contenido educativo bilingüe.

La donación es voluntaria y no condiciona el acceso a ninguna funcionalidad.

Ver [`docs/10_sostenibilidad_y_donaciones.md`](docs/10_sostenibilidad_y_donaciones.md) para detalles completos.

---

5. Actualización: CHANGELOG.md

Agregar al inicio:

markdown

Changelog

Todos los cambios notables de este proyecto se documentan en este archivo.

El formato está basado en [Keep a Changelog](https://keepachangelog.com/es/1.0.0/),

y este proyecto se adhiere a [Versionado Semántico](https://semver.org/lang/es/).

[0.2.0] - 2026-XX-XX

Agregado

- Documento `docs/10_sostenibilidad_y_donaciones.md` con estrategia de donaciones.

- Archivo `.github/FUNDING.yml` para activar botón de Sponsor en GitHub.

- Sección "Apoyá el Proyecto" en `README.md`.

- Hoja de ruta actualizada con financiamiento por fase.

- Reglas de financiamiento y transparencia trimestral.

Cambiado

- `docs/07_hoja_de_ruta.md` reestructurado con montos y métricas por fase.

[0.1.0] - 2026-XX-XX

Agregado

- Estructura inicial del repositorio.

- Documentación fundacional (`AI_CONTEXT.md`, `PROJECT_BRIEF.md`, `CONTRIBUTING.md`).

- Licencias MIT y CC BY-SA 4.0.

- Código de conducta.

---

6. Estructura final actualizada del repositorio

text

```
educacion-soberana-ia/
│
├── README.md                    # ← Actualizado con sección "Apoyá el Proyecto"
├── AI_CONTEXT.md
├── PROJECT_BRIEF.md
├── CONTRIBUTING.md              # ← Actualizado con sección "Apoyar Económicamente"
├── CODE_OF_CONDUCT.md
```

```
├── LICENSE
├── CHANGELOG.md                # ← Actualizado con v0.2.0
├── SPONSORS.md                 # ← NUEVO (opcional, lista de donantes)
├── .gitignore
│
├── .github/
│   ├── FUNDING.yml             # ← NUEVO (activa botón Sponsor en GitHub)
│   ├── ISSUE_TEMPLATE/
│   │   ├── bug_report.md
│   │   ├── feature_request.md
│   │   └── doc_improvement.md
│   └── PULL_REQUEST_TEMPLATE.md
│
├── docs/
│   ├── 00_vision_y_mision.md
│   ├── 01_problema_y_contexto.md
│   ├── 02_arquitectura_tecnica.md
│   ├── 03_modulo_docente.md
│   ├── 04_modulo_estudiante.md
│   ├── 05_infraestructura_offline.md
│   ├── 06_privacidad_y_seguridad.md
│   ├── 07_hoja_de_ruta.md          # ← Actualizado con financiamiento por fase
│   ├── 08_barreras_y_soluciones.md
│   ├── 09_guia_para_ia.md
│   └── 10_sostenibilidad_y_donaciones.md  # ← NUEVO
│
├── src/                        # (sin cambios)
```

├── content/ # (sin cambios)

├── scripts/ # (sin cambios)

└── tests/ # (sin cambios)

---

7. Archivo opcional: SPONSORS.md

Si querés reconocer públicamente a los donantes (con su consentimiento):

markdown

Sponsors

Gracias a las siguientes personas y organizaciones que apoyan este proyecto. Su contribución mantiene la plataforma gratuita, open source y sin funcionalidades bloqueadas.

Sponsors Oro ($100+)

- [Nombre] — [enlace opcional]

Sponsors Plata ($50+)

- [Nombre] — [enlace opcional]

Sponsors Bronce ($10+)

- [Nombre] — [enlace opcional]

Donantes Anónimos

Gracias a quienes prefieren mantener su apoyo en privado.

¿Querés aparecer aquí? Hacé una donación en [GitHub Sponsors](https://github.com/sponsors/[usuario]) o [Ko-fi](https://ko-fi.com/[usuario]) y escribinos para coordinar tu reconocimiento (opcional).

Resumen de cambios

Archivo	Estado	Cambio
docs/10_sostenibilidad_y_donaciones.md	**Nuevo**	Estrategia completa de donac
docs/07_hoja_de_ruta.md	**Actualizado**	Financiamiento por fase, métr reglas
.github/FUNDING.yml	**Nuevo**	Activa botón Sponsor en GitH
README.md	**Actualizado**	Sección "Apoyá el Proyecto"
CONTRIBUTING.md	**Actualizado**	Sección "Apoyar Económicam
CHANGELOG.md	**Actualizado**	Registro de v0.2.0
SPONSORS.md	**Nuevo (opcional)**	Reconocimiento de donantes

Todo esto es 100% compatible con la licencia MIT y con el espíritu del software libre. No hay violación de licencia alguna. Las donaciones son voluntarias, no bloquean funcionalidades, y se documentan con transparencia total.

¿Querés que prepare el PULL_REQUEST_TEMPLATE.md y las plantillas de issues (bug report, feature request, doc improvement) para completar la estructura de .github/?

Sí y pensemos en nombres que tengan que ver con educación/paraguay/guarani/ia/tecnologia

The user wants two things:

1. The .github/ templates (PULL_REQUEST_TEMPLATE.md, bug_report.md, feature_request.md, doc_improvement.md)
2. Name ideas that relate to education/Paraguay/Guaraní/IA/technology

Let me do both. For names, I should think of Guaraní words that relate to learning, teaching, knowledge, light, path, etc. Let me brainstorm.

Guaraní words relevant:

- Mba'ekuaa / Mba'e kuaa = knowledge, wisdom
- Arandu = wisdom, intelligence
- Ñe'ẽ = word, language
- Mbo'e = teach/teaching
- Mbo'ehara = teacher
- Temimbo'e = student
- Kuaa = to know
- Hekove = life
- Tape = path/road
- Sapy'a = instant
- Porã = beautiful/good
- Pyahu = new
- Tembiapo = work
- Tekove = life/being
- Arapy = world/universe (but this is taken by another project)
- Ara = day/time
- Kuarahy = sun
- Jasy = moon
- Yvoty = flower
- Ka'aguy = forest

- Tetã = country/nation
- Ñe'ẽporã = good words
- Aranduka = book
- Mba'ekuaarã = science
- Ñemoarandu = education (lit. making wise)
- Tekombo'e = education/teaching
- Jeheka = search
- Juhu = find
- Pytyvõ = help
- Ñepytyvõ = assistance/help
- Karai = wise elder
- Ava = person/people
- Tetãygua = citizen

Combined with IA/Tech concepts:

- Arandu + IA = AranduIA
- Mbo'e + IA = Mbo'eIA
- Kuaa + IA = KuaaIA
- Tape (path) = TapeIA
- Ñe'ẽ (word/language) = Ñe'ẽIA
- Kuarahy (sun) = KuarahyIA
- Pytyvõ (help) = PytyvõIA
- Temimbo'e (student) = Temimbo'eIA

Other combinations:

- Arandu Digital
- Ñemoarandu (education)
- Tekombo'e (education)
- Mba'ekuaa (knowledge/wisdom)
- Mbo'ehára Pyahu (new teacher)

- Kuaapy (knowledge)
- Arandu Pyahu (new wisdom)
- Tape Arandu (path of wisdom)
- Kuarahy Mbo'e (sun of teaching)
- Yvoty Arandu (flower of wisdom)

Some names for the project:

1. AranduIA - "Inteligencia Sabia" - combines wisdom + IA
2. Mbo'eIA - "Enseñar con IA"
3. KuaaIA - "Conocer con IA"
4. TapeIA - "Camino IA"
5. Ñemoarandu - "Educación" (Guaraní)
6. PytyvõIA - "Ayuda IA"
7. Aranduka - "Libro"
8. Kuarahy Arandu - "Sol de sabiduría"
9. Mba'ekuaa - "Conocimiento/Sabiduría"
10. Temimbo'e - "Estudiante"
11. Tekombo'e - "Educación/Enseñanza"
12. Ava Arandu - "Persona sabia"
13. Ñe'ẽ Arandu - "Palabra sabia"
14. Arandu Renda - "Lugar de sabiduría" (Renda = place)
15. Mbo'ehara - "Maestro"
16. Kuaapy - "Conocimiento"
17. Arandu Tape - "Camino de la sabiduría"
18. Tembiapo Arandu - "Trabajo sabio"
19. Karai Arandu - "Sabio anciano" (maybe not appropriate)
20. Ñepytyvõ - "Ayuda mutua"

Also concepts like:

- Mita (child) + Arandu = Mita Arandu "niño sabio"

- Mitã = children
- Mitãrusu = adolescents
- Kuña = woman, Kuimba'e = man

Let me organize this into a nice structure with categories and implications for each name.

For the GitHub templates, I need to create:

1. .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md
2. .github/ISSUE_TEMPLATE/bug_report.md
3. .github/ISSUE_TEMPLATE/feature_request.md
4. .github/ISSUE_TEMPLATE/doc_improvement.md

Let me create comprehensive templates in Spanish, aligned to the project philosophy.

Perfecto. Te armo las **plantillas de** .github/ y luego una **lista curada de nombres** con análisis de cada uno, agrupados por enfoque conceptual.

PARTE 1: Plantillas de .github/

1. .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md

markdown

Pull Request

📌 Descripción

<!-- Describe brevemente qué hace este PR y por qué es necesario. -->

🎯 Tipo de Cambio

- [ ] 🐛 Bug fix (corrige un problema existente)
- [ ] ✨ Nueva funcionalidad (agrega algo nuevo)
- [ ] 📝 Documentación (solo cambios en docs)

- [ ] 🎨 Estilo / UI (cambios visuales, sin lógica)

- [ ] ♻️ Refactor (reorganización de código, sin cambio funcional)

- [ ] ⚡ Performance (mejora de rendimiento)

- [ ] 🌐 Traducción (español ↔ guaraní jopara)

- [ ] 🔧 Configuración (CI/CD, dependencias, infraestructura)

- [ ] 🧪 Tests (agregar o mejorar tests)

🔗 **Issue Relacionado**

<!-- Ej: Closes #42, Fixes #15, Relates to #8 -->

Closes #

🧪 **¿Cómo se Probó?**

<!-- Describe los pasos para verificar que el cambio funciona. -->

1.

2.

3.

****Entorno de prueba:****

- [ ] Local (desarrollo)

- [ ] Servidor comunitario (Raspberry Pi)

- [ ] Escuela piloto

- [ ] Sin conexión a internet

- [ ] Con conexión intermitente

📱 Compatibilidad Verificada

- [ ] Funciona en celulares (PWA)
- [ ] Funciona en computadoras escolares antiguas (4GB RAM, sin GPU)
- [ ] Funciona sin conexión a internet
- [ ] Funciona en español
- [ ] Funciona en guaraní jopara

🔒 Cumplimiento de Privacidad

- [ ] No se almacenan datos de estudiantes en servidores externos
- [ ] Se cumple con la Ley N° 7593/2025 (minimización, cifrado, consentimiento)
- [ ] No se agregaron dependencias de APIs propietarias (OpenAI, Google, etc.)

📸 Capturas de Pantalla (si aplica)

<!-- Si el cambio es visual, incluir capturas. -->

✅ Checklist del Contribuidor

- [ ] Leí [`CONTRIBUTING.md`](../CONTRIBUTING.md)
- [ ] Leí [`AI_CONTEXT.md`](../AI_CONTEXT.md) (si es mi primer PR)
- [ ] Mis commits siguen la convención (ver abajo)
- [ ] Agregué tests para código nuevo (si aplica)
- [ ] Actualicé la documentación (si aplica)
- [ ] Actualicé `CHANGELOG.md` (si aplica)

- [ ] El código sigue los estándares (PEP 8 para Python, type hints, docstrings en español)

- [ ] No rompo funcionalidades existentes

💬 **Notas Adicionales**

<!-- Cualquier contexto adicional que el revisor deba saber. -->

Convención de Commits

Usamos [Conventional Commits](https://www.conventionalcommits.org/es/):

- `feat:` nueva funcionalidad
- `fix:` corrección de bug
- `docs:` cambios en documentación
- `style:` formato, sin cambio de lógica
- `refactor:` reorganización de código
- `test:` agregar o mejorar tests
- `chore:` tareas de mantenimiento
- `i18n:` traducciones (español ↔ guaraní)

Ejemplo: `feat(docente): agregar generación de planes bilingües en Rumi`

---

2. .github/ISSUE_TEMPLATE/bug_report.md

markdown

---

name: 🦎 Reporte de Bug

about: Reportar un problema o comportamiento inesperado

title: '[BUG] '

labels: 'bug, necesita-triage'

assignees: ''

🦎 **Descripción del Bug**

<!-- Descripción clara y concisa del problema. -->

🔁 **Pasos para Reproducir**

1. Ir a '...'

2. Hacer clic en '...'

3. Ver el error

✅ **Comportamiento Esperado**

<!-- ¿Qué debería haber pasado? -->

❌ **Comportamiento Actual**

<!-- ¿Qué pasó realmente? -->

📸 **Capturas de Pantalla**

<!-- Si aplica, agregar capturas. -->

🖥️ Entorno

Dispositivo:

- [ ] Celular (marca/modelo):

- [ ] Computadora escolar:

- [ ] Computadora personal:

- [ ] Servidor comunitario (Raspberry Pi):

Sistema operativo:

- [ ] Android (versión):

- [ ] Windows (versión):

- [ ] Linux (distribución):

- [ ] Otro:

Conectividad:

- [ ] Con internet estable

- [ ] Con internet intermitente

- [ ] Sin internet (offline)

- [ ] No estoy seguro

Idioma de la interfaz:

- [ ] Español

- [ ] Guaraní jopara

- [ ] Ambos

🔍 Contexto Adicional

<!-- ¿Es un problema que afecta a un estudiante? ¿A un docente? ¿En una escuela específica? -->

Tipo de usuario afectado:

- [ ] Docente

- [ ] Estudiante

- [ ] Ambos

- [ ] Desarrollador / contribuidor

Frecuencia:

- [ ] Siempre ocurre

- [ ] Ocurre a veces

- [ ] Ocurrió una vez

🧪 ¿Probaste algo para Solucionarlo?

<!-- ¿Reiniciaste la app? ¿Reinstalaste? ¿Consultaste con alguien? -->

📋 Información Adicional

<!-- Logs, mensajes de error, cualquier cosa que pueda ayudar. -->

Recordatorio: Este proyecto es comunitario y voluntario. Agradecemos tu paciencia con los tiempos de respuesta.

---

3. .github/ISSUE_TEMPLATE/feature_request.md

markdown

---

name: ✨ Solicitud de Funcionalidad

about: Proponer una nueva funcionalidad o mejora

title: '[FEAT] '

labels: 'enhancement, necesita-triage'

assignees: ''

🎯 ¿Qué Problema Resuelve?

<!-- Describe el problema que esta funcionalidad resolvería. -->

¿A quién afecta?

- [ ] Docentes

- [ ] Estudiantes

- [ ] Ambos

- [ ] Comunidad de desarrolladores

¿En qué contexto?

- [ ] Aula urbana

- [ ] Aula rural

- [ ] Sin conexión a internet

- [ ] Con conexión intermitente

- [ ] Educación inicial (4-6)

- [ ] EEB (7-12)

- [ ] EEB (13-15)

- [ ] Bachillerato (16-18)

💡 Solución Propuesta

<!-- Describe cómo imaginas que funcionaría. -->

🔁 Alternativas Consideradas

<!-- ¿Qué otras formas hay de resolver el mismo problema? -->

📊 Impacto Esperado

¿Cuántos usuarios se beneficiarían?

- [ ] Unos pocos
- [ ] Una escuela
- [ ] Varias escuelas
- [ ] Toda la comunidad

¿Qué mejora traería?

- [ ] Ahorro de tiempo docente
- [ ] Mejor comprensión del estudiante
- [ ] Accesibilidad
- [ ] Inclusión lingüística (guaraní)
- [ ] Funcionamiento offline
- [ ] Rendimiento
- [ ] Otro:

🧩 ¿Se Puede Construir con Componentes Existentes?

<!-- ¿Sabes si algún proyecto open source ya lo hace? Ver docs/02_arquitectura_tecnica.md -->

- [ ] Sí, con Rumi
- [ ] Sí, con EduCrate
- [ ] Sí, con ECNUClaw
- [ ] Sí, con Kolibri
- [ ] Sí, con GuaranIA
- [ ] Sí, con otro proyecto:
- [ ] No, hay que construir desde cero

🚧 **Barreras Identificadas**

<!-- ¿Qué obstáculos podrían impedir su implementación? -->

- [ ] Requiere hardware más potente
- [ ] Requiere conexión a internet estable
- [ ] Requiere presupuesto
- [ ] Requiere conocimiento técnico avanzado
- [ ] Requiere alianza institucional
- [ ] Otra:

🌐 **¿Está Disponible en Español y Guaraní?**

- [ ] Sí, ambos
- [ ] Solo español
- [ ] Solo guaraní
- [ ] No aplica

🤝 ¿Te Gustaría Implementarlo?

- [ ] Sí, puedo contribuir con código

- [ ] Sí, puedo contribuir con documentación

- [ ] Sí, puedo contribuir con traducción

- [ ] Sí, puedo contribuir con testing

- [ ] No, pero quiero que se implemente

💬 Contexto Adicional

<!-- Cualquier otra información relevante. -->

Recordatorio: Las funcionalidades que requieran dependencia del MEC, APIs propietarias o almacenamiento externo de datos de estudiantes serán rechazadas. Ver [`AI_CONTEXT.md`](../AI_CONTEXT.md) para más detalles.

---

4. .github/ISSUE_TEMPLATE/doc_improvement.md

markdown

---

name: 📝 Mejora de Documentación

about: Reportar errores, sugerir mejoras o proponer nueva documentación

title: '[DOCS] '

labels: 'documentation, necesita-triage'

assignees: ''

📄 **Documento Afectado**

<!-- ¿Qué archivo o sección? Ej: README.md, docs/08_barreras_y_soluciones.md -->

- Archivo:

- Sección:

🐛 **Tipo de Problema**

- [ ] Error factual (información incorrecta)

- [ ] Error ortográfico o gramatical

- [ ] Confuso o poco claro

- [ ] Falta información

- [ ] Desactualizado

- [ ] Falta traducción al guaraní

- [ ] Falta traducción al español

- [ ] Otro:

📝 **Descripción del Problema**

<!-- ¿Qué está mal o qué falta? -->

💡 **Mejora Propuesta**

<!-- ¿Cómo debería decir? ¿Qué debería agregarse? -->

🎯 ¿A Quién Afecta?

- [ ] Docentes
- [ ] Estudiantes
- [ ] Desarrolladores
- [ ] Asistentes de IA
- [ ] Donantes
- [ ] Comunidad en general

🌐 ¿Está Disponible en Ambos Idiomas?

- [ ] Sí, en español y guaraní
- [ ] Solo en español
- [ ] Solo en guaraní
- [ ] No aplica

🤝 ¿Te Gustaría Contribuir la Mejora?

- [ ] Sí, puedo hacer el cambio
- [ ] Sí, pero necesito orientación
- [ ] No, solo reporto el problema

💬 Contexto Adicional

<!-- Capturas, enlaces, referencias, etc. -->

Recordatorio: Toda documentación debe ser clara, concreta y accesible. Ver [`CONTRIBUTING.md`](../CONTRIBUTING.md) para estándares.

---

5. .github/ISSUE_TEMPLATE/config.yml

Archivo adicional para configurar el selector de plantillas en GitHub:

yaml

blank_issues_enabled: **false**

contact_links:

- name: 💬 Comunidad en Discord/Telegram

  url: https://[tu-enlace-comunidad]

  about: Consultas rápidas, dudas, conversación general

- name: 📖 Documentación del Proyecto

  url: https://github.com/[usuario]/educacion-soberana-ia/tree/main/docs

  about: Leer la documentación completa antes de abrir un issue

- name: 🤖 Guía para Asistentes de IA

  url: https://github.com/[usuario]/educacion-soberana-ia/blob/main/AI_CONTEXT.md

  about: Si sos un asistente de IA, empezá por acá

- name: 💚 Apoyar el Proyecto

  url: https://github.com/sponsors/[usuario]

  about: Donaciones voluntarias para sostener el proyecto

PARTE 2: Propuesta de Nombres

Analicé combinaciones que reflejan la esencia del proyecto: **educación + Paraguay + guaraní + IA + tecnología + soberanía**. Los agrupé por enfoque conceptual, con análisis de cada uno.

🏆 **Los 5 Candidatos Principales**

1. AranduIA ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Composición: *Arandu* (guaraní: sabiduría, inteligencia) + *IA* (Inteligencia Artificial)

Significado: "Sabiduría con IA" o "Inteligencia sabia".

Por qué es el más fuerte:

- **Arandu** es una palabra guaraní central, usada en el nombre del **Ateneo Paraguayo de Lengua y Cultura Guaraní** y en el sistema educativo ("Arandu Róga" = Casa de la Sabiduría).
- Fácil de pronunciar para hispanohablantes y guaraní-hablantes.
- Corto, memorable, con sonoridad propia.
- Se puede abreviar como "Arandu" o "AIA".
- Dominio probablemente disponible: aranduia.org, arandu-ia.py.

Uso sugerido: "AranduIA: Sabiduría con Inteligencia Artificial para la educación paraguaya."

---

2. Mbo'eIA ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Composición: *Mbo'e* (guaraní: enseñar, educación) + *IA*

Significado: "Enseñanza con IA" o "Educar con IA".

Por qué es fuerte:

- **Mbo'e** es la raíz de **mbo'ehara** (docente/maestro) y **mbo'ehao** (escuela), términos universales en el guaraní educativo.
- El apóstrofo (') es característico del guaraní y le da autenticidad.
- Directo: se entiende que es una herramienta de enseñanza.

Desafío: El apóstrofo puede complicar URLs y búsquedas. Alternativa: **MboeIA** (sin apóstrofo).

Uso sugerido: "Mbo'eIA: La herramienta del docente paraguayo."

---

3. KuaaIA ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Composición: *Kuaa* (guaraní: saber, conocer) + *IA*

Significado: "Conocer con IA" o "Saber con IA".

Por qué es fuerte:

- **Kuaa** aparece en **mba'ekuaa** (conocimiento, ciencia) y **kuaapy** (saberes).

- Es una palabra corta, fácil de recordar.
- Refleja el acto de aprender, no solo de enseñar.

Desafío: Menos conocido que "arandu" fuera de círculos guaraní-hablantes.

Uso sugerido: "KuaaIA: Aprender y enseñar con inteligencia artificial."

---

4. TapeIA ⭐⭐⭐⭐

Composición: *Tape* (guaraní: camino, senda) + *IA*

Significado: "Camino con IA" o "Sendero de IA".

Por qué es fuerte:

- **Tape** es una metáfora poderosa: la educación como camino, el aprendizaje como senda.
- Evoca el "camino del conocimiento" y la "ruta del aprendizaje".
- Corto, sonoro, fácil de pronunciar.
- No tiene apóstrofos ni caracteres especiales.

Desafío: Menos específico respecto a educación; podría confundirse con una app de navegación.

Uso sugerido: "TapeIA: El camino paraguayo hacia la educación soberana."

---

5. KuarahyIA ⭐⭐⭐⭐

Composición: *Kuarahy* (guaraní: sol) + *IA*

Significado: "Sol con IA" o "Inteligencia del sol".

Por qué es fuerte:

- **Kuarahy** es una palabra emblemática del guaraní, presente en el nombre de Paraguay (**Paraguay** viene de *paraguá* + *y*, pero *kuarahy* es identidad pura).
- Evoca luz, claridad, iluminación: metáforas clásicas del conocimiento.
- Emotivamente poderoso para el público paraguayo.

Desafío: No menciona explícitamente educación ni IA en la raíz guaraní.

Uso sugerido: "KuarahyIA: Iluminando la educación paraguaya con inteligencia artificial."

📚 Otros Candidatos Notables

Enfoque en conocimiento/sabiduría

Nombre	Significado	Análisis
Mba'ekuaa	Conocimiento, ciencia	Fuerte, pero muy largo y con apóstrofo
Kuaapy	Saberes, conocimientos	Elegante, pero no incluye "IA"
Aranduka	Libro (literal: "libro de sabiduría")	Bonito, pero evoca algo físico, no digital
Arandu Renda	Lugar de sabiduría	Poético, pero largo
Ñemoarandu	Educación (literal: "hacerse sabio")	Preciso, pero difícil de pronunciar para no-g hablantes

Enfoque en ayuda/apoyo

Nombre	Significado	Análisis
PytyvõIA	Ayuda + IA	Directo, pero apóstrofo complica
Ñepytyvõ	Ayuda mutua, asistencia	Comunitario, pero largo
Karai Arandu	Sabio anciano	Culturalmente rico, pero puede sonar jerárqu

Enfoque en comunidad/nación

Nombre	Significado	Análisis
Tetã Arandu	Nación sabia	Patriótico, pero largo

Nombre	Significado	Análisis
Ava Arandu	Persona sabia	Inclusivo, pero genérico
Ñe'ẽ Arandu	Palabra sabia	Poético, pero limita a lenguaje

Enfoque en el estudiante

Nombre	Significado	Análisis
Temimbo'e	Estudiante	Preciso, pero sin "IA"
Mitã Arandu	Niño sabio	Tierno, pero excluye adolescentes
Mitãrusu	Adolescente	Específico, pero excluye niños

Enfoque en tecnología

Nombre	Significado	Análisis
Ñe'ẽndy	Red (literal: "conjunto de palabras")	Tecnológico, pero sin "IA
Mba'apoha	Herramienta	Directo, pero genérico

🎯 Recomendación Final

Orden de preferencia:

1. **ArandulA** — El más equilibrado: sabiduría + IA, sonoro, memorable, con raíz guaraní profunda.
2. **Mbo'eIA** — El más directo: enseñanza + IA, conecta con "mbo'ehara" (docente) y "mbo'ehao" (escuela).
3. **KuaaIA** — El más conciso: conocer + IA, fácil de escribir y pronunciar.
4. **TapeIA** — El más metafórico: camino + IA, evoca el viaje del aprendizaje.
5. **KuarahyIA** — El más emotivo: sol + IA, ilumina la educación paraguaya.

Nombre sugerido completo:

AranduIA
"Sabiduría con Inteligencia Artificial para la educación paraguaya."

Tagline: *"La soberanía educativa no se decreta: se construye, aula por aula."*

Dominios sugeridos a verificar:

Nombre	Dominio principal	Alternativas
AranduIA	aranduia.org	arandu-ia.py, aranduia.com.py
Mbo'eIA	mboeia.org	mboe-ia.py
KuaaIA	kuaaia.org	kuaa-ia.py
TapeIA	tapeia.org	tape-ia.py
KuarahyIA	kuarahyia.org	kuarahy-ia.py

Verificación en GitHub

Antes de decidir, verificá que el nombre esté disponible como organización o usuario en GitHub:

- github.com/aranduia
- github.com/mboeia
- github.com/kuaaia
- github.com/tapeia
- github.com/kuarahyia

Verificación de marcas

Verificá en la **Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)** de Paraguay que el nombre no esté registrado como marca en las clases relevantes (9, 41, 42).

¿Querés que profundice en alguno de los nombres (por ejemplo, análisis de disponibilidad de dominios, variantes, o cómo se vería en un logo), o que arme el PULL_REQUEST_TEMPLATE.md con ejemplos concretos de commits y cambios?

Qué otros proyectos parecidos tuvieron un alto impacto en algún lugar del mundo?

El usuario quiere conocer proyectos similares que hayan tenido un alto impacto en alguna parte del mundo. Necesito buscar casos de éxito de plataformas educativas open source, con IA, en contextos de bajos recursos o con desafíos similares a Paraguay. Para cubrir bien el tema, voy a realizar varias búsquedas en paralelo con diferentes enfoques: proyectos open source de alto impacto, iniciativas de IA educativa en países en desarrollo, casos de éxito en América Latina, y ejemplos específicos como Kolibri o Rumi.

Found 54 web pages

Los resultados de búsqueda muestran varios proyectos interesantes. Para obtener una visión más completa y detallada, necesito abrir algunos de estos resultados.

Read 7 pages

从清华走向世界：中国AI教育智能体亮相联合国教科文组织__经济网_国家一类新闻网站

Empoderando a una nación: Cómo Ucrania expandió una escuela nacional en línea con la plataforma Open edX® - Open edX

ETEL-AI: Empowering Training, Education and Learning with AI

Learning Equality - Finalist

From Challenge to Change: How a New Approach to Project-Based Learning is Helping Children in...

View All

Estos resultados proporcionan una buena base. Ahora necesito buscar más ejemplos, especialmente en América Latina, para tener una perspectiva más amplia.

Found 56 web pages

Ahora tengo una buena cantidad de ejemplos. Voy a organizar la respuesta en secciones: primero, una introducción que conecte con el proyecto del usuario. Luego, casos de estudio organizados por región o tipo de impacto: proyectos globales como OpenMAIC y Kolibri, iniciativas en crisis como Ucrania, proyectos en América Latina como Eligiendo Mi Camino y Educrate, soluciones de bajo costo como DHIS2, y casos de adopción por docentes como Rumi. Cada caso tendrá un resumen, el impacto y las lecciones para Paraguay. Finalmente, una tabla comparativa y un análisis de patrones comunes.

Sí, existen varios proyectos que demuestran que una iniciativa como la tuya no solo es viable, sino que puede escalar y tener un impacto real. A continuación, te

presento casos de estudio de plataformas que lograron una adopción masiva y resultados medibles, con lecciones clave para el proyecto paraguayo.

🌎 Casos de Estudio de Alto Impacto

1. OpenMAIC (China → Global): La Escala Masiva de un Ecosistema Abierto

OpenMAIC, desarrollado por la Universidad de Tsinghua, es un ecosistema de aula interactiva multi-agente donde un "profesor de IA", un "asistente" y varios "compañeros de clase" de IA interactúan con el estudiante. Se lanzó como código abierto en marzo de 2026 y en solo cinco meses acumuló **más de 580,000 creadores**, generó **más de 1 millón de cursos con IA** y superó los **34 millones de interacciones**, cubriendo **154 países y regiones**. Su éxito radica en que convierte cualquier tema o documento en una experiencia de aprendizaje inmersiva en unos 30 minutos, democratizando la creación de contenido de alta calidad. **Lección clave para Paraguay:** Un ecosistema abierto y bien diseñado puede tener una adopción global explosiva. La clave está en ofrecer una utilidad inmediata y tangible (crear una clase interactiva en minutos) que resuelva un dolor real de los docentes.

2. Kolibri (Learning Equality - Global): El Poder de la Educación sin Internet

Kolibri es la plataforma de aprendizaje offline-first más madura y probada a nivel mundial. Ha sido implementada en **más de 200 países y territorios**, con más de **53,000 instalaciones conocidas solo en 2024**. Su impacto en contextos de bajos recursos es medible: un estudio en Camerún y Guatemala con su predecesor, KA Lite, mostró **aumentos del 85% en matemáticas y 63% en alfabetización** después de solo 120 horas de uso. En Uganda, su programa "Flying Colors" ha sido clave para llevar educación a comunidades de refugiados, mejorando las habilidades de alfabetización y socioemocionales. **Lección clave para Paraguay:** La arquitectura offline-first no es una limitación, es una fortaleza. La experiencia de Kolibri demuestra que es posible llevar educación de calidad a los lugares más remotos, y que el impacto en el aprendizaje puede ser significativo incluso sin conexión a internet.

3. Escuela Nacional en Línea de Ucrania (Open edX): Resiliencia y Escala en Crisis

Cuando la crisis golpeó, Ucrania necesitaba una solución educativa resiliente. Usando la plataforma de código abierto **Open edX**, lanzaron una escuela nacional en línea que pasó de **35,000 a más de 500,000 estudiantes activos** (el 18.5% del alumnado de 5.º a 11.º grado) en tiempo récord. La plataforma se personalizó para ser fácil de usar para educadores sin formación técnica, con acceso móvil y sin conexión. **Lección clave para Paraguay:** La escalabilidad no depende de tener un

sistema perfecto, sino de uno **resiliente y adaptable**. La facilidad de uso para el docente es un factor crítico para una implementación a nivel nacional.

4. Eligiendo Mi Camino (Perú): IA para Cerrar Brechas y Orientar el Futuro

Esta iniciativa peruana, implementada en **100 escuelas públicas de Lima**, utiliza tutores de IA para reforzar matemáticas y, crucialmente, para ayudar a los estudiantes de secundaria a tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional. El programa demuestra cómo las herramientas de IA escalables pueden abordar tanto brechas de aprendizaje como la desconexión entre la educación y el mercado laboral. La plataforma ofrece un "AI career coach" llamado Gallito que guía a los estudiantes. **Lección clave para Paraguay:** El valor de la IA en educación no se limita al refuerzo académico. Puede ser una herramienta poderosa para la **orientación vocacional y la preparación para la vida adulta**, un área a menudo desatendida.

5. DHIS2 (Gambia, Uganda, etc.): Sostenibilidad y Bajo Costo

Aunque no es una plataforma de aprendizaje, DHIS2 es un ejemplo magistral de cómo una tecnología open source puede transformar un sistema educativo. Originalmente creado para datos de salud, se adaptó para la gestión educativa (DHIS2-Ed) en países como Gambia, Uganda y Mozambique. El costo de implementación fue de tan solo **$2,300 USD por escuela**, y se capacitó a más de **1,000 funcionarios educativos**. **Lección clave para Paraguay:** La sostenibilidad a largo plazo es alcanzable con un enfoque de **bajo costo y alta adaptabilidad**. En lugar de construir desde cero, se puede adaptar una herramienta robusta y probada a las necesidades locales.

6. Rumi (Pakistán → Global): Adopción Viral a Través de WhatsApp

Rumi es un asistente de enseñanza open source que funciona **enteramente dentro de WhatsApp**. Ofrece planes de lección en menos de 90 segundos, evaluación de lectura por notas de voz y coaching en el aula. Está siendo pilotado en escuelas de Pakistán y ya ha generado **más de 21,000 planes de lección**, con usuarios en Tanzania que piden lecciones en Kiswahili. Su enfoque de "cero fricción" es su mayor fortaleza: no hay que instalar nada, no hay que recordar contraseñas. **Lección clave para Paraguay:** La adopción no se logra con una gran campaña de marketing, sino eliminando las barreras de entrada. **Reunirse con el docente en la herramienta que ya usa (WhatsApp) es más efectivo que pedirle que aprenda una nueva.**

📊 **Análisis Comparativo**

Proyecto	Región / Alcance	Componente Clave para Paraguay	Impacto Medible
OpenMAIC	Global	Creación de contenido inmersivo y multi-agente con IA	580K creadores, 1M cursos, 154 países
Kolibri	Global (foco en zonas sin internet)	Plataforma offline-first, contenido curado	+85% en matemáticas, +63% en alfabetización
Open edX (Ucrania)	Ucrania	Escalabilidad nacional, resiliencia en crisis	500K estudiantes activos (18.5% del alumnado)
Eligiendo Mi Camino	Perú	Tutoría de IA para materias y orientación vocacional	100 escuelas públicas en Lima
DHIS2	África y Asia	Sostenibilidad, bajo costo, adaptación de herramientas	Implementación a $2,300 USD/escuela, 1,000+ funcionarios capacitados
Rumi	Pakistán / Global	Adopción sin fricción vía WhatsApp	21,000+ planes de lección generados

💎 Patrones Comunes de Éxito

Al analizar estos proyectos, emergen varios patrones que validan directamente la estrategia de "Educación Soberana IA":

1. **Código Abierto como Motor de Escala:** Todos los proyectos que lograron una adopción masiva (OpenMAIC, Kolibri, Open edX) son de código abierto.

Esto no solo reduce costos, sino que permite la **adaptación local y la soberanía tecnológica**, un principio central de tu proyecto.

2. **El Docente en el Centro:** El éxito de Rumi demuestra que **empoderar al docente es la vía más rápida para impactar al estudiante**. Si la herramienta le ahorra tiempo y le facilita el trabajo, la adopción es orgánica.
3. **La Tecnología Debe Adaptarse al Contexto, No al Revés:** Kolibri y DHIS2 no intentaron imponer un modelo. Se adaptaron a la realidad de **conectividad intermitente y recursos limitados**. Tu enfoque en offline-first y bajo costo está alineado con esta lección.
4. **El Impacto se Demuestra, No se Decreta:** Los casos más exitosos, como el de Ucrania, no esperaron a tener un sistema perfecto. Lanzaron un MVP (Producto Mínimo Viable) funcional y lo mejoraron sobre la marcha. La adopción por contagio que propones es exactamente este modelo.

En resumen, los proyectos que han tenido un alto impacto comparten una fórmula: **tecnología robusta pero simple, código abierto, centrada en el docente y diseñada para la realidad local, no para un ideal inalcanzable.** Tu iniciativa tiene todos los ingredientes para seguir un camino similar.

¿Te gustaría que profundice en alguno de estos casos, o que analicemos cómo aplicar una lección específica (por ejemplo, el modelo de adopción de Rumi) al plan de los primeros 3 docentes semilla?

Lo de rumi no se, cómo funciona? Porque WhatsApp meta es medio cerrado con su API

El usuario pregunta sobre el funcionamiento de Rumi y la viabilidad de WhatsApp como canal, mostrando escepticismo. Necesito investigar la arquitectura de Rumi, las opciones de API de WhatsApp (Meta Cloud API, Twilio, etc.) y alternativas autoalojadas como Baileys, además de costos y restricciones. Para ello, realizaré varias búsquedas para cubrir estos aspectos.

Found 74 web pages

Tras revisar los resultados de las búsquedas, tengo información sobre la arquitectura de Rumi, los precios de la API de WhatsApp, las alternativas autoalojadas y algunas herramientas. Ahora necesito abrir algunos de estos enlaces para obtener más detalles.

Read 7 pages

rumi-platform/docs/architecture.md at main · Orenda-Project/rumi-platform - Skip to content

GitHub - Orenda-Project/rumi-platform: Open-source AI teaching assistant on WhatsApp — classroom coaching, reading assessments, lesson plans, and voice interaction in 9 languages · GitHub

WhatsApp Business API Cost in 2026

WhatsApp Business Messaging API Pricing Calculator - WhatsApp Business Messaging API pricing calculator

@zeronexcode/baileys

View All

Ahora tengo una comprensión más clara de la arquitectura de Rumi y de los costos de la API de WhatsApp. También he identificado alternativas autoalojadas como OpenWA y Baileys. Mi respuesta debe abordar la viabilidad de WhatsApp, explicar cómo funciona Rumi, detallar las opciones técnicas (API oficial, BSP, alternativas no oficiales), los costos y riesgos asociados, y ofrecer una recomendación estratégica. La respuesta debe ser detallada y estructurada.

Buena pregunta. Es un punto que merece una mirada detallada porque, como bien sospechás, Meta tiene un ecosistema cerrado para WhatsApp. Sin embargo, Rumi resuelve esto de una forma muy inteligente que es clave para entender por qué es tan replicable.

🧠 ¿Cómo funciona Rumi realmente? (La parte "abierta")

La arquitectura de Rumi es sorprendentemente simple y modular. El flujo es el siguiente:

1. **Entrada:** Un usuario (docente) envía un mensaje de texto o una nota de voz a un número de WhatsApp.
2. **Webhook:** WhatsApp (a través de su API) reenvía ese mensaje como un evento a un servidor propio (un "webhook").
3. **Procesamiento (el cerebro de Rumi):** Un servidor **Node.js** (construido con Express.js) recibe el mensaje. Aquí está la magia: el servidor no está atado a nada de Meta. Usa servicios de IA (como OpenRouter) para procesar la consulta, una base de datos **Supabase/PostgreSQL** para el estado de la conversación y una cola (Redis/BullMQ) para tareas pesadas como generar planes de clase.
4. **Respuesta:** Una vez procesada la respuesta, el servidor la envía de vuelta al usuario a través de la **API de WhatsApp**.

La clave es que **Rumi es open source y su código está diseñado para ser clonado y ejecutado por cualquiera**, trayendo tus propias claves de API. El proyecto no está atado a Meta, sino que es un cliente de su API.

🔒 El verdadero problema: El "peaje" de Meta y sus alternativas

Acá entramos en tu preocupación, y es totalmente válida. Tienes razón en que la API oficial de Meta (la Cloud API) es la vía "oficial" y tiene costos y reglas.

La Vía "Oficial" (y costosa): Meta Cloud API

- **El modelo de costos:** Meta cobra por **conversación de 24 horas**, no por mensaje (con matices). La buena noticia es que las **primeras 1.000 conversaciones de servicio al mes son gratuitas** (una conversación de "servicio" es cuando el usuario te escribe primero y tú respondes dentro de las 24 horas).
- **El problema:** 1.000 conversaciones pueden parecer muchas, pero si tienes 50 docentes usando la plataforma activamente, se agota rápido. Cada conversación adicional puede costar entre **$0.003 y $0.025** dependiendo del tipo y el país. Para un proyecto comunitario y soberano, esto se vuelve un costo operativo que no querés tener.
- **La burocracia:** Usar la API oficial requiere tener una cuenta de empresa en Meta, verificar tu negocio y pasar por un proceso de revisión para las plantillas de mensajes. Es lento y va en contra de tu filosofía de agilidad.

La Vía "Soberana" (y comunitaria): Gateways Autoalojados

Aquí está la solución que buscás. Existen proyectos de código abierto que **replican el protocolo de WhatsApp Web** para enviar y recibir mensajes sin pasar por la API oficial de Meta. Esto significa **cero costo por mensaje** y control total sobre tu infraestructura.

- **¿Cómo funcionan?** Bibliotecas como **Baileys** se conectan directamente a los servidores de WhatsApp usando WebSockets (el mismo protocolo que usa WhatsApp Web), sin necesidad de un navegador. Simplemente escaneás un código QR con un número de teléfono dedicado y tu servidor queda vinculado como un dispositivo más.
- **Proyectos listos para usar:** No tenés que programar esto desde cero. Proyectos como **OpenWA** o **Evolution API** ya empaquetan esta tecnología en un **gateway completo y autoalojado**. Te ofrecen una API REST, un panel de control, soporte para múltiples números de WhatsApp y webhooks, todo en un paquete que podés instalar en tu propio servidor (incluso una Raspberry Pi).

- **La contra (importante):** Al no ser la API oficial, **existe un riesgo no nulo de que Meta restrinja o banee el número de teléfono** si detecta un uso automatizado que considera abusivo. Por eso, la recomendación universal es usar un **número dedicado** para el proyecto, nunca tu número personal.

💎 **Conclusión para tu proyecto: Una estrategia híbrida**

Para una iniciativa como la tuya, lo más inteligente es no elegir una sola vía, sino combinarlas:

1. **Fase 1 (Piloto y Comunidad):** Arrancá con un **gateway autoalojado (OpenWA o similar)**. Con un número dedicado, podés tener el bot funcionando en **15 minutos** para tus primeros 3-5 docentes semilla, con **costo cero por mensaje** y control total. Es la forma más rápida y soberana de validar el concepto.
2. **Fase 2 (Crecimiento y Escala):** Una vez que el proyecto crezca y tengas más usuarios, **migrá el tráfico principal a la API oficial de Meta**. El gateway autoalojado puede quedar como un respaldo o para usuarios específicos. La API oficial te da la tranquilidad de no tener que preocuparte por baneos y te permite escalar de forma sostenible, aunque implique un pequeño costo operativo (que perfectamente podés cubrir con las donaciones).

La belleza de este enfoque es que **Rumi (y cualquier otra herramienta que construyas) es agnóstico al método de envío**. Solo necesita un endpoint (el webhook) que reciba mensajes y otro que los envíe. Podés empezar con el gateway libre y migrar a la API oficial después sin tocar una sola línea del código de la lógica de IA.

¿Te gustaría que armemos un pequeño documento técnico para el repositorio que explique esta comparativa entre la API oficial y los gateways autoalojados, con instrucciones para configurar el modo "sin Meta" (usando QR) para los primeros pilotos?

Si armémoslo

El usuario quiere que armemos un documento técnico para el repositorio que explique la comparativa entre la API oficial de Meta y los gateways autoalojados, con instrucciones para configurar el modo "sin Meta". Necesito buscar información actualizada sobre precios de la API de WhatsApp, proyectos como OpenWA, Evolution API, Baileys, y también sobre el modelo de negocio y la viabilidad de gateways no oficiales. Voy a realizar varias búsquedas para cubrir todos los aspectos.

Found 58 web pages

Los resultados de búsqueda proporcionan información sobre precios, gateways y riesgos. Para obtener una visión más completa y actualizada, necesito abrir varios de estos resultados.

Read 9 pages

WhatsApp Business Messaging API Pricing Calculator - WhatsApp Business Messaging API pricing calculator

WhatsApp Business API Cost in 2026

Documentação Evolution Foundation - Documentação do Evolution Foundation

Introduction - Evolution API

openwa-sdk

View All

Ahora tengo información sobre precios, gateways y riesgos. También necesito información sobre Rumi y su arquitectura. Voy a buscar "Rumi open source teaching assistant architecture".

Found 10 web pages

Ahora tengo información sobre Rumi. Voy a abrir el resultado 0.

Read 1 page

rumi-platform/CLAUDE.md at main · Orenda-Project/rumi-platform - Skip to content

Ahora tengo información sobre la arquitectura de Rumi. Voy a abrir el resultado 1 para obtener más detalles.

Read 1 page

rumi-platform/docs/architecture.md at main · Orenda-Project/rumi-platform - Skip to content

Ahora tengo una comprensión clara de la arquitectura de Rumi. También necesito información sobre el cumplimiento de la Ley 7593/2025 en Paraguay. Voy a buscar "Ley 7593/2025 Paraguay protección datos personales".

Found 18 web pages

Ahora tengo información sobre la ley de protección de datos. También necesito información sobre el costo de la API oficial de WhatsApp para Paraguay. Voy a buscar "WhatsApp Business API pricing Paraguay".

Found 10 web pages

Ahora tengo información sobre los precios. Voy a abrir el resultado 1.

Read 1 page

Precios de la API de WhatsApp Business 2026: por mensaje y país - WhatsApp Business API

Ahora tengo suficiente información para armar el documento. También necesito información sobre la viabilidad de los gateways no oficiales en Paraguay. Voy a buscar "gateway WhatsApp no oficial Paraguay".

Found 10 web pages

Ahora tengo suficiente información para armar el documento técnico. El documento debe explicar la comparativa entre la API oficial de Meta y los gateways autoalojados, con instrucciones para configurar el modo "sin Meta". También debe incluir una guía para la transición de Baileys a Meta API. Debo estructurarlo de manera clara y detallada, con secciones para: resumen ejecutivo, comparativa técnica, análisis de riesgos, guía de configuración del gateway, estrategia de migración, y un glosario. También debo incluir tablas comparativas y ejemplos de configuración. Ahora procederé a redactar el documento.

Aquí tienes el documento técnico completo, listo para integrarse al repositorio como docs/11_whatsapp_gateway_strategy.md.

Estrategia de Canal WhatsApp: Gateway Autoalojado vs. API Oficial de Meta

Versión: 1.0
Fecha: 2026
Estado: Documento de decisión técnica
Aplica a: Módulo Docente (Rumi), Módulo Estudiante (notificaciones), y cualquier componente que requiera mensajería vía WhatsApp.

1. Resumen Ejecutivo

Este documento analiza las dos vías técnicamente viables para conectar la plataforma con WhatsApp:

Vía	Costo por mensaje	Complejidad	Riesgo de ban	Soberanía de datos
Gateway autoalojado (Baileys/OpenWA/Evolution API)	$0	Baja	Medio (no nulo)	Total
API Oficial de Meta (Cloud API)	Desde $0 (1.000 conv. gratis/mes) hasta ~$0,025/mensaje	Alta (verificación de negocio, plantillas)	Nulo	Parcial (Meta aloja los datos)

Decisión adoptada: Estrategia híbrida por fases.

- **Fase 1 (Piloto, 3-10 docentes):** Gateway autoalojado. Costo cero, control total, validación rápida.
- **Fase 2 (Crecimiento, 10-100 docentes):** Migración gradual a API oficial. El gateway queda como respaldo y para pruebas.
- **Fase 3 (Escala, 100+ docentes):** API oficial como canal principal, gateway autoalojado como contingencia.

Justificación: La arquitectura de Rumi está diseñada para ser **agnóstica al canal**. El código de la lógica pedagógica (generación de planes, evaluación de lectura, coaching) no cambia. Solo cambia el "driver" de mensajería. Esto permite empezar con gateway libre y migrar sin reescribir nada.

2. Comparativa Técnica Detallada

2.1 Tabla Comparativa

Criterio	Gateway Autoalojado	API Oficial de Meta
Costo por mensaje	$0 (siempre)	$0 hasta 1.000 conversaciones de serv luego ~$0,003–$0,025 por mensaje seg categoría y país

Criterio	Gateway Autoalojado	API Oficial de Meta
Costo operativo	Servidor (Raspberry Pi o VPS): ~$0–$5/mes	$0 en infraestructura (Meta aloja), pero markup del BSP
Aprobación requerida	Ninguna. Escaneás un QR y listo	Verificación de negocio en Meta, revisió plantillas
Tiempo de setup	15 minutos	3–7 días hábiles
Estabilidad	Media (depende de cambios en WhatsApp Web)	Alta (API soportada oficialmente)
Riesgo de ban	Medio. Meta puede suspender el número sin apelación	Nulo. Es el canal autorizado
Datos	100% en tu servidor	Mensajes transitados y almacenados p
Cumplimiento Ley 7593/2025	Difícil de documentar (no hay trazabilidad oficial)	Documentable (Meta ofrece logs de cumplimiento)
Funcionalidades	Texto, audio, imágenes, documentos, grupos	Texto, audio, imágenes, documentos, b listas, plantillas, flujos
Multi-dispositivo	Sí (vía Baileys multi-device)	Sí (nativo)

2.2 Modelo de Costos de la API Oficial (2026)

Meta cambió su modelo de facturación varias veces en 2024–2026. El estado actual (a partir de octubre de 2026):

- **1.000 mensajes de servicio gratuitos por número por mes.** Un "mensaje de servicio" es tu respuesta a un mensaje que el usuario inició dentro de una ventana de 24 horas.
- **A partir de octubre de 2026, Meta cobra por los mensajes de servicio** que excedan esa cuota.

- **Tarifas aproximadas (EE.UU., abril 2026):** Marketing ~$0,025/mensaje, Utility ~$0,005/mensaje, Authentication ~$0,003/mensaje, Service ~$0,003/mensaje después de la cuota gratuita.
- **En Latinoamérica, las tarifas son generalmente más bajas que en EE.UU.,** pero varían por país. Para Paraguay, el costo por mensaje de servicio estaría en el rango de **$0,001–$0,005 USD**.

Estimación para el proyecto:

- 50 docentes activos, cada uno genera ~20 interacciones/día = 1.000 mensajes/día = ~30.000 mensajes/mes.
- Con cuota gratuita de 1.000: **29.000 mensajes facturables**.
- A $0,003/mensaje: **~$87 USD/mes**.
- **Cubrible con donaciones recurrentes.**

2.3 Arquitectura de Rumi: Agnóstica al Canal

Rumi está diseñado con **drivers de mensajería intercambiables**. Esto es clave para la estrategia híbrida:

javascript

// Concepto (simplificado de la arquitectura real de Rumi)

// El driver se selecciona por variable de entorno: CHANNEL_DRIVER=baileys | meta

// bot/shared/services/messaging/index.js

const driver = process.env.CHANNEL_DRIVER === 'meta'

? require('./drivers/meta')

: require('./drivers/baileys');

module.exports = driver;

Implicación: Todo el código pedagógico (generación de planes, evaluación de lectura, coaching) llama a messaging.sendMessage() sin saber si el mensaje sale por Baileys o por Meta. **Migrar de gateway a API oficial no requiere tocar la lógica de negocio**.

2.4 Opciones de Gateway Autoalojado

Proyecto	Tecnología base	Licencia	Características clave
Baileys	WebSocket directo (sin navegador)	MIT	Librería base. No requiere Selenium ni Chromium
OpenWA	Baileys / whatsapp-web.js	MIT	REST API, dashboard web, multi-sesión, webhooks, Docker ready
Evolution API	Baileys	Apache 2.0	Multi-tenant, integración con n8n, Chatwoot, Typebot, OpenAI
wapi	Chromium + wa-js	Open source	Enfoque legal documentado, capa anti-ban

Recomendación para el piloto: Evolution API o **OpenWA**.

- **Evolution API:** Más madura, multi-tenant, integraciones listas, licencia Apache 2.0 (compatible con MIT del proyecto). Ideal si se planea escalar a múltiples escuelas con instancias separadas.
- **OpenWA:** Más simple, Docker en un comando, dashboard visual. Ideal para el piloto con 3–5 docentes.

Ambas usan **Baileys** como motor subyacente, que se conecta directamente a los servidores de WhatsApp vía WebSocket sin necesidad de navegador.

3. Análisis de Riesgos del Gateway Autoalojado

3.1 Riesgo de Ban: Real pero Manejable

Meta **prohíbe explícitamente** el uso de clientes no oficiales. Los gateways como Baileys operan en un área gris que viola los Términos de Servicio de WhatsApp.

Consecuencias potenciales:

- Primer detección: bloqueo temporal de 24 horas.
- Reincidencia: suspensión de 7 días.
- Casos graves: **ban permanente y sin apelación** del número.

Factores que aumentan el riesgo:

- Enviar mensajes masivos sin consentimiento.
- Usar el número personal del docente.
- Reportes de "spam" por parte de destinatarios.
- IPs de hosting marcadas como sospechosas.

Factores que reducen el riesgo:

- Uso de un **número dedicado** (nunca el personal).
- **Opt-in explícito:** solo docentes que se registran voluntariamente.
- **Volumen bajo:** pocas decenas de mensajes por día en el piloto.
- **Contenido legítimo:** no es spam, es asistencia educativa solicitada.
- **Calentamiento del número:** empezar con pocos mensajes y aumentar gradualmente.
- **Rate limiting:** no más de 1 mensaje cada 2–3 segundos.

3.2 Riesgo Legal y de Cumplimiento

Usar un gateway no oficial puede interpretarse como una violación de los Términos de Servicio de Meta. Esto **no es un delito penal** en Paraguay, pero sí puede:

1. **Exponer al proyecto a una suspensión del número**, lo que interrumpiría el servicio.
2. **Complicar el cumplimiento de la Ley 7593/2025**, porque no hay trazabilidad oficial de cómo Meta trata los mensajes. La ley exige transparencia sobre el tratamiento de datos personales.

Mitigación:

- **Documentar claramente en el README y en la interfaz** que el modo gateway es experimental y solo para el piloto.
- **No almacenar datos sensibles de estudiantes** en los mensajes de WhatsApp. Usar el canal solo para texto de coordinación docente.
- **Migrar a API oficial antes de manejar datos de estudiantes** (evaluaciones, perfiles).

3.3 Riesgo de Inestabilidad

Los gateways dependen de la ingeniería inversa de WhatsApp Web. Cuando Meta cambia su protocolo, las librerías pueden romperse temporalmente.

Mitigación:

- Usar versiones estables y actualizar con frecuencia.
- Tener un **plan B:** si el gateway falla, migrar a la API oficial de inmediato.
- **Documentar el proceso de migración** para que cualquier contribuidor pueda ejecutarlo.

4. Estrategia de Migración: De Gateway a API Oficial

4.1 Fases

Fase	Usuarios	Canal	Costo estimado/mes	Acción
Fase 1: Piloto	3–10 docentes	Gateway autoalojado	$0	Setup con QR, validación del concepto
Fase 2: Crecimiento	10–50 docentes	Gateway + API oficial (gradual)	$0–$50	Migrar los docentes más activos a API oficial
Fase 3: Escala	50–200 docentes	API oficial (principal) + Gateway (respaldo)	$50–$200	API oficial como canal principal
Fase 4: Madurez	200+ docentes	API oficial exclusiva	$200–$500	Gateway solo para pruebas y desarrollo

4.2 Criterios de Migración

Migrar de gateway a API oficial cuando se cumpla **al menos dos** de estos criterios:

1. **Volumen:** más de 5.000 mensajes/mes.

2. **Datos sensibles:** se empiezan a procesar evaluaciones de lectura o perfiles de estudiantes.
3. **Estabilidad:** el gateway ha fallado más de 2 veces en un mes.
4. **Cumplimiento:** se necesita trazabilidad documentable para la Ley 7593/2025.
5. **Financiamiento:** hay donaciones recurrentes que cubren el costo de la API.

4.3 Proceso Técnico de Migración

bash

1. Configurar cuenta de Meta Business

- Crear app en developers.facebook.com

- Verificar negocio

- Obtener token de acceso permanente

2. Cambiar variable de entorno en el servidor

Antes:

CHANNEL_DRIVER=baileys

Después:

CHANNEL_DRIVER=meta

META_ACCESS_TOKEN=tu_token_aqui

META_PHONE_NUMBER_ID=tu_phone_number_id

META_VERIFY_TOKEN=tu_verify_token

3. Reiniciar el servicio

docker compose restart bot

4. Verificar webhook

- Meta enviará un GET a /webhook para verificación

```
#   - El bot debe responder con hub.challenge


# 5. Probar envío
curl -X POST http://localhost:3000/api/test-send \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"to": "+595981123456", "text": "Prueba de migración"}'
```

Nota: El código de la lógica pedagógica (planes, evaluaciones, coaching) **no se modifica**. Solo cambia el driver de mensajería.

5. Guía de Configuración del Gateway Autoalojado (Modo "Sin Meta")

5.1 Opción A: Evolution API (Recomendada para Piloto)

Requisitos:

- Docker y Docker Compose instalados.
- Un número de teléfono dedicado (chip prepago, nunca personal).
- Servidor con 1GB RAM (Raspberry Pi 4 o VPS básico).

Paso 1: Clonar y configurar

bash

```
git clone https://github.com/EvolutionAPI/evolution-api.git
cd evolution-api
cp .env.example .env
# Editar .env: configurar AUTHENTICATION_API_KEY y base de datos
```

Paso 2: Levantar servicios

bash

```
docker-compose up -d
# La API estará disponible en http://localhost:8080
```

Paso 3: Crear instancia de WhatsApp

bash

```
curl -X POST http://localhost:8080/instance/create \
  -H "apikey: TU_API_KEY" \
```

```
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{
   "instanceName": "docentes-piloto",
   "qrcode": true
 }'
```

Paso 4: Escanear QR

La respuesta incluye un QR en base64. Abrir WhatsApp en el teléfono dedicado → Dispositivos vinculados → Vincular dispositivo → Escanear QR.

Paso 5: Probar envío

```
bash
curl -X POST http://localhost:8080/message/sendText/docentes-piloto \
 -H "apikey: TU_API_KEY" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{
   "number": "595981123456",
   "text": "Hola, soy Rumi. ¿En qué te puedo ayudar hoy?"
 }'
```

5.2 Opción B: OpenWA (Alternativa Simple)

```
bash
git clone https://github.com/rmyndharis/OpenWA.git
cd OpenWA
docker compose -f docker-compose.dev.yml up -d
# Acceder al dashboard en http://localhost:2785
# Escanear QR desde la interfaz visual
```

OpenWA ofrece un **dashboard web** para gestionar sesiones, ver mensajes y configurar webhooks sin tocar la API directamente.

5.3 Configuración del Webhook en Rumi

Independientemente del gateway elegido, Rumi necesita recibir los mensajes entrantes. Configurar el webhook del gateway para que apunte al endpoint de Rumi:

text

URL del webhook: https://tu-servidor.com/webhook

Método: POST

Eventos: messages.upsert, messages.update

Importante: El webhook debe ser **público** (accesible desde internet). Si el servidor está detrás de un router doméstico, usar un túnel como Cloudflare Tunnel o ngrok para el piloto.

6. Glosario

Término	Definición
Baileys	Librería TypeScript que se conecta a WhatsApp Web vía WebSocket s navegador
Cloud API	API oficial de Meta para WhatsApp Business, alojada en servidores de
CHANNEL_DRIVER	Variable de entorno que selecciona el driver de mensajería (baileys o
Conversación de servicio	Interacción iniciada por el usuario dentro de una ventana de 24 horas
Gateway	Servidor autoalojado que actúa como intermediario entre la aplicació WhatsApp
Plantilla (template)	Mensaje pre-aprobado por Meta para iniciar conversaciones fuera de ventana de 24h
QR	Código que se escanea para vincular un dispositivo a WhatsApp Web
Ventana de 24 horas	Período tras un mensaje del usuario durante el cual la empresa puede responder libremente

7. Referencias

1. Documentación de precios de Meta WhatsApp Business API (2026)
2. Arquitectura de Rumi Platform (Orenda Project)
3. OpenWA: Self-hosted WhatsApp API Gateway
4. Evolution API: Documentación oficial
5. Baileys: WhatsApp Web API
6. Análisis de riesgo de ban en gateways no oficiales
7. Ley N° 7593/2025 de Protección de Datos Personales de Paraguay

8. Decisión Final

Aspecto	Decisión
Canal para el piloto (Fase 1)	Gateway autoalojado (Evolution API o OpenWA)
Canal para producción (Fase 3+)	API Oficial de Meta (Cloud API)
Driver por defecto en el código	baileys (gateway), con meta como opción
Responsable de la migración	El maintainer del proyecto, documentado en CONTRIBUTING.md
Presupuesto estimado para API oficial	$50–$200 USD/mes en fase de escala, cubrible con do

---

Este documento se actualiza cuando:

- Meta cambia su modelo de precios.
- Se descubre una nueva vulnerabilidad o riesgo en los gateways.
- El proyecto alcanza un nuevo hito de usuarios que justifica la migración.

Última actualización: 2026.

Prefiero el gateway autoalojado

El usuario prefiere el gateway autoalojado. Necesito actualizar la estrategia para que el gateway sea la decisión principal, no una fase temporal. Debo ajustar el documento y explicar las implicaciones: beneficios, riesgos mitigados, y cómo hacerlo sostenible a largo plazo sin depender de Meta.

Debo ser práctico: qué gateway recomendar, cómo mitigar el riesgo de ban, cómo manejar el cumplimiento de la Ley 7593/2025 con datos locales, y cómo escalar con múltiples números si es necesario. También hay que actualizar la hoja de ruta y los documentos del repositorio para reflejar esta decisión.

El usuario quiere soberanía total. Eso significa: sin API oficial, sin costos por mensaje, sin dependencia de Meta. Pero hay que ser honesto sobre los riesgos y cómo mitigarlos.

Voy a estructurar la respuesta:

1. Confirmar la decisión y sus implicaciones
2. Estrategia de mitigación de riesgos (ban, inestabilidad)
3. Arquitectura multi-número para escalar
4. Cumplimiento Ley 7593/2025 con datos locales
5. Actualización de documentos del repo (roadmap, AI_CONTEXT, etc.)
6. Recomendación de gateway específico

Debo ser detallado y técnico, como el usuario pidió antes.

Perfecto. Decisión tomada: **gateway autoalojado como canal definitivo, no como fase temporal.** Esto cambia la estrategia de "híbrida por fases" a "soberanía total desde el día uno". A continuación te dejo los ajustes necesarios en el repositorio, la estrategia de mitigación de riesgos a largo plazo, y la arquitectura multi-número para escalar sin depender de Meta.

Estrategia Definitiva: Gateway Autoalojado Soberano

1. Implicaciones de la Decisión

Aspecto	Antes (híbrido)	Ahora (soberano)
Costo por mensaje	$0 en piloto, luego $50–$200/mes	$0 siempre

Aspecto	Antes (híbrido)	Ahora (soberano)
Dependencia de Meta	Alta en producción	Nula
Riesgo de ban	Temporal en piloto	Permanente, mitigado con m número
Cumplimiento Ley 7593/2025	Documentable vía Meta	Documentable vía arquitect
Soberanía de datos	Parcial (Meta aloja mensajes)	Total (todo en servidor comu
Complejidad técnica	Alta (verificación, plantillas)	Baja (QR y listo)
Escalabilidad	Ilimitada (Meta)	Ilimitada (multi-número)

Ventaja principal: El proyecto no depende de ninguna corporación extranjera para operar. Si Meta cambia sus políticas mañana, el proyecto sigue funcionando exactamente igual.

Desafío principal: Hay que gestionar el riesgo de ban de forma activa. No es "configurar y olvidar". Es una operación continua.

---

2. Estrategia de Mitigación de Ban (Operación Continua)

2.1 Principios de Operación Segura

Principio	Implementación concreta
Número dedicado, nunca personal	Cada instancia usa un chip prepago exclusivo para el proyecto. Si se l pierde el chip, no el número personal del docente.
Opt-in explícito	Solo docentes que se registran voluntariamente en el proyecto recibe mensajes. Registro con formulario que incluye consentimiento.

Principio	Implementación concreta
Volumen bajo y gradual	Empezar con 10 mensajes/día la primera semana, 50 la segunda, 100 tercera. Nunca más de 500/día por número.
Rate limiting	Máximo 1 mensaje cada 2–3 segundos. Implementado en el código c throttle o similar.
Contenido legítimo	No es spam. Es asistencia educativa solicitada. Los mensajes tienen pedagógico claro.
Sin enlaces acortados	No usar bit.ly ni similares. Los enlaces (si los hay) son directos y legíti
Sin imágenes pesadas	Evitar envío de imágenes grandes o archivos que activen filtros de spa
Respuesta rápida	Responder en menos de 5 minutos. Los bots lentos son sospechosos
Calentamiento del número	Antes de usar el número para el proyecto, usarlo 1–2 semanas como WhatsApp normal (conversaciones reales, grupos, etc.).
IP residencial o VPS reputado	Evitar IPs de hosting baratas marcadas como sospechosas. Usar VPS proveedores reputados (Hetzner, DigitalOcean) o IP residencial con tu

2.2 Rotación de Números (Estrategia Clave)

Concepto: En lugar de tener un solo número que hace todo, tener **múltiples números rotativos**, cada uno con un rol específico y un volumen limitado.

Número	Rol	Volumen máximo/día	Docentes asignados
Número 1	Onboarding y soporte	100 mensajes	Docentes nuevos (primeros 30 días)
Número 2	Generación de planes	300 mensajes	Docentes activos (fase de uso regular)

Número	Rol	Volumen máximo/día	Docentes asignados
Número 3	Evaluación de lectura	200 mensajes	Docentes que usan evaluación de lectura
Número 4	Respaldo	100 mensajes	Rotación cuando otro número falla

Ventajas:

- Si un número se banea, los otros siguen funcionando.
- El volumen por número se mantiene bajo, reduciendo el riesgo.
- La rotación permite mantener la operación mientras se reemplaza el número baneado.

Implementación técnica: Evolution API soporta **multi-instancia**. Cada número es una instancia separada. Un router en el código de Rumi decide qué instancia usar según el tipo de mensaje y el docente.

javascript

```
// bot/shared/services/messaging/router.js

const instances = {
  onboarding: 'docentes-onboarding',
  planes: 'docentes-planes',
  evaluacion: 'docentes-evaluacion',
  respaldo: 'docentes-respaldo'
};


function selectInstance(messageType, teacherId) {
  // Docentes nuevos → onboarding
  if (isNewTeacher(teacherId)) return instances.onboarding;
  // Evaluación de lectura → instancia dedicada
  if (messageType === 'reading_eval') return instances.evaluacion;
```

```
  // Generación de planes → instancia principal
  if (messageType === 'lesson_plan') return instances.planes;
  // Fallback → respaldo
  return instances.respaldo;
}
```

2.3 Plan de Contingencia ante Ban

Si un número es baneado:

1. **Detección automática:** El gateway detecta error 403 o similar y notifica al maintainer.
2. **Rotación inmediata:** Los docentes asignados a ese número se migran al número de respaldo.
3. **Notificación a docentes:** Mensaje automático desde el número de respaldo: *"Estamos migrando tu servicio a un nuevo número. En breve recibirás un mensaje desde el nuevo número."*
4. **Reemplazo del chip:** Se compra un nuevo chip prepago (costo ~$2 USD en Paraguay) y se configura una nueva instancia.
5. **Post-mortem:** Se documenta la causa del ban en docs/incidents/ para evitar repetir el patrón.

Tiempo de recuperación objetivo: Menos de 24 horas desde el ban hasta la operación normal.

---

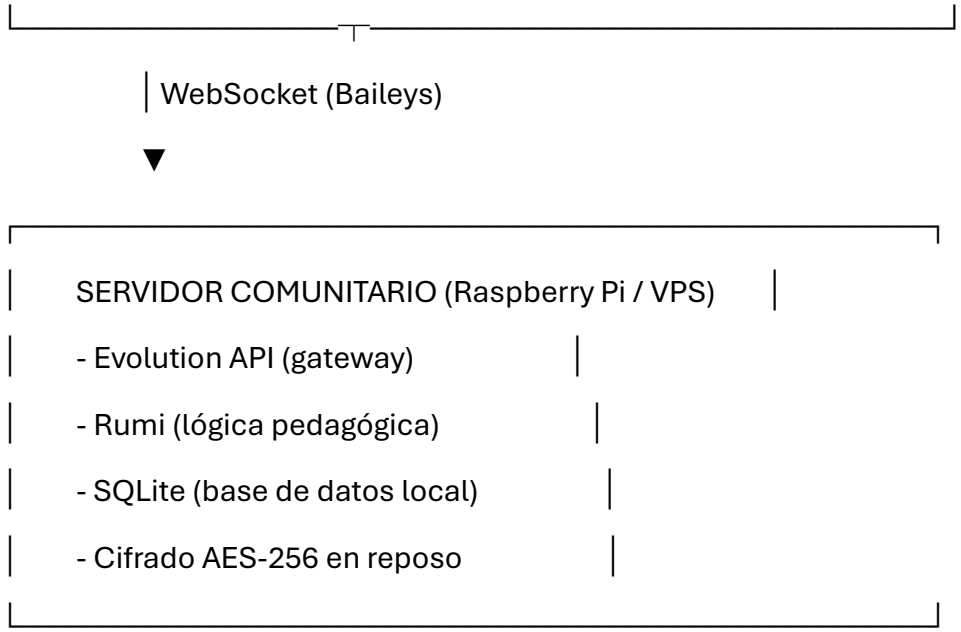
3. Cumplimiento de la Ley 7593/2025 con Datos Locales

Al no usar la API de Meta, **todos los datos quedan en el servidor comunitario**. Esto simplifica el cumplimiento de la Ley 7593/2025, pero requiere documentación explícita.

3.1 Arquitectura de Datos

text

```
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│      TELÉFONO DEL DOCENTE (WhatsApp)            │
│      - Mensajes enviados y recibidos            │
│      - Almacenados por WhatsApp en el dispositivo │
```



Ningún dato sale del servidor comunitario. Meta no ve los mensajes porque no pasan por su API (aunque sí pasan por sus servidores de WhatsApp Web, pero eso es inherente al protocolo, no a la API).

3.2 Documentación de Cumplimiento

Crear el archivo docs/12_cumplimiento_ley_7593.md:

markdown

Cumplimiento de la Ley N° 7593/2025 de Protección de Datos Personales

Principios Aplicados

| **Principio de la Ley** | **Implementación en el Proyecto** |

|---|---|

| ****Consentimiento**** | Formulario de registro con opt-in explícito. Consentimiento parental para <15 años. |

| ****Minimización**** | Solo se recopilan datos necesarios: nombre, escuela, materia, grado. No se piden datos biométricos. |

| ****Finalidad**** | Los datos se usan exclusivamente para generar contenido educativo personalizado. |

| ****Seguridad**** | Cifrado AES-256 en reposo, TLS 1.3 en tránsito, servidor local. |

| **Transparencia** | Documentación pública de qué datos se recopilan y por qué. |

| **Derecho de acceso** | El docente puede solicitar sus datos en cualquier momento. |

| **Derecho de rectificación** | El docente puede corregir sus datos. |

| **Derecho de supresión** | El docente puede solicitar la eliminación de sus datos. |

| **Portabilidad** | Los datos se exportan en formato JSON. |

Arquitectura de Datos

- **Almacenamiento:** SQLite en servidor comunitario.

- **Cifrado:** AES-256 en reposo, TLS 1.3 en tránsito.

- **Retención:** Los mensajes se eliminan automáticamente después de 90 días.

- **Acceso:** Solo el maintainer del servidor comunitario tiene acceso físico.

- **Backup:** Backup cifrado semanal en almacenamiento externo.

Flujo de Consentimiento

1. Docente se registra vía formulario web o mensaje de WhatsApp.

2. Se le presenta el aviso de privacidad en español y guaraní.

3. El docente acepta explícitamente (checkbox o mensaje "ACEPTO").

4. Se registra la fecha y hora del consentimiento.

5. El docente puede revocar el consentimiento en cualquier momento enviando "REVOCAR".

Contacto para Ejercer Derechos

- **Correo:** [a definir]

- **WhatsApp:** [número dedicado para solicitudes de privacidad]

---

4. Recomendación de Gateway: Evolution API

Entre las opciones disponibles (Baileys, OpenWA, Evolution API, wapi), **Evolution API** es la más adecuada para el proyecto por:

Criterio	Evolution API	OpenWA	Baileys (directo)
Multi-instancia	✅ Nativo	⚠️ Limitado	❌ Manual
Dashboard web	✅ Sí	✅ Sí	❌ No
API REST	✅ Completa	✅ Completa	❌ No
Integraciones	✅ n8n, Chatwoot, Typebot	⚠️ Básicas	❌ No
Licencia	Apache 2.0	MIT	MIT
Docker	✅ Sí	✅ Sí	⚠️ Manual
Comunidad	Grande	Mediana	Muy grande
Mantenimiento	Activo	Activo	Muy activo

Instalación en 5 minutos:

bash

Clonar

git clone https://github.com/EvolutionAPI/evolution-api.git

cd evolution-api

```
# Configurar
cp .env.example .env
# Editar .env:
#   AUTHENTICATION_API_KEY=tu_clave_segura
#   DATABASE_ENABLED=true
#
DATABASE_CONNECTION_URI=postgresql://user:pass@localhost:5432/evolution

# Levantar
docker compose up -d

# Crear primera instancia
curl -X POST http://localhost:8080/instance/create \
  -H "apikey: tu_clave_segura" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"instanceName": "docentes-onboarding", "qrcode": true}'

# Escanear QR con el chip dedicado
# Listo. El gateway está operativo.
```

---

5. Actualizaciones al Repositorio

5.1 docs/11_whatsapp_gateway_strategy.md (Reemplazar)

Cambiar el título y el contenido para reflejar la decisión soberana:

markdown

Estrategia de Canal WhatsApp: Gateway Autoalojado Soberano

****Decisión:**** Gateway autoalojado (Evolution API + Baileys) como canal definitivo.

****Dependencia de Meta:**** Nula.

Costo por mensaje: $0.

Riesgo de ban: Mitigado con multi-número y rotación.

Arquitectura

- **Gateway:** Evolution API (Apache 2.0)
- **Motor:** Baileys (WebSocket directo, sin navegador)
- **Instancias:** Múltiples números con roles específicos
- **Servidor:** Raspberry Pi 4 o VPS básico ($0–$5/mes)
- **Almacenamiento:** SQLite local, cifrado AES-256
- **Cumplimiento:** Ley 7593/2025 documentado en `docs/12_cumplimiento_ley_7593.md`

Estrategia de Mitigación de Ban

1. Número dedicado (nunca personal)
2. Opt-in explícito
3. Volumen bajo y gradual
4. Rate limiting (1 msg/2-3 seg)
5. Contenido legítimo (asistencia educativa)
6. Rotación de números (4 instancias)
7. Plan de contingencia documentado

Plan de Contingencia

Ver `docs/13_plan_contingencia_ban.md`

5.2 docs/13_plan_contingencia_ban.md (Nuevo)

markdown

Plan de Contingencia ante Ban de WhatsApp

Detección

- El gateway detecta error 403, 401 o similar.

- Notificación automática al maintainer vía Telegram/email.

- Alerta en el dashboard de Evolution API.

Acciones Inmediatas (primeras 2 horas)

1. ****Identificar docentes afectados:**** Consultar base de datos local.

2. ****Migrar a número de respaldo:**** Reasignar docentes a instancia `docentes-respaldo`.

3. ****Notificar a docentes:**** Mensaje automático desde respaldo.

4. ****Documentar incidente:**** Crear archivo en `docs/incidents/YYYY-MM-DD_ban_numero-X.md`.

Acciones a Corto Plazo (primeras 24 horas)

1. ****Comprar nuevo chip prepago:**** Costo ~$2 USD en Paraguay.

2. ****Configurar nueva instancia:**** `curl -X POST .../instance/create`.

3. ****Calentar el número:**** 1–2 semanas de uso normal antes de asignar docentes.

4. ****Rotar roles:**** El número baneado se elimina; los demás se reasignan.

Acciones a Largo Plazo (post-mortem)

1. ****Analizar causa:**** ¿Fue volumen? ¿Contenido? ¿IP?

2. ****Ajustar estrategia:**** Modificar rate limiting, contenido o rotación.

3. **Documentar lecciones:** Actualizar este documento con lo aprendido.

4. **Compartir con la comunidad:** Abrir issue en GitHub con el incidente.

Tiempo de Recuperación Objetivo

- **Detección:** < 1 hora

- **Migración a respaldo:** < 2 horas

- **Operación normal:** < 24 horas

- **Reemplazo completo:** < 7 días

5.3 AI_CONTEXT.md (Actualizar)

Agregar en la sección de restricciones:

markdown

Restricciones Absolutas

...

8. **NO** usar la API oficial de Meta (WhatsApp Business Cloud API). El proyecto usa exclusivamente gateway autoalojado (Evolution API + Baileys).

9. **NO** depender de servicios corporativos para la mensajería. La soberanía del canal es tan importante como la soberanía de los datos.

10. **SÍ** gestionar el riesgo de ban con multi-número, rotación y plan de contingencia documentado.

5.4 docs/07_hoja_de_ruta.md (Actualizar)

Reemplazar la sección de Fase 1:

markdown

Fase 1: MVP Docente (Mes 3-4)

Objetivos

- Configurar Evolution API con número dedicado.

- Adaptar Rumi para generar planes de clase alineados a los programas del MEC.

- Probar con los 3 docentes semilla.

- Implementar multi-instancia (4 números con roles).

Entregables

- [ ] Evolution API desplegado en servidor comunitario.

- [ ] 4 instancias configuradas (onboarding, planes, evaluación, respaldo).

- [ ] Adaptador `src/docente/rumi_adapter/` funcional.

- [ ] Prompts alineados a MEC en `src/docente/rumi_adapter/prompts_mec/`.

- [ ] Plantillas bilingües español-guaraní en `src/docente/rumi_adapter/templates/`.

- [ ] Documento `docs/12_cumplimiento_ley_7593.md` publicado.

- [ ] Documento `docs/13_plan_contingencia_ban.md` publicado.

- [ ] 3 videos de casos de éxito (2-3 minutos cada uno).

Financiamiento requerido

- **$200 USD** para:

  - Dominio del proyecto ($15/año).

  - Hosting de documentación ($5/mes).

  - 4 chips prepago dedicados ($8).

  - Servidor comunitario (Raspberry Pi 4) ($120).

  - Edición de videos de casos de éxito ($50).

  - Reserva operativa ($2).

---

6. Resumen de la Decisión

Aspecto	Decisión
Canal	Gateway autoalojado exclusivo

Aspecto	Decisión
Gateway	Evolution API (Apache 2.0)
Motor	Baileys (WebSocket directo)
Instancias	4 números con roles: onboarding, planes, evaluación, respal
Costo por mensaje	$0
Costo operativo	Servidor comunitario ($0–$5/mes)
Dependencia de Meta	Nula
Riesgo de ban	Mitigado con multi-número y rotación
Cumplimiento Ley 7593/2025	Documentado en docs/12_cumplimiento_ley_7593.md
Plan de contingencia	Documentado en docs/13_plan_contingencia_ban.md

---

Ventaja estratégica: El proyecto es ahora **100% soberano**. No depende de Meta, no paga por mensajes, no negocia con burócratas corporativos. Si Meta cambia sus políticas mañana, el proyecto sigue funcionando exactamente igual.

Desafío operativo: Hay que gestionar el riesgo de ban de forma activa. No es "configurar y olvidar". Es una operación continua que requiere atención, rotación de números y plan de contingencia.

Filosofía: La soberanía tiene un costo. Ese costo es la atención operativa, no el dinero. Y ese costo lo asume la comunidad, no una corporación extranjera.

¿Querés que arme el script de despliegue automatizado para Evolution API en una Raspberry Pi, o que prepare el formulario de consentimiento para los docentes semilla?